

<https://vestnikmephi.elpub.ru>

ВЕСТНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО УНИВЕРСИТЕТА «МИФИ»



ВЕСТНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЯДЕРНОГО УНИВЕРСИТЕТА «МИФИ»

Том 15 № 1 2026 ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ

Основан в июле 2012 г.

Выходит 6 раз в год

ISSN: 2304-487X

ПИ № ФС 77-41948

Главный редактор

Михаил Николаевич Стриханов, д. ф.-м. наук, профессор, НИЯУ МИФИ, г. Москва (Россия)

Заместитель главного редактора

Николай Алексеевич Кудряшов, д.ф.-м.н., профессор, НИЯУ МИФИ, г. Москва (Россия)

Выпускающий редактор

Наталья Вячеславовна Ермолаева, к.т.н., НИЯУ МИФИ, г. Москва (Россия)

Редакционная коллегия:

Аксёнов Александр Васильевич – д.ф.-м.н., профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва (Россия)

Бедриковецкий Павел – д.ф.-м.н., профессор, Университет Аделаиды, Аделаида, (Австралия)

Гаранин Сергей Григорьевич – чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н., профессор,

Институт лазерно-физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров (Россия)

Евтихий Николай Николаевич – д.ф.-м.н., профессор, НИЯУ МИФИ, г. Москва (Россия) **Калашников**

Николай Павлович – д.ф.-м.н., профессор, НИЯУ МИФИ, г. Москва (Россия)

Каргин Николай Иванович – д.т.н., профессор, НИЯУ МИФИ, г. Москва (Россия)

Кашенко Сергей Александрович – д.ф.-м.н., профессор,

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, г. Ярославль (Россия)

Лазаров Райчо – доктор наук, профессор математики, Техасский университет А&М,
г. Колледж-Стейшн, Техас (США)

Нагорнов Олег Викторович – д.ф.-м.н., профессор, НИЯУ МИФИ, г. Москва (Россия)

Полянин Андрей Дмитриевич – д.ф.-м.н., профессор,

Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, г. Москва (Россия)

Цегельник Владимир Владимирович – д.ф.-м.н., профессор,

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Беларусь.

Четверушкин Борис Николаевич – член РАН, д.ф.-м.н., профессор, Институт прикладной математики
им. М.В. Келдыша РАН, г. Москва (Россия)

Эфендиев Ялчин – д.ф.-м.н., профессор, Техасский университет А&М, г. Колледж-Стейшен, Техас (США)

Компьютерная верстка: Девятилова Светлана Константиновна

Учредитель и издатель: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Адрес редакции: 115409, Москва, Каширское шоссе, д. 31, Вестник НИЯУ МИФИ

Сайт: <https://vestnikmephi.elpub.ru>
Электронная почта: vestnik@mephi.ru

Москва
НИЯУ МИФИ

СОДЕРЖАНИЕ

Том 15, № 1, 2026

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Численное моделирование газовой динамики в горелке спектрометра с индуктивно-связанной плазмой

А. С. Мельников, С. В. Бабина, А. Х. Гильмутдинов 3

Разработка CFD-модели облучательного устройства для проведения реакторных испытаний газонаполненных образцов при сверхкритических параметрах водного теплоносителя

А. Л. Ижutow, В. С. Моисеев, Н. К. Калинина, Н. Ю. Марихин, Д. С. Моисеев 13

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ

Аналитические решения модифицированного уравнения Кортевега – де Вриза – Бюргерса с нелинейным источником

Н. А. Кудряшов 21

Пенлеве-анализ и точные решения обобщенных уравнений Островского – Бюргерса

К. М. Зуев, Н. А. Кудряшов 37

Концепция обработки данных при диагностировании электромеханического оборудования

Е. А. Абидова, А. С. Галкин, А. А. Лапкис, Н. А. Петерс, О. Ю. Пугачева 51

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Аналитические решения и редукции нелинейного уравнения геофизической гидродинамики

А. В. Аксенов, А. Д. Полянин 62

Малые языковые модели для цифровой трансформации бизнеса

А. С. Серова, Д. С. Смирнов 80

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Радиационная обстановка в районах Ростовской области с различной антропогенной нагрузкой

Е. А. Бураева, И. В. Шишилов, К. А. Кузнецова, В. А. Бобылев, Д. А. Качусов, Е. С. Шаповалов, В. И. Ратушный, Н. В. Ермолаева 91

CONTENTS

Volume 15, Number 1, 2026

THEORETICAL AND EXPERIMENTAL PHYSICS

Numerical simulation of gas dynamics in an inductively coupled plasma spectrometer torch

A. S. Melnikov, S. V. Babina, A. Kh. Gilmutdinov

3

Development of a CFD model of an irradiation device for conducting reactor tests of gas-filled samples under supercritical parameters of a water coolant

A. L. Izhutov, V. S. Moiseev, N. K. Kalinina, N. Yu. Marikhin, D. S. Moiseev

13

MATHEMATICAL MODELS AND NUMERICAL METHODS

Analytical solutions of the modified Korteweg – de Vries – Burgers equation with a nonlinear source

N. A. Kudryashov

21

Painlevé analysis and exact solutions of generalized Ostrovsky – Burgers equations

K. M. Zuev, N. A. Kudryashov

37

The concept of data processing in the diagnosis of electromechanical equipment

E. A. Abidova, A. S. Galkin, A. A. Lapkis, N. A. Peters, O. Y. Pugacheva

51

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE

Analytical solutions and reductions of the nonlinear equation of geophysical hydrodynamics

A. V. Aksenov, A. D. Polyanin

62

Small language models for digital business transformation

A. S. Serova, D. S. Smirnov

80

NUCLEAR ENERGY AND NUCLEAR TECHNOLOGIES

Radiation environment in areas of the Rostov region with different anthropogenic load

E. A. Buraeva, I. V. Shishlov, K. A. Kuznetsova, V. A. Bobylev, D. A. Kachusov, E. S. Shapovalov, V. I. Ratushny, N. V. Ermolaeva

91

УДК 532.517; 519.6

Численное моделирование газовой динамики в горелке спектрометра с индуктивно-связанной плазмой

© 2026 г. А. С. Мельников, С. В. Бабина, А. Х. Гильмутдинов

Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева – КАИ, 420111, Россия

В работе представлена трехмерная численная модель газовой динамики в горелке индуктивно-связанной плазмы для спектральных исследований с использованием методов вычислительной гидродинамики в ANSYS Fluent. Нестационарные и турбулентные эффекты учитываются благодаря использованию гибридного подхода модели DES, а также полиэдрической сетки, оптимизированной по параметру y^+ . Исследована структура газовых потоков при различных режимах подачи аргона в горелке. Использование трехмерной модели двухфазного течения позволило учесть пространственную асимметрию вихревых структур и вращательный характер подачи газа. Результаты моделирования показали, что тангенциальная подача защитного и плазмообразующего газов приводит к дестабилизации центральной струи транспортного газа и формированию вихревых зон, что согласуется с экспериментальными данными теневой визуализации. Модель демонстрирует точность в предсказании характерных эффектов газовой динамики и может быть использована в качестве основы для дальнейшего моделирования индуктивно-связанной плазмы с учетом электромагнетизма, а также для оптимизации режимов работы и конструкции горелки.

Ключевые слова: численное моделирование, газовая динамика, турбулентные течения, индуктивно-связанная плазма, оптическая эмиссионная спектрометрия, горелка Фассела.

Введение

В современных методах анализа химического состава ключевыми требованиями являются низкие пределы обнаружения и высокая воспроизводимость результатов, что обусловлено необходимостью обеспечения достоверности данных в условиях возрастающих требований к точности аналитических измерений. Методы спектрального анализа с индуктивно-связанной плазмой (ИСП), такие как масс-спектрометрия (МС) и оптическая эмиссионная спектрометрия (ОЭС), обладают высокой чувствительностью (до 0.1 нг/л для некоторых элементов) и широким динамическим диапазоном определения концентраций (от 0.1 до 10^6 мкг/л). Эти методы позволяют обнаруживать множество элементов, что делает их одними из самых точных и универсальных в аналитической химии [1].

Высокая точность и чувствительность методов ИСП-анализа напрямую зависят от характеристик и стабильности горения плазмы, которая, в свою очередь, определяется газовой динамикой в плазмотроне. Характер течения газовых потоков влияет на формирование ИСП, распределение температуры, давления и скорости, что критично для эффективной ионизации образцов. Неправильное распределение газовых потоков может приводить к образованию вихрей и турбулентности, локальным перегревам или охлаждению, что снижает точность и может вызывать появление шумов в измеряемом сигнале.

✉ А.С. Мельников: ASMeInikov@kai.ru

Поступила в редакцию: 25.06.2025

После доработки: 03.11.2025

Принята к публикации: 11.11.2025

EDN DVAOLG

Кроме того, понимание структуры течений позволяет управлять параметрами плазмы, обеспечивать стабильность плазменного разряда, минимизировать потери энергии и оптимизировать расход газа.

Использование подходов математического моделирования позволяет исследовать эволюцию газовых потоков в динамике, предсказывать влияние изменения параметров потока на распределение концентрации исследуемых образцов, температуры и давления в системе, а также оптимизировать конструкцию прибора.

Применению ИСП-анализа и исследованию численными методами этих процессов уделяется значительное внимание авторов [2–7]. Так, в работе [2] рассмотрено влияние различных параметров на поведение газовых потоков (мощность, расходы газов, геометрические параметры прибора) в ИСП-МС. Обнаружено возникновение вихревых потоков в горелке и даны рекомендации по их устранению путем увеличения расхода транспортного газа. В работе [4] предложена конструкция горелки, обеспечивающая стабильность горения плазмы. Численное моделирование и эксперименты показали, что коническая форма позволяет снизить турбулентность газовых потоков по сравнению с цилиндрическими горелками.

В рассмотренных работах, посвященных исследованию газовой динамики в ИСП-МС, численные модели представлены, как правило, в 2D- или осесимметричной постановке.

Целью данной работы является разработка трехмерной численной модели газовой динамики в горелке ИСП и ее применение для исследования структуры течений и устойчивости газовых струй.

Основные уравнения

Моделирование газовых потоков в горелке основано на решении системы уравнений Навье – Стокса для несжимаемого турбулентного течения, включающей уравнение импульса:

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{a}_F, \quad (1)$$

где $\mathbf{u}$ – вектор скорости (м/с), p – давление (Па), ν – кинематическая вязкость (м²/с), $\mathbf{a}_F$ – ускорение, обусловленное внешними силами (м/с²); и уравнение неразрывности:

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0. \quad (2)$$

Приближение несжимаемой жидкости обосновано тем, что моделирование проводится для холодных газовых потоков, без воздействия электромагнитного поля, когда отсутствуют значительные перепады температуры и давления, ведущие к изменению плотности. Кроме того, число Маха для исследуемых потоков аргона в данной работе значительно меньше порогового значения $M = 0.3$ (скорости потоков не превышают 30 м/с), при котором влияние сжимаемости становится существенным [8].

Геометрия и расчетная сетка

В работе рассматривается геометрия классической горелки Фассела, представленной на рис. 1.

Расчетная область представляется в виде двух основных доменов: воздушного домена и домена горелки плазмотрона. Размеры доменов и их взаимное расположение представлены на рис. 2. Область, заполненная воздухом – основная рабочая область, в которой происходит эволюция газовых потоков, исследованию динамики которых и уделяется основное внимание в данной работе. Горелка индуктивно-связанной плазмы состоит из трех концентрических трубок, содержащих каналы для подачи транспортного (центральный канал), плазмообразующего или вспомогательного (средний канал) и защитного или охлаждающего (внешний канал) газов.

Для построения сетки в обоих доменах преимущественно использованы тетраэдрические элементы. Статистические и качественные характеристики по критерию максимального соотношения сторон ячеек приведены в табл. 1.

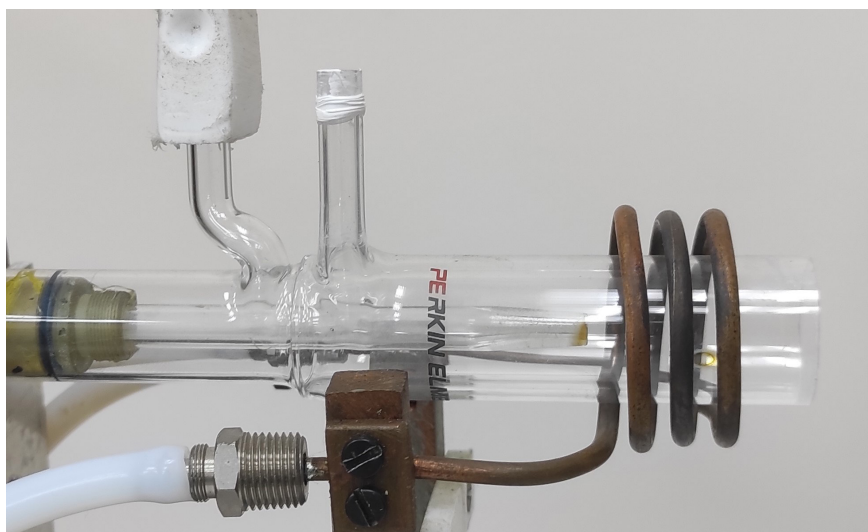


Рис. 1. Аналитическая ИСП-горелка

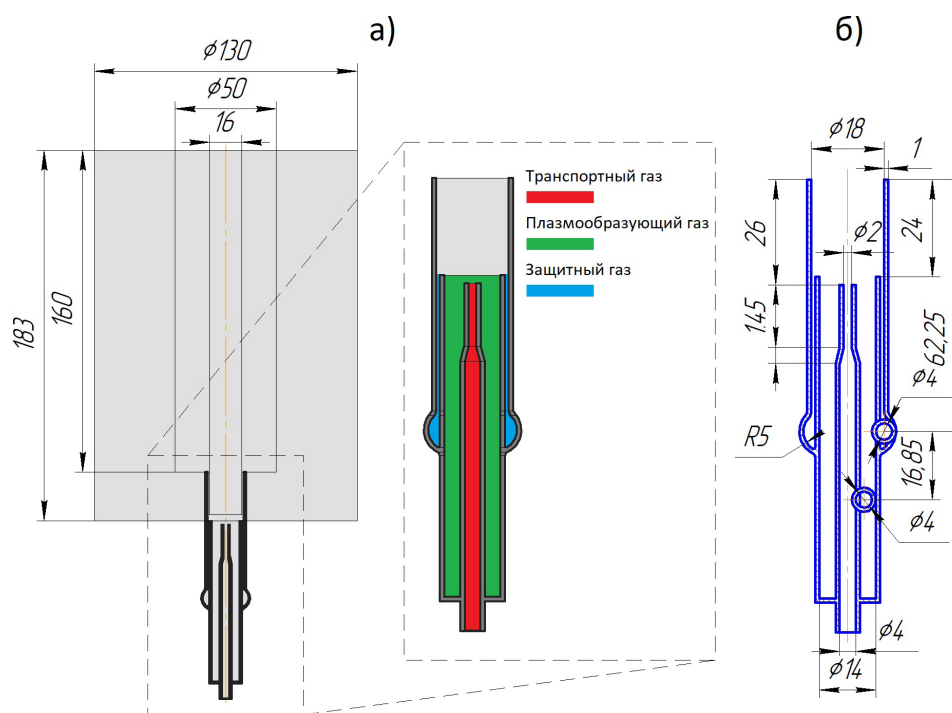


Рис. 2. Расчетная область: а) геометрия воздушного домена и взаимное расположение доменов, каналы для подачи газа в горелке; б) геометрия домена кварцевой горелки плазматрона

Таблица 1. Статистические и качественные характеристики по метрике «Aspect Ratio» расчетной сетки

Статистика расчетной сетки	Значение
Количество узлов	1 514 010
Количество элементов	3 518 802
Минимальный показатель	1.154
Максимальный показатель	14.651
Среднее значение	2.919
Стандартное отклонение	1.765

Основная часть воздушного домена имеет цилиндрическую форму и разделена на три области, что позволяет сохранить качество расчета в центральной части домена, где направление газового потока совпадает с геометрической осью горелки, и при этом обеспечить меньшие вычислительные затраты за счет увеличения размера сетки в областях, отдаленных от основных течений. Различные сечения воздушного домена представлены на рис. 3.

Сетка внешней и промежуточной (рис. 3, б–в) областей воздушного домена, представляющих собой цилиндрические тела, строится автоматически и имеет переменный размер, что дает возможность обеспечить плавный переход между расчетными областями и увеличить точность моделирования в центральной части.

Центральная область (рис. 3, г) представлена сеткой О-типа, состоящей из пяти частей, в поперечном сечении являющихся правильным четырехугольником со скругленными сторонами и четырьмя одинаковыми круговыми сегментами. Такой метод построения сетки позволяет повысить точность расчетов и снизить численную диффузию в области, где основное направление потока совпадает с осью симметрии. Для построения сетки в данной расчетной области использован метод «Sweep», который позволяет строить сетку на основе призматических элементов с помощью операции протягивания элементов одного слоя вдоль некоторой оси.

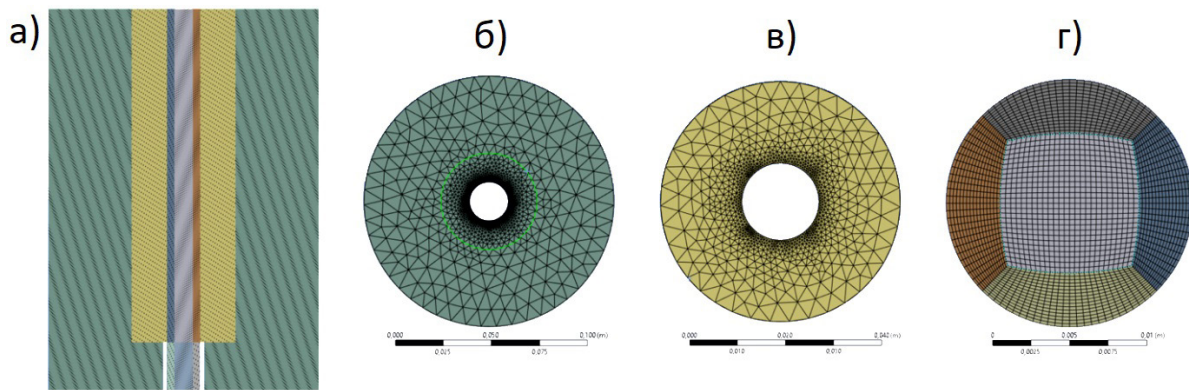


Рис. 3. Расчетные сетки воздушного домена: общий вид (а) и поперечные сечения внешней (б), промежуточной (в) и центральной (г) областей

Сама горелка плазмотрона, представленная внутренней полостью, которая ограничена кварцевыми стенками, в модели не указывается явно, поскольку в рамках исследования рассматривается лишь газодинамический аспект. Полость состоит из каналов, по которым в область индуктивно-связанной плазмы подаются транспортный, плазмообразующий и защитный газовые потоки в соответствии со схемой, приведенной на рис. 2. Отличительной особенностью расчетной сетки домена горелки является использование метода «Inflation», обеспечивающего локальное повышение разрешения сетки и со специальной структурой, оптимизированной для параметра y^+ . В рамках вычислительной задачи данный метод используется для моделирования пристеночных слоев, где скорость течения газа вблизи стенки значительно ниже, чем в основной части потока, тем самым обеспечивается условие стенки без проскальзывания. Такое граничное условие выбрано, поскольку давление в системе близко к атмосферному, а число Кнудсена $Kn < 0.001$ (при характерных размерах расчетной области порядка 1 мм), что позволяет рассматривать газ как сплошную среду.

Параметр y^+ представляет собой безразмерное расстояние от стенки до центра пристеночной ячейки расчетной сетки, значение которого является критическим для точного моделирования турбулентных течений и определяет насколько хорошо сетка разрешает область больших градиентов скорости вблизи стенки:

$$y^+ = \frac{y \cdot u_\tau}{\nu}, \quad (3)$$

где y – физическое расстояние от стенки до центра пристеночной ячейки расчетной сетки (м), u_τ – динамическая скорость (м/с) [10]. Для используемой гибридной модели турбулентности принято целевое значение $y^+ \approx 1$, что соответствует полному разрешению вязкого подслоя.

Высокое разрешение сетки на выходе горелки обеспечивает точное моделирование газовых потоков, в первую очередь, для корректного описания зон срыва потока и формирования вихревых структур, возникающих при взаимодействии тангенциальных и осевых струй газа. На рис. 4 приведен общий вид домена горелки с особенностями сетки.

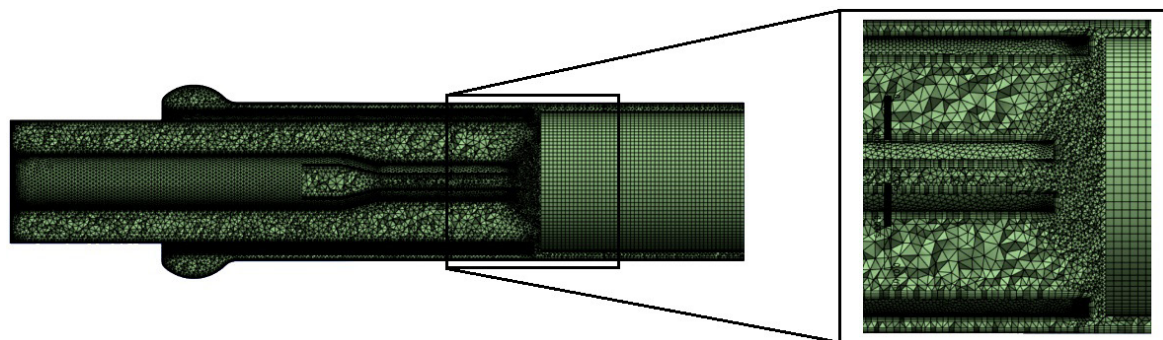


Рис. 4. Расчетная сетка домена горелки плазматрона

Поскольку качество сетки может повлиять на результаты моделирования, необходимо оценить показатели ее основных характеристик (табл. 2).

Таблица 2. Показатели качества сетки

Критерий качества	Предельное значение для предупреждения	Предельное значение для ошибки расчета	Худший показатель по сетке
Минимальное качество элементов	0.05	0.0005	0.118
Максимальное соотношение сторон	5	1000	14.651
Минимальная ортогональность	0.05	0.005	0.151
Максимальная скошенность	0.9	0.999	0.8489

На основании табл. 2, можно сделать вывод, что стандартные критерии качества сетки ANSYS Mesh для рассматриваемой в данной работе расчетной области могут считаться удовлетворительными.

Следующим шагом для решения задач газодинамики средствами ANSYS Fluent тетраэдрическая сетка расчетной области преобразована в сетку с многогранными ячейками (Polyhedral Mesh). Многогранные элементы обладают большей степенью свободы, что позволяет лучше аппроксимировать сложную геометрию и физические процессы, что особенно важно для моделей с криволинейными границами или сложной топологией потока. Такой тип сетки обеспечивают лучшее распределение потоков и масс внутри элемента, что позволяет снизить численную диффузию и улучшить разрешение мелких деталей потока [9], а главное уменьшить общее количество ячеек в расчетной сетке.

Параметры моделирования

Моделирование выполнялось в ANSYS Fluent 2023 R1 с использованием нестационарной постановки задачи. Для описания турбулентного течения применялась гибридная модель DES (Detached Eddy Simulation), сочетающая подходы RANS вблизи стенок и LES в основном потоке¹. Многофазная среда в воздушном домене моделировалась с использованием модели «Species». Через три входных канала подавался аргон с заданными массовыми расходами (табл. 3) при температуре 300 К. На выходе устанавливалось нулевое относительное давление. Все стенки считались адиабатическими с условием без проскальзывания.

¹ ANSYS Fluent User's Guide, Release 2023 R1. ANSYS, Inc., 2023.

Таблица 3. Параметры газовых потоков на входе в горелку

Газовый поток	Объемный расход аргона (л/мин)	Массовый расход аргона (кг/с)
Транспортный	1	$2.705 \cdot 10^{-5}$
Плазмообразующий	1	$2.705 \cdot 10^{-5}$
Защитный	15	$4.05 \cdot 10^{-4}$

Для решения связанных уравнений движения и энергии использовался алгоритм «Coupled» с шагом по времени $2.5 \cdot 10^{-4}$ с. На каждом временном шаге выполнялось 40 итераций, что обеспечивало значение невязок ниже 10^{-4} для всех уравнений. Аппроксимация конвективных членов выполнялась схемами второго порядка точности. Коэффициенты релаксации составили 1.0 для уравнений импульса и 0.8 для параметров турбулентности.

Результаты и выводы

Были проведены три вычислительных эксперимента, соответствующие различным режимам подачи холодного газа:

1. Активен только канал для транспортного газового потока (1 л/мин).
2. Активны каналы для транспортного и плазмообразующего газовых потоков (по 1 л/мин в каждом).
3. Активны все три канала (расходы в соответствии с табл. 3).

Качественное сопоставление с экспериментальными данными, представленное на рис. 5, показало хорошее соответствие. Сравнивались шлирен-изображения [10] с полем массовой доли аргона, построенным на осевом сечении установки. Для первого режима (рис. 5,а) моделирование воспроизвело характерную ламинарную струю аргона с минимальными возмущениями на всем протяжении исследуемой области. Во втором режиме (рис. 5,б) видна область дестабилизации струи на расстоянии около одного внешнего диаметра горелки от ее края. В третьей конфигурации (рис. 5,в) результаты продемонстрировали полное разрушение центральной струи на расстоянии примерно половины внешнего диаметра горелки от ее края и формирование развитой турбулентной структуры.

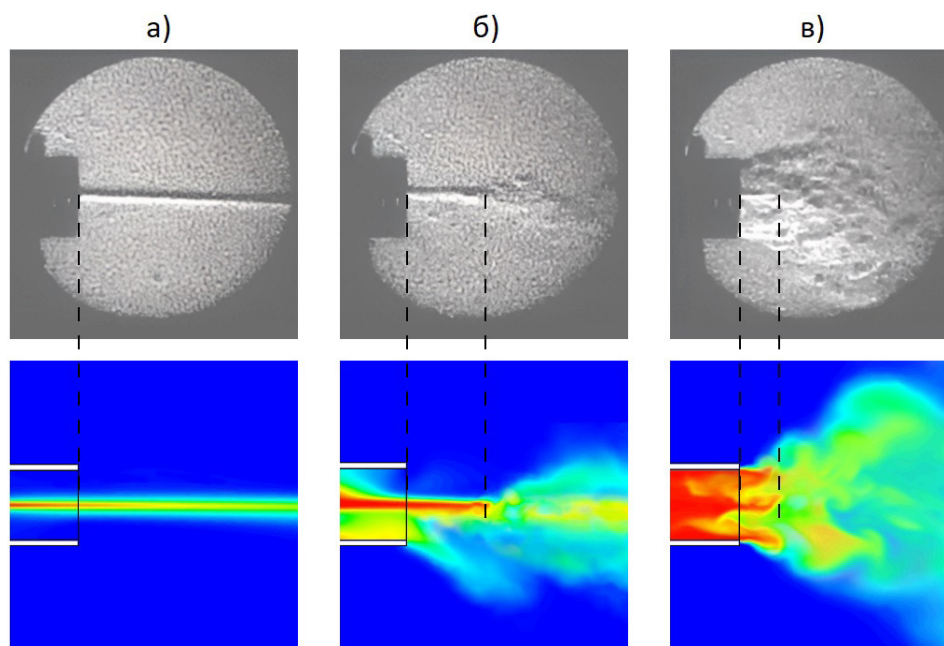


Рис. 5. Сравнение экспериментальных теневых изображений с результатами моделирования в различных режимах: а) активен канал для транспортного газового потока; б) активны каналы для транспортного и плазмообразующего газовых потоков; в) активны все три газовых потока. Штриховыми линиями показаны соответствия между краями горелки и областями дестабилизации ламинарной струи

Кроме того, модель воспроизводит формирование зоны с возвратными вихревыми течениями внутри горелки у ее выхода, что показано на рис. 6. Это явление объясняется эффектом Вентури [10], когда при взаимодействии центрального высокоскоростного потока с окружающим газом согласно закону Бернулли возникает локальное падение давления, что также подтверждают результаты численного моделирования (рис. 7).

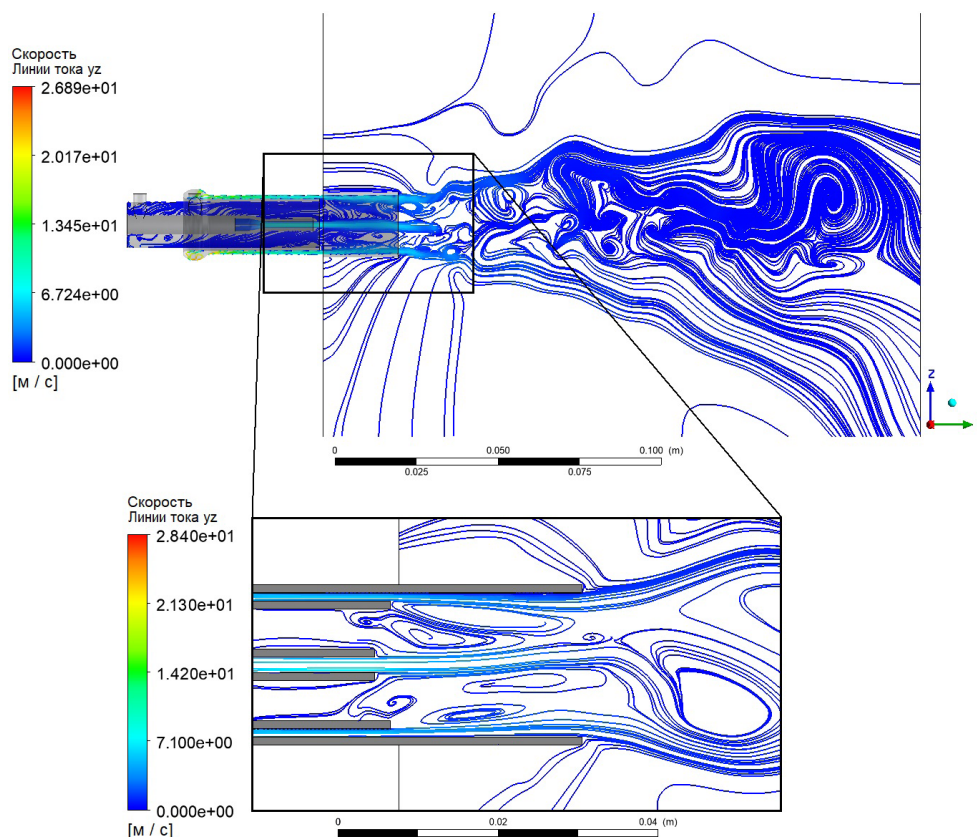


Рис. 6. Линии тока в осевом сечении, демонстрирующие турбулентный характер расширяющегося газового потока, а также возвратные вихри в области горелки

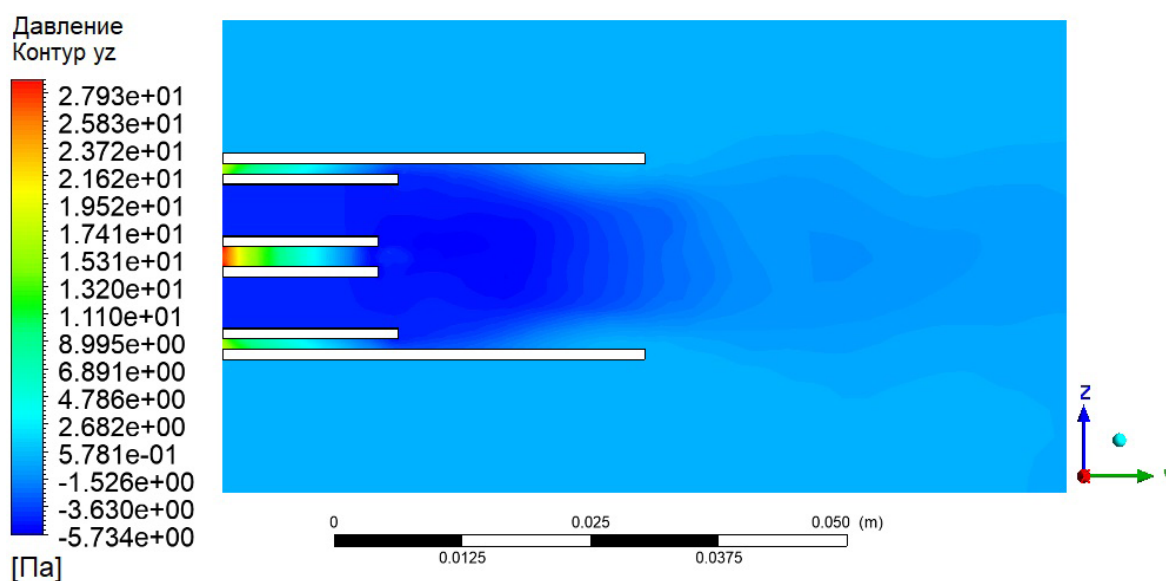


Рис. 7. Поле с изолиниями статического давления в осевом сечении установки при активных трех газовых потоках

Заключение

Представлена трехмерная численная модель газовой динамики в горелке спектрометра с индуктивно-связанной плазмой, описывающая структуру течений и турбулентные эффекты при различных режимах подачи аргона. Проведенные вычислительные эксперименты позволили:

- реализовать трехмерную нестационарную численную модель холодных газовых потоков в горелке Фассела с использованием гибридного подхода DES для моделирования турбулентности и многофазной модели «Species» в программном комплексе ANSYS Fluent;
- установить, что тангенциальный характер подачи защитного и плазмообразующего газов приводит к разрушению ламинарной струи транспортного газа и формированию вихревых структур;
- выявить формирование зоны возвратных вихревых течений в области выхода горелки, обусловленное локальным падением давления вследствие эффекта Вентури;
- провести экспериментальную валидацию модели, показавшую хорошее соответствие расчетных результатов данным теневой визуализации, включая характерные области дестабилизации потока и зоны возвратного течения.

Полученные результаты согласуются с экспериментальными данными и могут быть использованы для оптимизации конструкции горелки и режимов подачи газов с целью повышения стабильности горения плазмы. Перспективным направлением дальнейших исследований является разработка комплексной модели, объединяющей газодинамические и электромагнитные процессы в индуктивно-связанной плазме.

Финансирование

Работа выполнена за счет предоставленного в 2024 году Академией наук Республики Татарстан гранта на осуществление фундаментальных и прикладных научных работ в научных и образовательных организациях, предприятиях и организациях реального сектора экономики Республики Татарстан.

Конфликт интересов

Конфликт интересов отсутствует.

Вклад авторов

А.С. Мельников – выбор методов исследования, разработка математической модели, проведение численных расчетов, подготовка текста статьи.

С.В. Бабина – обработка результатов, подготовка текста статьи, участие в проведении исследования и обсуждении результатов.

А.Х. Гильмутдинов – формулировка идеи и целей исследования, постановка задачи, участие в обсуждении результатов.

Список литературы

1. *Wilschefska S.C., Baxter M.R.* Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry: Introduction to Analytical Aspects // *The Clinical biochemist. Reviews*, 2019. V. 40. Iss. 3. P.115–133. DOI: 10.33176/AACB-19-00024.
2. *Aghaei M., Flamigni L., Lindner H., Günther D., Bogaerts A.* Occurrence of gas flow rotational motion inside the ICP torch: a computational and experimental study // *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, 2014. V. 29. Iss. 2. P. 249 – 261. DOI: 10.1039/C3JA50302J.
3. *Bernardi D., Colombo V., Ghedini E., Mentrelli A.* Comparison of different techniques for the FLUENT-based treatment of the electromagnetic field in inductively coupled plasma torches // *The European Physical Journal D. Atomic, Molecular and Optical Physics*, 2003. V. 27. Iss. 1. P. 55–72. DOI: 10.1140/epjd/e2003-00227-1.
4. *Alavi S., Mostaghimi J.* A Novel ICP Torch with Conical Geometry // *Plasma Chemistry and Plasma Processing*, 2019. V. 39. P. 359–376. DOI: org/10.1007/s11090-018-9948-5.
5. *Bai Y., Zuo Y., Li J., Liu H., Yuan H., Chen G.* Effect of water-cooling and sheath gas-cooling in a jet driven by RF-ICP studied by means of numerical simulation // *Diamond and Related Materials*, 2017. V. 73. P. 72–79. DOI: 10.1016/j.diamond.2016.12.012.

6. Voronov M., Hoffmann V., Buscher W., Engelhard C. Computational model of inductively coupled plasma sources in comparison to experimental data for different torch designs and plasma conditions. Part II: theoretical model // Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2017. V. 32. Iss. 1. P. 181 – 192. DOI: 10.1039/C6JA00192K.
7. Javid S.M., Alavi S., Guo X., Zabihhesari A., Mostaghimi J. Torch Simulator: An analytical model for rapid prediction of inductively coupled plasma parameters // Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 2021. V. 180. P. 106182. DOI: 10.1016/j.sab.2021.106182.
8. Anderson J. D. Fundamentals of Aerodynamics. McGraw-Hill Education, 2017.
9. Sosnowski M., Krzywanski J., Gnatowska R. Polyhedral meshing as an innovative approach to computational domain discretization of a cyclone in a fluidized bed CLC unit // E3S Web of Conferences, 2017. V. 14. P. 01027. DOI: 10.1051/e3sconf/20171401027.
10. Нагулин К.Ю. Теневая визуализация газовых и плазменных потоков в горелке индуктивно-связанной плазмы оптического эмиссионного спектрометра // Инженерный вестник Дона, 2016. № 2(41). С. 23.

Vestnik Natsional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta «MIFI», 2026, vol. 15, no. 1, pp. 3–12

Numerical simulation of gas dynamics in an inductively coupled plasma spectrometer torch

A. S. Melnikov[✉], S. V. Babina, A. Kh. Gilmutdinov

Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI, 420111, Russia

[✉] ASMelnikov@kai.ru

Received June 25, 2025; revised November 3, 2025; accepted November 11, 2025

The study presents a three-dimensional numerical model of gas dynamics in an inductively coupled plasma torch for spectral analysis using computational fluid dynamics methods in ANSYS Fluent. Transient and turbulent effects are accounted for through a hybrid DES model approach and a polyhedral mesh optimized for y^+ parameter. The study investigates gas flow patterns under different argon supply regimes in the torch. The three-dimensional multiphase flow model enabled consideration of spatial asymmetry in vortex structures and the rotational gas injection. Simulation results demonstrate that tangential injection of both plasma and sheath gases destabilizes the central carrier gas jet and promotes vortex formation, which agrees with experimental shadow visualization data. The model shows accurate prediction of characteristic gas dynamics effects and can serve as a basis for further inductively coupled plasma modeling incorporating electromagnetic phenomena, as well as for optimizing torch operating parameters and design.

Keywords: numerical simulation, gas dynamics, turbulent flow, inductively coupled plasma, optical emission spectrometry, Fassel torch.

References

1. Wilschefske S.C., Baxter M.R. Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry: Introduction to Analytical Aspects. The Clinical biochemist. Reviews, 2019. Vol. 40. Iss. 3. Pp. 115 – 133. DOI: 10.33176/AACB-19-00024.
2. Aghaei M., Flamigni L., Lindner H., Günther D., Bogaerts A. Occurrence of gas flow rotational motion inside the ICP torch: a computational and experimental study. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2014. Vol. 29. Iss. 2. Pp. 249 – 261. DOI: 10.1039/C3JA50302J.
3. Bernardi D., Colombo V., Ghedini E., Mentrelli A. Comparison of different techniques for the FLUENT-based treatment of the electromagnetic field in inductively coupled plasma torches // The European Physical Journal D. Atomic, Molecular and Optical Physics, 2003. Vol. 27. Iss. 1. Pp. 55 – 72. DOI: 10.1140/epjd/e2003-00227-1.

4. *Alavi S., Mostaghimi J.* A Novel ICP Torch with Conical Geometry. *Plasma Chemistry and Plasma Processing*, 2019. Vol. 39. Pp. 359–376. DOI: [org/10.1007/s11090-018-9948-5](https://doi.org/10.1007/s11090-018-9948-5).
5. *Bai Y., Zuo Y., Li J., Liu H., Yuan H., Chen G.* Effect of water-cooling and sheath gas-cooling in a jet driven by RF-ICP studied by means of numerical simulation. *Diamond and Related Materials*, 2017. Vol. 73. Pp. 72–79. DOI: [10.1016/j.diamond.2016.12.012](https://doi.org/10.1016/j.diamond.2016.12.012).
6. *Voronov M., Hoffmann V., Buscher W., Engelhard C.* Computational model of inductively coupled plasma sources in comparison to experimental data for different torch designs and plasma conditions. Part II: theoretical model // *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, 2017. Vol. 32. Iss. 1. Pp. 181–192. DOI: [10.1039/C6JA00192K](https://doi.org/10.1039/C6JA00192K).
7. *Javid S.M., Alavi S., Guo X., Zabihhesari A., Mostaghimi J.* Torch Simulator: An analytical model for rapid prediction of inductively coupled plasma parameters. *Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy*, 2021. Vol. 180. Pp. 106182. DOI: [10.1016/j.sab.2021.106182](https://doi.org/10.1016/j.sab.2021.106182).
8. *Anderson J.D.* *Fundamentals of Aerodynamics*. McGraw-Hill Education, 2017.
9. *Sosnowski M., Krzywanski J., Gnatowska R.* Polyhedral meshing as an innovative approach to computational domain discretization of a cyclone in a fluidized bed CLC unit. *E3S Web of Conferences*, 2017. Vol. 14. Pp. 01027. DOI: [10.1051/e3sconf/20171401027](https://doi.org/10.1051/e3sconf/20171401027).
10. *Nagulin K.Yu.* Tenevaya vizualizaciya gazovyh i plazmennyh potokov v gorelke induktivno-svyazannoj plazmy opticheskogo emissionnogo spektrometra [Shadow visualization of gas and plasma flows in the torch of an inductively coupled plasma optical emission spectrometer]. *Inženernyj vestnik Dona*, 2016. No. 2(41). Pp. 23 (in Russian).

УДК 621.039.553

Разработка CFD-модели облучательного устройства для проведения реакторных испытаний газонаполненных образцов при сверхкритических параметрах водного теплоносителя

© 2026 г. А. Л. Ижutow, В. С. Моисеев, Н. К. Калинина, Н. Ю. Марихин, Д. С. Моисеев

АО «ГНЦ НИИАР» (Государственный научный центр – научно-исследовательский институт атомных реакторов), Димитровград, 433510, Россия

В статье представлена конструкция облучательного устройства (ОУ) для проведения внутриреакторных испытаний газонаполненных образцов кандидатных конструкционных материалов активной зоны (АЗ) реактора ВВЭР-СКД при сверхкритических параметрах водного теплоносителя в реакторе СМ-3. Для проверки реализуемости заданных условий реакторных испытаний образцов была создана CFD-модель конструкции ОУ в программном комплексе SolidWorks. В рамках работы были проведены расчеты нейтронно-физических характеристик (НФХ) и теплогидравлические расчеты параметров реакторных испытаний образцов. Расчеты НФХ показали, что значения плотности потока быстрых нейтронов ($E \geq 0.1$ МэВ) на поверхности газонаполненных образцов находятся в диапазоне $(5.31 \div 4.44) \cdot 10^{14} \text{ см}^{-2} \text{ с}^{-1}$. По результатам теплогидравлических расчетов определены значения температуры на поверхности газонаполненных образцов – 495 ± 15 °С. Результаты расчетных исследований показали возможность проведения реакторных испытаний конструкционных материалов активной зоны ВВЭР-СКД при сверхкритических параметрах водного теплоносителя в реакторе СМ-3.

Ключевые слова: АЗ, ВВЭР-СКД, газонаполненные образцы, облучательное устройство, реакторные испытания, сверхкритические параметры, теплогидравлические расчеты, CFD-моделирование.

Введение

Одним из актуальных направлений развития современной атомной энергетики, вошедших в «Энергетическую стратегию России на период до 2030 года», является создание водо-водяного энергетического реактора нового поколения со сверхкритическим давлением (ВВЭР-СКД). Особенностью данного вида реактора является высокий коэффициент полезного действия (КПД ~ 45 %) [1]. Максимальное увеличение КПД достигается повышением температуры (280–540 °С) и давления теплоносителя до сверхкритических значений (25–30 МПа) [2].

Одна из проблем заключается в выборе конструкционных материалов для узлов активной зоны реакторной установки. В первую очередь речь идет о материалах корпуса и оболочек твэлов [3]. Для применения конструкционных материалов внутри активной зоны материал нужно оценить с точки зрения прочности, сопротивления ползучести, склонности к коррозии и коррозионному растрескиванию, радиационной стабильности, в том числе вакансионному набуханию, свариваемости и т.д. В тепловой энергетике используются материалы, способные работать при тех же температурах и давлениях, которые будут иметь место в реакторе на воде СКД, но при этом необходимо проводить анализ возможных изменений свойств различных конструкционных материалов в условиях радиационного

✉ В.С. Моисеев: vitaliy.moiseev.2016@mail.ru

Поступила в редакцию: 21.08.2025

После доработки: 28.10.2025

Принята к публикации: 11.11.2025

EDN KKKJIM

облучения [4]. Актуальной задачей является разработка облучательного устройства, позволяющего провести реакторные испытания конструкционных материалов активной зоны ВВЭР-СКД в контакте с водным теплоносителем при сверхкритических параметрах.

Требования к реакторным испытаниям газонаполненных образцов

В качестве объекта исследования будут рассмотрены газонаполненные образцы, изготовленные из

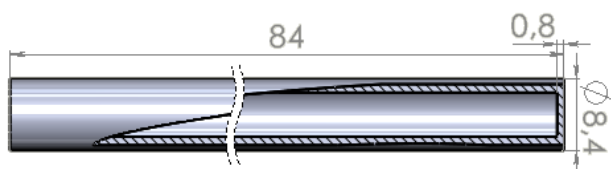


Рис. 1. Макет газонаполненного образца

кандидатных материалов. В зависимости от задач исследований образцы могут быть изготовлены из перспективных конструкционных материалов (сталей или сплавов). Так как материал оболочек твэлов ВВЭР-СКД отсутствует, то для проведения расчетов НФХ и теплогидравлических расчетов будет использоваться сталь марки 12Х18Н10Т. Предварительный макет газонаполненного образца представлен на рис. 1.

Требования к реакторным испытаниям газонаполненных образцов [2]:

- давление во внутренней полости ОУ ~25 МПа;
- максимальная температура оболочки – до 540 °С;
- плотность потока быстрых ($E \geq 0.1$ МэВ) нейтронов $\sim 5.0 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-2} \text{ с}^{-1}$.

Для реализации данных условий облучения при проведении испытаний был выбран высокопоточный исследовательский реактор СМ-3.

Конструкция облучательного устройства

Конструкция облучательного устройства представлена на рис. 2 [5]. Облучательное устройство предназначено для проведения внутриреакторных испытаний газонаполненных образцов из конструкционных материалов реактора ВВЭР-СКД при сверхкритических параметрах водяного теплоносителя в реакторе СМ-3.

Облучательное устройство состоит из двух корпусов (наружного (1) и внутреннего (4)), выполненных из стали 12Х18Н10Т, и алюминиевой межкорпусной проставки (2), предназначенной для улучшения сброса тепла на уровне активной зоны и для предотвращения перегрева внутреннего корпуса. Внутри корпуса ОУ загружается подвеска с разделителем потока (5) и рабочим участком, в котором размещаются один этаж с образцами (6) и два этажа с радиационными нагревателями (5), выполненными из вольфрамовых стержней диаметром 9 мм и очехлованными нержавеющей сталью толщиной 0.5 мм.

Межкорпусное пространство через специальный патрубок, расположенный в верхней части ОУ,

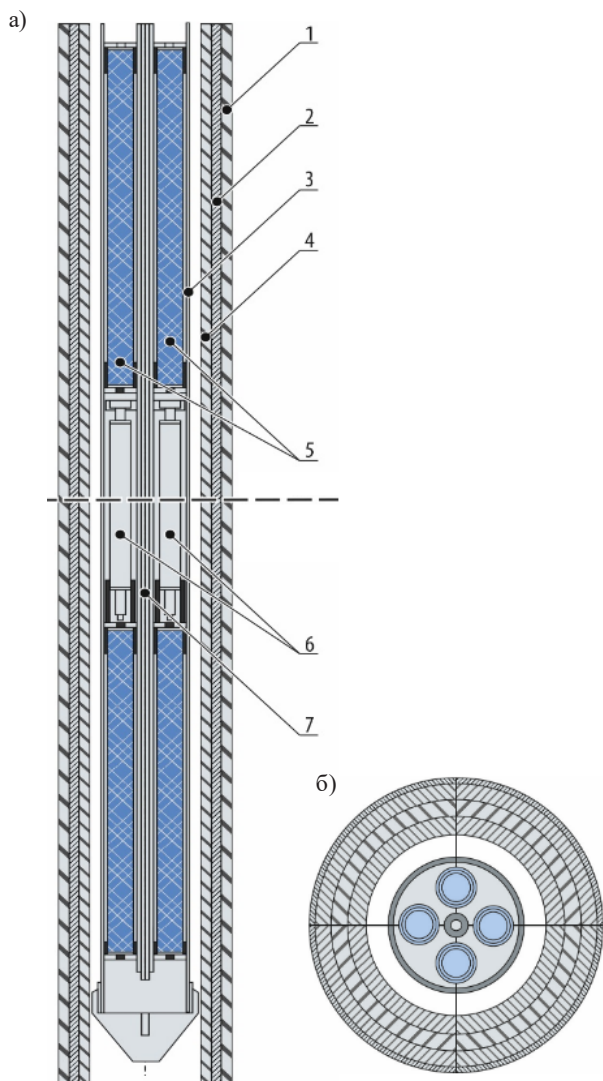


Рис. 2. Схема рабочего участка ОУ (а) и его поперечное сечение (б): 1 – наружный корпус; 2 – алюминиевая проставка; 3 – разделитель потока; 4 – внутренний корпус; 5 – радиационные нагреватели; 6 – газонаполненные образцы; 7 – центральная трубка

заполняется гелием с давлением до 10–15 МПа. Внутренняя полость ОУ заполняется через центральную трубку (7) специально подготовленным водяным раствором с давлением до 15–20 МПа. В процессе выхода реактора на мощность в полости достигается рабочее давление 25–30 МПа и температура до 540 °С.

Для организации циркуляции теплоносителя и создания требуемого температурного режима на расстоянии 0.75 м выше уровня средней плоскости активной зоны (СПАЗ) реактора СМ-3 в разделителе потока предусмотрены переливные окна. Конструкция разделителя потока позволяет изменять высоту переливных окон во время проведения реакторных испытаний образцов.

Данная конструкция ОУ позволяет разместить четыре газонаполненных образца (рис. 1) на одном этаже. В случае необходимости количество этажей и образцов может быть увеличено.

Результаты расчета НФХ и теплогидравлических расчетов

Расчетная модель ОУ создавалась в CAD-системе SolidWorks [6, 7]. Расчет проводился во встроенном в SolidWorks программном обеспечении Flow Simulation. Радиационное энерговыделение в конструктивных элементах ОУ, в образцах и в воде СКД задавалось по результатам расчета НФХ, полученных по коду MCU, в котором реализован алгоритм решения уравнения переноса нейтронов методом Монте-Карло [8]. На рис. 3 представлено аксиальное распределение плотности потока быстрых ($E \geq 0.1$ МэВ) нейтронов в образцах и радиационных нагревателях, полученное по результатам расчета НФХ. Координате «0 мм» соответствует уровень средней плоскости активной зоны реактора СМ-3.

Из рис. 3 видно, что максимальное значение плотности потока быстрых нейтронов наблюдается в образце позиции 1 – $5.31 \cdot 10^{14}$ см⁻²с⁻¹. Минимальное значение плотности потока быстрых нейтронов наблюдается в образце позиции 1 – $4.44 \cdot 10^{14}$ см⁻²с⁻¹.

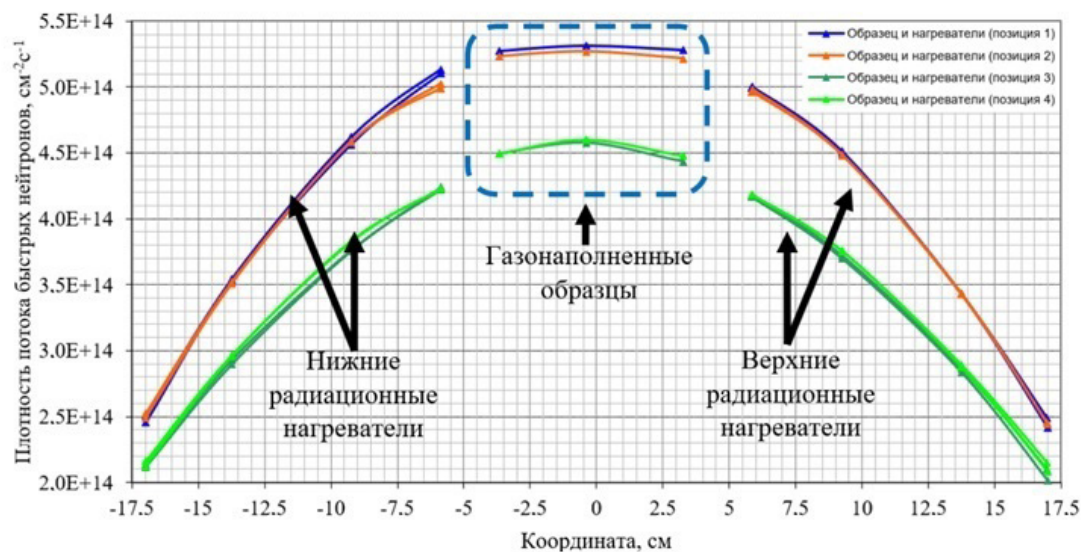


Рис. 3. Распределение плотности потока быстрых нейтронов во высоте образцов и радиационных нагревателей в облучательном устройстве

Свойства воды при сверхкритических параметрах задавались вручную посредством внесения в имеющуюся базу данных зависимостей изменения плотности, теплопроводности и теплоемкости от температуры при постоянном давлении 25 МПа. Теплогидравлические свойства воды при давлении 25 МПа взяты из таблиц теплофизических свойств воды и водяного пара [9] и представлены на рис. 4.

В результате проведенных теплогидравлических расчетов было получено температурное распределение в ОУ. На рис. 5 приведены результаты расчета температуры внутри ОУ на уровне СПАЗ.

Максимальная температура устанавливается в центральной трубке (475 °С) и убывает по направлению к наружному корпусу, так как теплосъем осуществляется через внешний корпус ОУ, который

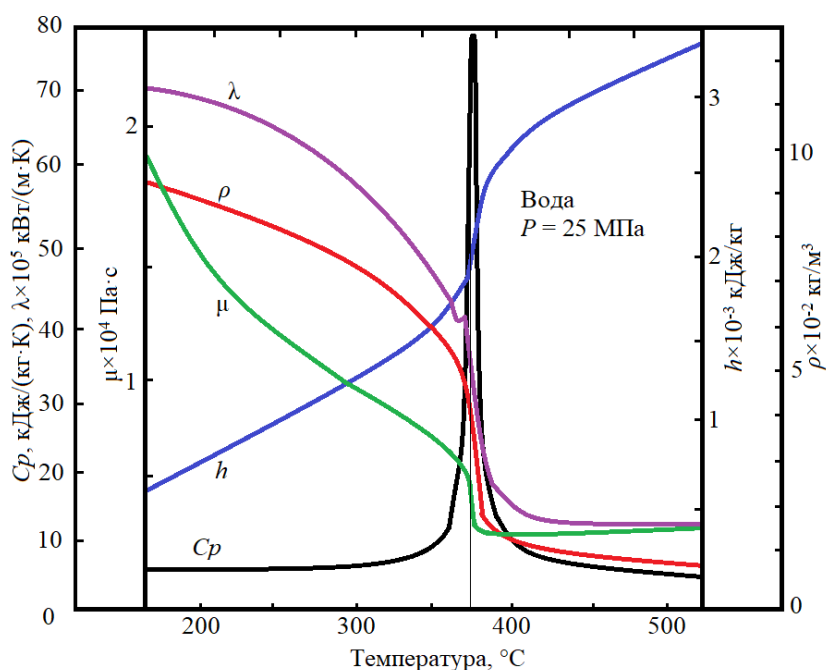


Рис. 4. Изменение свойств воды при сверхкритических параметрах: λ – теплопроводность; ρ – плотность; μ – динамическая вязкость; h – энтальпия; Cp – удельная теплоемкость

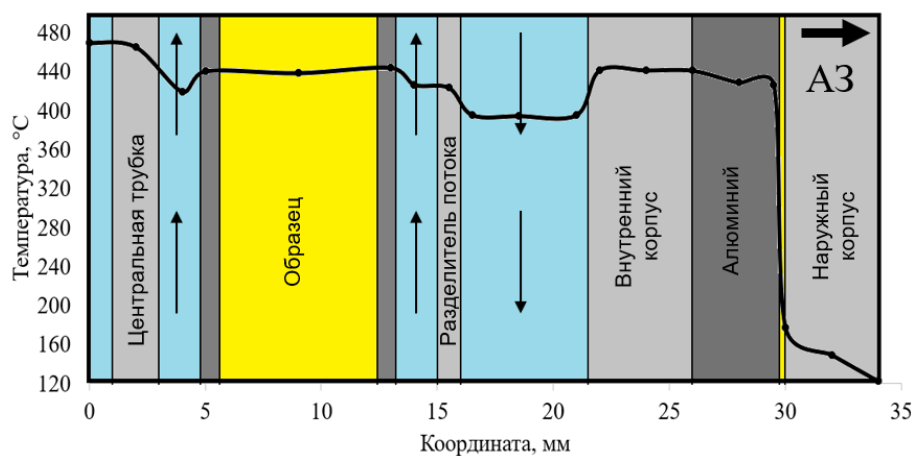


Рис. 5. Радиально-азимутальное распределение температуры внутри ОУ на уровне СПАЗ

омывается теплоносителем первого контура реактора СМ-3 температурой 60 °С и коэффициентом теплоотдачи 10000 Вт/(м² · К). Минимальное значение температуры устанавливается на внешней поверхности наружного корпуса и соответствует 120 °С. Резкий перепад температур в 249 °С наблюдается в межкорпусном пространстве, заполненном гелием. Скорость теплоносителя при сверхкритических параметрах в месте расположения газонаполненных образцов достигает 0.49 м/с, а с внешней стороны разделителя потока – 0.32 м/с. Из этого следует, что во внутренней полости ОУ присутствует естественная циркуляция СКД теплоносителя.

На рис. 6 представлено распределение температуры на поверхности газонаполненных образцов в поперечном сечении на уровне СПАЗ и распределение температуры по высоте образца позиции 1.

Из рис. 6 видно, что наиболее горячими являются образцы позиций 1 и 2, которые расположены ближе к АЗ реактора СМ-3 (энерговыведение по результатам НФХ в этих образцах больше). Образцы позиций 3 и 4, наиболее удаленные от АЗ, имеют более низкие температуры.

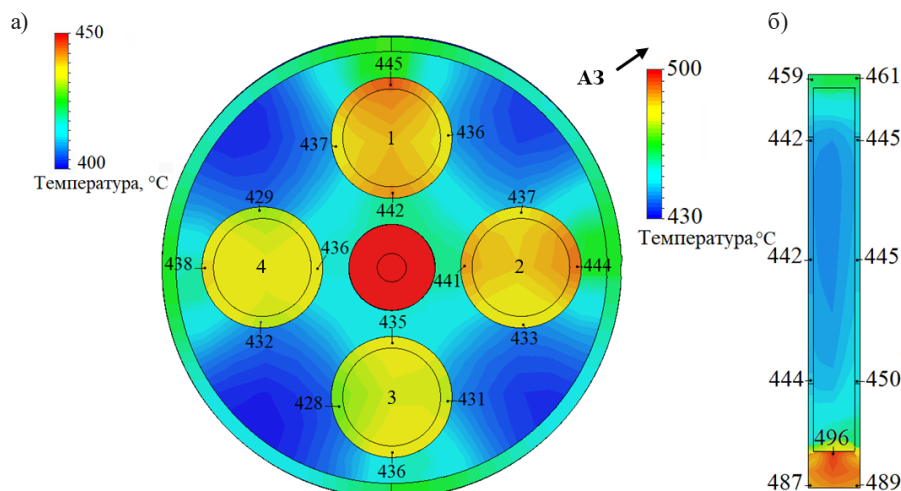


Рис. 6. Распределение температуры образцов в поперечном сечении (а) и распределение температуры по высоте образца позиции 1 (б)

Результаты расчетов показали, что максимальная температура наблюдается в нижней части образца и составляет 496 °C. Радиальный перепад температуры в одном образце не превышает 9 °C на уровне СПАЗ. Радиальный перепад температур по всем образцам не превышает 17 °C. Неравномерность температуры по высоте образцов не превышает 2 %. Расчетная максимальная температура образцов находится в диапазоне 496 ± 15 °C, что не превышает требование по максимальному значению температуры оболочки образцов.

Проведены расчетные исследования, в ходе которых было определено влияние высоты переливных окон на температуру образцов (рис. 7).

Из рисунка видно, что с увеличением высоты переливных окон температура на образцах падает. Даная зависимость позволяет оценить как изменится температура образцов, если изменить высоту переливных окон, что позволит производить корректировку температуры образцов во время проведения реакторных испытаний.

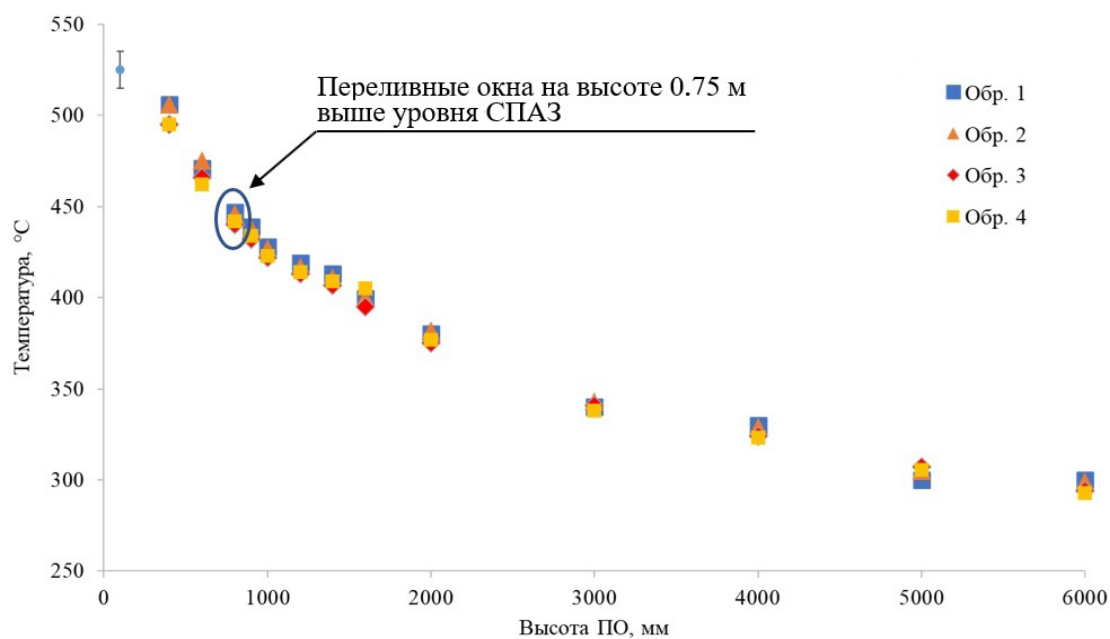


Рис. 7. Влияние высоты переливных окон в разделителе потока на температуры образцов

Заключение

В ходе работы была разработана CFD-модель ОУ для проведения внутриреакторных испытаний газонаполненных образцов при сверхкритических параметрах водного теплоносителя, определены конструкционные особенности ОУ и геометрические размеры элементов ОУ. Расчеты НФХ показали, что значения плотности потока быстрых нейтронов на газонаполненных образцах находится в диапазоне $(5.31 \div 4.44) \cdot 10^{14} \text{ см}^{-2}\text{с}^{-1}$. Теплогидравлические расчеты показали, что при использовании двухкорпусной конструкции облучательного устройства на поверхности образцов могут быть достигнуты максимальные значения температуры – $496 \pm 15 \text{ }^\circ\text{C}$, что не превышает установленное требование по максимальному значению температуры оболочки образцов. Следует отметить, что при данной конструкции ОУ достигается процесс естественной циркуляции теплоносителя, имитирующий движение теплоносителя в реакторной установке. Расчетные исследования позволили оценить влияние высоты расположения переливных окон в разделителе потока теплоносителя на температуру образцов. Полученная зависимость является научно-технической поддержкой при разработке разделителя потока теплоносителя с регулируемой высотой переливных окон, что позволит производить корректировку температуры образцов во время проведения внутриреакторных испытаний в РУ СМ-3. Проведенные расчеты показали работоспособность конструкции ОУ и возможность проведения облучения образцов конструкционных материалов в условиях ВВЭР-СКД в реакторе СМ-3.

Финансирование

Авторы заявляют об отсутствии источников финансирования.

Конфликт интересов

Конфликт интересов отсутствует.

Вклад авторов

А.Л. Ижutow – формулировка идеи и целей исследования, постановка задачи, выбор методов исследования; разработка концепции исследования; участие в обсуждении результатов.

В.С. Моисеев – разработка конструкции ОУ; создание геометрической CFD-модели ОУ, проведение теплогидравлического расчета; участие в обсуждении результатов; подготовка текста статьи.

Н.К. Калинина – формулировка идеи и целей исследования, постановка задачи, выбор методов исследования; разработка концепции исследования; разработка конструкции ОУ; участие в обсуждении результатов.

Н.Ю. Марихин – проведение нейтронно-физических расчетов, участие в обсуждении результатов; подготовка текста статьи.

Д.С. Моисеев – проведение нейтронно-физических расчетов, участие в обсуждении результатов; подготовка текста статьи.

Список литературы

1. Глебов А.П., Клушин А.В., Баранев Ю.Д. Перспективы использования реактора ВВЭР-СКД в замкнутом топливном цикле // Известия вузов. Ядерная энергетика, 2015. № 1. С. 5–17.
2. Калякин С.Г., Кириллов П.Л., Баранев Ю.Д. и др. Перспективы разработки инновационного водоохлаждаемого ядерного реактора со сверхкритическими параметрами теплоносителя // ТЕПЛОФИЗИКА: сборник статей, к 65-летию создания Теплофизического отдела ФЭИ. Обнинск: ГНЦ – ФЭИ, 2019. С. 204–214.
3. Семченков, Ю.М., Духовенский, А.А., Прошин, А.А. и др. Проблемы и перспективы легководных реакторов нового поколения со сверхкритическим давлением // Труды отраслевого научно-технического семинара «Реакторы на сверхкритических параметрах воды» (Обнинск, 6–7 сентября 2007 г.). С. 48–61.
4. В.С. Моисеев, Н.К. Калинина, Г.А. Ильиных, Д.С. Моисеев, А.А. Одабашян, М.С. Каплина. Облучательное устройство для реакторного испытания образцов оболочек твэлов при сверхкритических параметрах водяного теплоносителя в РУ СМ-3 // Сборник тезисов докладов. Подольск: АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 2022.
5. Н.К. Калинина, В.С. Моисеев. Облучательное устройство для испытания образцов конструкционных материалов реактора ВВЭР-СКД // Научный годовой отчет АО «ГНЦ НИИАР» (отчет об основных исследовательских

работах, выполненных в 2021 г.) / под общей ред. д-ра техн. наук, проф. В.В. Калыгина. Димитровград: АО «ГНЦ НИИАР», 2022.

6. Белова О.В., Волков В.Ю., Скибин А.П. Методологические основы CFD-расчетов для поддержки проектирования пневмогидравлических систем // Наука и Инновации, 2013. № 5 (17). С. 1–13.

7. Алямовский, А.А. SolidWorks. Компьютерное моделирование в инженерной практике. СПб.: Издательство БХВ, 2005. 800 с.

8. Гомин Е.А. Статус MCU-4 // Вопросы атомной науки и техники. Серия «Физика ядерных реакторов». 2006, Вып. 1. С. 6–32. ISSN 0205-4671.

9. Александров А.А. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара. М.: Издательство МЭИ, 1999. 164 с.

Vestnik Natsional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta «MIFI», 2026, vol. 15, no. 1, pp. 13–20

Development of a CFD model of an irradiation device for conducting reactor tests of gas-filled samples under supercritical parameters of a water coolant

A. L. Izhutov, V. S. Moiseev[✉], N. K. Kalinina, N. Yu. Marikhin, D. S. Moiseev

SSC RIAR (State Scientific Center, Research Institute for Nuclear Reactors), Dimitrovgrad, Ulyanovsk region, 433510, Russia

[✉] vitaliy.moiseev.2016@mail.ru

Received August 21, 2025; revised October 28, 2025; accepted November 11, 2025

The article presents the design of the irradiation device (ID) for in-reactor testing of gas-filled samples of candidate structural materials of the VVER-SKD reactor core (AZ) at supercritical parameters of the water coolant in the SM-3 reactor. To check the feasibility of the specified conditions for reactor testing of the samples, a CFD model of the ID design was created in the SolidWorks software package. As part of the work, calculations of neutron-physical characteristics (NPC) and thermal-hydraulic calculations of the parameters of reactor tests of the samples were performed. NPC calculations showed that the values of the fast neutron flux density ($E \geq 0.1$ MeV) on the surface of the gas-filled samples are in the range of $(5.31 \div 4.44) \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}$. Based on the results of thermal-hydraulic calculations, the temperature values on the surface of the gas-filled samples were determined to be 495 ± 15 °C. The results of the calculation studies showed the possibility of conducting reactor tests of structural materials of the VVER-SKD core at supercritical parameters of the water coolant in the SM-3 reactor.

Keywords: AZ, VVER-SKD, gas-filled samples, irradiation device, reactor tests, supercritical parameters, thermal-hydraulic calculations, CFD modeling.

References

1. Glebov A.P., Klushin A.V., Baranaev Yu.D. Perspektivy ispol'zovaniya reaktora VVER-SKD v zamknutom toplivnom cikle [Prospects of VVER-SKD in a closed fuel cycle]. Izvestiya vuzov. Yadernaya energetika, 2015. No. 1. Pp. 5–17 (in Russian).

2. Kalyakin S.G., Kirillov P.L., Baranaev Yu.D. et al. Perspektivy razrabotki innovacionnogo vodoohlazhdaemogo yadernogo reaktora so sverhkriticheskimi parametrami teplonositelya [Prospects for the development of an innovative water-cooled nuclear reactor with supercritical coolant parameters]. Teplofizika: sbornik statej, k 65-letiyu sozdaniya Teplofizicheskogo otdela FEI. [Thermophysics: collection of articles, dedicated to the 65th anniversary of the creation of the Thermophysical Department of IPPE]. Obninsk, GNC – IPPE Publ., 2019. Pp. 204–214 (in Russian).

3. Semchenkov Yu.M., Dukhovensky A.A., Proshin A.A., et al. Problemy i perspektivy legkovodnyh reaktorov novogo pokoleniya so sverhkriticheskim davleniem [Problems and prospects of new generation light-water reactors with supercritical pressure]. Trudy otraslevogo nauchno-tekhnicheskogo seminarov «Reaktory na sverhkriticheskikh parametroh vody».

[Proceedings of the industry scientific and technical seminar «Reactors on supercritical water parameters»]. Obninsk, 2007. Pp. 48–61 (in Russian).

4. *Moiseev V.S., Kalinina N.K., Ilyinykh G.A., Moiseev D.S., Odabashyan A.A., Kaplina M.S.* Obluchatel'noye ustroystvo dlya reaktornogo ispytaniya obraztsov obolochek tvelov pri sverkhkriticheskikh parametrah vodyanogo teplonositelya v RU SM-3 [Irradiation device for reactor testing of fuel cladding samples at supercritical parameters of water coolant in the SM-3 reactor plant]. Sbornik tezisov dokladov. Podolsk: JSC OKB «GIDROPRESS» Publ., 2022 (In Russian).

5. *Kalinina N.K., Moiseev V.S.* Obluchatel'noye ustroystvo dlya ispytaniya obraztsov konstrukcionnykh materialov reaktora VVER-SKD // Nauchnyj godovoj otchet AO «GNC NIAR» (otchet ob osnovnykh issledovatel'skikh rabotah, vypolnennykh v 2021 g.) / pod obshchej red. d-ra tekhn. nauk, prof. V.V. Kalygina. [Irradiation device for testing samples of structural materials of the WVER-SKD reactor. Scientific annual report of JSC SSC RIAR (report on the main research work performed in 2021) / edited by V.V. Kalygin]. Dimitrovgrad, JSC SSC RIAR Publ., 2022 (in Russian).

6. *Belova O.V., Volkov V.YU., Skibin A.P.* Metodologicheskie osnovy CFD-raschetov dlya podderzhki proektirovaniya pnevmogidravlicheskih system [Methodological foundations of CFD calculations to support the design of pneumohydraulic systems]. Nauka i Innovacii, 2013. No. 5 (17). Pp. 1–13 (in Russian).

7. *Alyamovsky A.A.* SolidWorks. Komp'yuternoe modelirovanie v inzhenernoj praktike. [SolidWorks. Computer Modeling in Engineering Practice]. Saint Petersburg, BHV Publ., 2005. 800 p.

8. *Gomin E. A.* Status MCU-4 [MCU-4 Status]. Voprosy atomnoj nauki i tekhniki. Seriya «Fizika yadernykh reaktorov», 2006. Iss. 1. Pp. 6–32 (in Russian).

9. *Aleksandrov A.A.* Tablicy teplofizicheskikh svojstv vody i vodyanogo para [Tables of Thermophysical Properties of Water and Water Vapor]. Moscow, MEI Publ., 1999. 164 p.

УДК 517.9

Аналитические решения модифицированного уравнения Кортевега – де Вриза – Бюргерса с нелинейным источником

© 2026 г. Н. А. Кудряшов

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, 115409, Россия

В работе исследуется обобщенное уравнение модифицированного уравнения Кортевега – де Вриза – Бюргерса с нелинейным источником в виде полинома третьей степени. Задача Коши для этого уравнения не решается методом обратной задачи рассеяния. Однако уравнение допускает преобразования сдвига по независимым переменным, поэтому аналитические решения уравнения ищутся, используя переменные бегущей волны. Для того чтобы выяснить возможность существования общего решения нелинейного обыкновенного дифференциального уравнения, на первом этапе исследования применяется тест Пенлеве. Ограничения на параметры математической модели найдены как необходимые условия интегрируемости нелинейного обыкновенного дифференциального уравнения. Учитывая значения индексов Фукса, находятся два первых интеграла нелинейного обыкновенного дифференциального уравнения третьего порядка. Общее решение уравнения с тремя произвольными постоянными выражено через эллиптическую функцию Якоби. Метод простейших уравнений используется, чтобы найти аналитические решения с одной и двумя произвольными постоянными.

Ключевые слова: модифицированное уравнение Кортевега – де Вриза – Бюргерса с нелинейным источником, переменные бегущей волны, общее решение, эллиптическая функция Якоби, метод простейших уравнений, точные решения.

1. Введение

В этой статье мы изучаем обобщение модифицированного уравнения Кортевега – де Вриза – Бюргерса, имеющее нелинейный источник в виде полинома:

$$u_t - 6u^2u_x + u_{xxx} = \mu u_{xx} + \alpha u + \beta u^2 + gu^3. \quad (1)$$

Здесь $u(x, t)$ – функция, зависящая от независимых переменных x и t и характеризующая отклонение системы от положения равновесия.

Уравнение (1) обобщает ряд хорошо известных нелинейных уравнений математической физики, которые встречаются при описании нелинейных математических моделей в ряде областей физики. При $\mu = \alpha = \beta = g = 0$ уравнение (1) приводится к модифицированному уравнению Кортевега – де Вриза [1–3]. Задача Коши для него решается методом обратной задачи рассеяния. В случае $\alpha = \beta = g = 0$ уравнение (1) учитывает диссипативные процессы и является обобщением модифицированного уравнения Кортевега – де Вриза. Опуская третью производную u_{xxx} в уравнении (1), мы приходим к хорошо известному уравнению Бюргерса – Хаксли, которое часто используется при описании процессов в популяционной генетике [4–12]. Таким образом, уравнение, которое изучается в работе, может

✉ Н.А. Кудряшов: NAKudryashov@mephi.ru

Поступила в редакцию: 01.11.2025

После доработки: 10.12.2025

Принята к публикации: 23.12.2025

EDN NIZRSS

рассматриваться как обобщение хорошо известного уравнения второго порядка при учете дисперсии в нелинейной среде (смотрите, например, статьи [13–27]). При произвольных параметрах, уравнение (1) не относится к типу интегрируемых нелинейных уравнений в частных производных. Однако легко заметить, что уравнение (1) допускает группу преобразования сдвига по переменным x и t , поэтому оно может иметь аналитические решения в переменных бегущей волны, когда приводится к обыкновенному дифференциальному уравнению, используя переменные в виде

$$u(x, t) = y(z), \quad z = x - C_0 t. \quad (2)$$

Принимая во внимание переменные (2), мы получаем следующее обыкновенное дифференциальное уравнение:

$$y_{zzz} - 6y^2 y_z - \mu y_{zz} - C_0 y_z - \alpha y - \beta y^2 - g y^3 = 0. \quad (3)$$

Цель данной работы состоит в том, чтобы найти аналитическое решение уравнения (3) с максимально возможным числом произвольных постоянных. Поскольку уравнение имеет третий порядок, то общее решение уравнения может содержать три независимые произвольные постоянные.

В данной работе мы демонстрируем что указанная проблема может быть решена, используя подход С.В. Ковалевской, который вследствие исторических особенностей, тем не менее, носит название теста Пенлеве исследования нелинейных дифференциальных уравнений [25–33].

Материал данной статьи представлен в следующем виде. В разделе 2 применяется тест Пенлеве для уравнения (3). В разделе 3, используя данные теста Пенлеве, находится первый интеграл уравнения (1). Общее решение уравнения (3) при некоторых ограничениях на параметры математической модели представлено в разделе 4. Аналитические решения уравнения (3) с одной и двумя произвольными постоянными даются в разделе 5.

2. Применение теста Пенлеве для уравнения Кортевега – де Вриза – Бюргерса с нелинейным источником

Идея метода Ковалевской теста Пенлеве нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений состоит в том, чтобы общее решение дифференциального уравнения представить в виде ряда Лорана [28–33]

$$y(z) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m (z - z_0)^{m-p}. \quad (4)$$

Представление общего решения в виде разложения в ряд Лорана является предположением. В разложении (4) p – порядок полюса, z_0 – положение подвижной особой точки и a_m – коэффициенты разложения в ряд Лорана.

Поскольку мы изучаем обыкновенное дифференциальное уравнение третьего порядка, то локальное разложение общего решения должно содержать три произвольные постоянные. Одной из этих произвольных констант является положение полюса z_0 . Две другие произвольные постоянные фигурируют среди коэффициентов a_m . Итак, тест Пенлеве позволяет нам построить локальное разложение общего решения с тремя произвольными константами, однако, как правило, это реализуется не всегда.

В последние годы обычно тест Пенлеве используется в виде трех шагов [28–33]. На первом шаге ищутся значения a_0 и p для первого члена разложения в ряд Лорана (2). С этой целью подставляется выражение в виде

$$y(z) = \frac{a_0}{z^p} \quad (5)$$

в уравнение с ведущими членами

$$y_{zzz} - 6y^2 y_z = 0. \quad (6)$$

Уравнение (6) находится из (3), после последовательного приравнивания различных степеней мономов уравнения. Подставляя (5) в (6), имеем следующие две ветви общего решения:

$$(a_0, p) = (\pm 1, 1). \quad (7)$$

Уравнение (7), полученное на первом шаге теста Пенлеве, показывает, что в общем случае у решений уравнения нет критических алгебраических особенностей, и следовательно тест Панлеве может быть продолжен.

На втором этапе теста Пенлеве мы определяем индексы Фукса, которые соответствуют неопределенным коэффициентам в разложении (4). Мы получаем три индекса Фукса, подставляя выражение

$$y(z) = \pm \frac{1}{z} + a_j z^{j-1} \quad (8)$$

в уравнение (6).

Подставляя (8) в (6) и приравнивая линейные выражения по a_j нулю, получаем следующие индексы Фукса

$$j_1 = -1, \quad j_2 = 3, \quad j_3 = 4. \quad (9)$$

Индекс Фукса $j_1 = -1$ соответствует произвольному значению z_0 , в то время как другие индексы показывают, что коэффициенты a_3 и a_4 в (4) должны быть произвольными для интегрируемости уравнения (3). Поскольку все индексы Фукса являются целыми числами, уравнение (3) проходит второй этап теста Пенлеве.

На третьем шаге теста Пенлеве проверяются произвольные константы при разложении в ряды Лорана. Для первой ветви решения мы используем разложение

$$y(z) = \frac{1}{z} + a_1 + a_2 z + a_3 z^2 + a_4 z^3 + \dots \quad (10)$$

Поскольку уравнение (3) является автономным, мы можем в ряде Лорана значение подвижной особой точки в (10) положить равной нулю ($z_0 = 0$). Подставляя (10) в уравнение (3), находим следующие выражения для коэффициентов

$$a_1 = \frac{\mu}{6} - \frac{g}{12} \quad (11)$$

и

$$a_2 = \frac{5g^2}{144} - \frac{g\mu}{18} - \frac{\mu^2}{36} - \frac{C_0}{6} + \frac{\beta}{6}. \quad (12)$$

Мы также получаем, что для первой ветви решения выполняются следующие условия совместности для индексов Фукса

$$K_3^{(1)} = \frac{g^3}{8} - \frac{g^2\mu}{4} + \frac{2\beta g}{3} - \frac{\beta\mu}{3} - \frac{gC_0}{2} - \alpha = 0, \quad (13)$$

$$K_4^{(1)} = 4a_3(g - \mu) + \frac{g^4}{216} + \frac{\mu\alpha}{3} - \frac{2g\beta\mu}{9} + \frac{2\mu^2\beta}{9} - \frac{\beta^2\mu}{3g} - \frac{\beta\alpha}{g} - \frac{g^3\mu}{36} + \frac{g^2\mu^2}{18} + \frac{g^2\beta}{18} - \frac{g\alpha}{6} - \frac{g\mu^3}{27} + \frac{\beta^2}{6} = 0, \quad (14)$$

чтобы коэффициенты a_3 и a_4 могли быть произвольными.

Для второй ветви решения мы используем выражение в виде

$$y(z) = -\frac{1}{z} + b_1 + b_2z + b_3z^2 + b_4z^3 + \dots \quad (15)$$

Подставляя (15) в уравнение (3), получаем коэффициенты

$$b_1 = -\frac{\mu}{6} + \frac{g}{12}, \quad (16)$$

и

$$b_2 = -\frac{5g^2}{144} + \frac{g\mu}{18} + \frac{\mu^2}{36} + \frac{C_0}{6} + \frac{\beta}{6}. \quad (17)$$

Коэффициенты b_3 и b_4 будут произвольными, только если условия совместности тождественно равны нулю. В общем виде они имеют вид

$$K_3^{(2)} = -\frac{g^3}{8} + \frac{g^2\mu}{4} + \frac{2\beta g}{3} - \frac{\beta\mu}{3} + \frac{gC_0}{2} + \alpha = 0, \quad (18)$$

$$K_4^{(2)} = 4b_3(g - \mu) - \frac{g^4}{216} - \frac{\mu\alpha}{3} - \frac{2g\beta\mu}{9} + \frac{2\mu^2\beta}{9} + \frac{\beta^2\mu}{3g} - \frac{\beta\alpha}{g} + \frac{g^3\mu}{36} - \frac{g^2\mu^2}{18} + \frac{g^2\beta}{18} + \frac{g\alpha}{6} + \frac{g\mu^3}{27} - \frac{\beta^2}{6} = 0. \quad (19)$$

Поэтому мы получаем, что уравнение (3) в общем случае не проходит тест Пенлеве.

Мы должны поэтому искать условия на параметры, при которых $K_3^{(1)}$, $K_4^{(1)}$ и $K_3^{(2)}$, $K_4^{(2)}$ равны нулю.

Из $K_3^{(1)}$ имеем

$$C_0^{(1)} = \frac{g^2}{4} - \frac{g\mu}{2} + \frac{4\beta}{3} - \frac{2\beta\mu}{3g} - \frac{2\alpha}{g}. \quad (20)$$

Из $K_3^{(2)}$ получаем

$$C_0^{(2)} = \frac{g^2}{4} - \frac{g\mu}{2} - \frac{4\beta}{3} + \frac{2\beta\mu}{3g} - \frac{2\alpha}{g}. \quad (21)$$

Сравнивая эти выражения для $C_0^{(1)}$ и $C_0^{(2)}$, можно видеть, что они совпадают в случае

$$\frac{4\beta}{3g}(2g - \mu) = 0. \quad (22)$$

Полагая $\beta = 0$, получаем следующие выражения для $K_4^{(1)}$ и $K_4^{(2)}$

$$K_4^{(1)} = \frac{g^4}{216} - \frac{g^3\mu}{36} + \frac{g^2\mu^2}{18} - \frac{g\alpha}{6} - \frac{g\mu^3}{27} + \frac{\mu\alpha}{3} - 4a_3(\mu - g) = 0, \quad (23)$$

$$K_4^{(2)} = \frac{g^4}{216} - \frac{g^3\mu}{36} + \frac{g^2\mu^2}{18} - \frac{g\alpha}{6} - \frac{g\mu^3}{27} + \frac{\mu\alpha}{3} + 4b_3(\mu - g) = 0. \quad (24)$$

Из формул (23), (24) следует, что коэффициенты a_3 и b_3 могут быть произвольными, если выполняется условие

$$g = \mu. \quad (25)$$

Учитывая (25), из уравнений (23) и (24) получаем следующее условие на параметр α :

$$\alpha = \frac{\mu^3}{36}. \quad (26)$$

Принимая во внимание уравнения (24) и (26), имеем:

$$C_0 = -\frac{11\mu^2}{36}.$$

В результате вычислений получаем уравнение, которое проходит тест Пенлеве

$$y_{zzz} - \mu y_{zz} - 6y^2 y_z + \frac{11\mu^2}{36} y_z - \frac{\mu^3}{36} y + \mu y^3 = 0, \quad (27)$$

поскольку необходимое условие для интегрирования уравнения выполняется, и мы ожидаем, что уравнение (26) имеет общее решение.

В случае

$$g = \frac{\mu}{2},$$

получаем $K_4^{(1)}$ и $K_4^{(2)}$ в виде

$$K_4^{(1)} = \frac{\alpha\mu}{4} + \frac{\beta\mu^2}{8} - \frac{2\alpha\beta}{\mu} - \frac{\beta^2}{2} - \frac{\mu^4}{128} - 2\mu a_3 = 0, \quad (28)$$

$$K_4^{(2)} = \frac{\alpha\mu}{4} - \frac{\beta\mu^2}{8} + \frac{2\alpha\beta}{\mu} - \frac{\beta^2}{2} - \frac{\mu^4}{128} + 2\mu b_3 = 0. \quad (29)$$

Сравнивая уравнения (28) и (29), получаем, что при $b_3 = -a_3$ условие на параметр α выражается формулой

$$\alpha = \frac{\mu^2}{16}. \quad (30)$$

Из (28) находим условие для существования точных решений уравнения (3) с двумя произвольными постоянными, а именно

$$K_4 = K_4^{(1)} = K_4^{(2)} = \frac{\mu^4}{128} - \frac{\beta^2}{2} - 2\mu a_3 = 0. \quad (31)$$

Полагая $a_3 = 0$, получаем условие для β из уравнения (31) в виде

$$\beta = \pm \frac{\mu^2}{8}. \quad (32)$$

При этом уравнение (3) принимает вид

$$y_{zzz} - \mu y_{zz} - 6y^2 y_z + \frac{7\mu^2}{16} y_z - \frac{\mu^3}{16} y \pm \frac{\mu^2}{8} y^2 - \frac{\mu}{2} y^3 = 0. \quad (33)$$

В этом случае уравнение (33) имеет точное решение с одной или двумя произвольными постоянными.

3. Первый интеграл нелинейного обыкновенного дифференциального уравнения, соответствующий модифицированному уравнению Кортевега – де Вриза – Бюргерса с нелинейным источником

В этом разделе, используя результаты теста Пенлеве для нелинейного обыкновенного дифференциального уравнения, найдем его первый интеграл. Примечательно, что произвольная постоянная a_3 соответствует полюсу третьего порядка решения, как видно из разложений (10) и (15). Принимая во внимание это наблюдение, мы можем найти первый интеграл уравнения (3), используя многочлен с неопределенными коэффициентами в виде:

$$P = A_0 y_{zz} + (A_1 y + A_2) y_z + A_3 y^3 + A_4 y^2 + A_5 y + A_6, \quad (34)$$

где P – полином с неизвестными коэффициентами A_j ($j = 1, \dots, 6$).

Нетрудно проверить, что уравнение

$$P = \text{const}$$

не является первым интегралом для уравнения (3), поскольку все коэффициенты полинома (34) исчезают. Поэтому первый интеграл уравнения (3) будем искать в виде

$$P_z - mP = 0. \quad (35)$$

Подставляя (34) в уравнение (35) и используя (3), получаем следующие коэффициенты

$$\begin{aligned} A_1 = 0, \quad A_2 = (m - \mu)A_0, \quad A_3 = -2A_0, \quad A_4 = 0, \quad A_5 = (C_0 + m\mu - m^2)A_0, \quad A_6 = 0, \\ m = \frac{g}{2}, \quad \beta = 0, \quad C_0 = \frac{g^2}{4} - \frac{g\mu}{2} - \frac{2\alpha}{g}. \end{aligned} \quad (36)$$

Как результат этих вычислений мы имеем первый интеграл уравнения в виде

$$y_{zz} + \left(\frac{g}{2} - \mu \right) y_z - 2y^3 + \frac{2\alpha}{g} y - C_1 \exp \left\{ \frac{g}{2} z \right\} = 0, \quad (37)$$

где C_1 – произвольная постоянная.

Далее первый интеграл (37) используется для нахождения общего решения уравнения (27).

4. Общее решение нелинейного обыкновенного дифференциального уравнения соответствующего модифицированному уравнению Кортевега – де Вриза – Бюргерса с нелинейным источником

Будем искать общее решение уравнения (27), используя новые функции [33]

$$y(z) = \psi(z)W(\xi), \quad \xi = f(z) \quad (38)$$

и первый интеграл (37).

Дифференцируя выражение (38), имеем

$$y_z = \psi_z W + \psi W_\xi f_z \quad (39)$$

и

$$y_{zz} = \psi_{zz} W + 2\psi_z f_z W_\xi + \psi f_z^2 W_{\xi\xi} + \psi W_\xi f_{zz}. \quad (40)$$

Подставляя (38)–(40) в уравнение (37), получаем

$$\begin{aligned} \psi f_z^2 W_{\xi\xi} - 2\psi^3 W^3 + \psi_{zz} W + 2\psi_z f_z W_\xi + \psi f_{zz} W_\xi - \mu \psi f_z W_\xi + \\ + \frac{g}{2} \psi f_z W_\xi - \mu \psi_z f_z W + \frac{g}{2} \psi_z W + \frac{2\alpha}{g} g W - C_1 \exp \left\{ \frac{g}{2} z \right\} = 0. \end{aligned} \quad (41)$$

Полагая эти выражения в уравнении (41), получаем соотношения

$$\xi = f(z) = C_2 + \frac{2}{r} \exp \left\{ \frac{r}{2} z \right\}, \quad \psi(z) = \exp \left\{ \frac{r}{2} z \right\}, \quad (42)$$

где C_2 является произвольной постоянной, параметр r определяется формулой

$$r = \frac{1}{3}(2\mu - g) \quad (43)$$

при условии

$$\alpha = \frac{g}{36}(g - 2\mu)^2.$$

Как результат мы приходим к уравнению для функции $W(\xi)$ в виде

$$W_{\xi\xi} - 2W^3 - C_1 e^{(g-\mu)z} = 0. \quad (44)$$

Уравнение (44) можно представить так

$$W_{\xi\xi} - 2W^3 - C_1 \left[\frac{1}{6}(2\mu - g)(\xi - C_2) \right]^{\frac{3(g-\mu)}{2\mu-g}} = 0. \quad (45)$$

Помним, что уравнение (27) проходит тест Пенлеве при $g = \mu$. В этом случае уравнение (45) запишется в виде

$$W_{\xi\xi} - 2W^3 - C_1 = 0. \quad (46)$$

Уравнение (46) можно проинтегрировать, в результате оно принимает вид

$$W_{\xi}^2 - W^4 - 2C_1 W - C_3 = 0, \quad (47)$$

где C_3 – произвольная постоянная.

Общее решение уравнения (47) выражается через эллиптическую функцию Вейерштрасса или эллиптическую функцию Якоби.

Уравнение (47) может быть записано в виде

$$W_{\xi}^2 - (W - V_1)(W - V_2)(W - V_3)(W - V_4) = 0, \quad (48)$$

где V_1, V_2, V_3 и V_4 являются корнями алгебраического уравнения

$$W^4 + 2C_1 W + C_3 = 0. \quad (49)$$

Общее решение уравнения (47) имеет вид

$$W(\xi) = \frac{V_1(V_4 - V_2)\operatorname{sn}^2\{M(\xi - z_0), S\} + V_4(V_2 - V_1)}{(V_4 - V_2)\operatorname{sn}^2\{M(\xi - z_0), S\} + (V_2 - V_1)}, \quad (50)$$

где M и S выражаются формулами

$$M = \frac{1}{2} \sqrt{(V_4 - V_3)(V_2 - V_1)}, \quad (51)$$

$$S = \sqrt{\frac{(V_3 - V_1)(V_4 - V_2)}{(V_4 - V_3)(V_2 - V_1)}}. \quad (52)$$

Используя (50) и условие $g = \mu$, имеем общее решение уравнения (27) в виде

$$y(z) = \exp\left\{\frac{\mu}{2}z\right\} W\left\{C_2 + \frac{6}{\mu} \exp\left(\frac{\mu}{6}z\right)\right\}. \quad (53)$$

В случае $C_3 = 0$ в (47), получаем точные решения уравнения с двумя произвольными постоянными в виде

$$y(z) = \frac{2C_4}{(2\mu - g)} \exp\left\{\frac{(2\mu - g)}{6}z\right\} \operatorname{sn}\left\{\frac{C_2}{C_1} + \frac{6}{(2\mu - g)C_1} \exp\left(\frac{(2\mu - g)}{6}z\right); -1\right\},$$

где C_4 – произвольная постоянная.

5. Точные решения уравнения (3) с двумя произвольными постоянными

Используя результаты теста Пенлеве, приведенные выше, мы нашли общее решение уравнения (3) при существенных ограничениях на параметры математической модели. Однако можно задаться вопросом, существуют ли другие ограничения на параметры, при которых уравнение (3) также имеет точные решения. Ответ положительный, и это следует из данных теста Пенлеве. Ясно, что если условия резонанса для произвольных констант не выполняются, т.е. $K_3^{(1,2)} \neq 0$ или $K_4^{(1,2)} \neq 0$, то локальные разложения решений вблизи подвижной особой точки z_0 не существуют. В этом случае локальное решение не может быть аналитически продолжено на всю область определения, и аналитическое решение исходного уравнения не может быть найдено. Однако выбор конкретных значений a_3 и b_3 , так что $K_4^{(1)} = 0$ и $K_4^{(2)} = 0$, может привести к новым точным решениям исходного уравнения с одной или двумя произвольными константами. Принимая во внимание эти особенности теста Пенлеве возможно найти новые точные решения нелинейного дифференциального уравнения, используя специальные методы.

Первые специальные методы построения аналитических решений нелинейных дифференциальных уравнений были представлены почти сорок лет назад (см. статьи [35–37]). На сегодняшний день существует несколько десятков таких методов, хотя все они по существу основаны на результатах теста Пенлеве. Одним из наиболее популярных методов в настоящее время является метод простейших уравнений, первоначально предложенный в статьях [36–39] и получивший дальнейшее развитие в работах [40–51].

Суть метода простейших уравнений заключается в следующем. Пусть у нас есть нелинейное обыкновенное дифференциальное уравнение

$$E[y] = 0, \quad (54)$$

решение которого хотим найти. Для того чтобы найти решение исходного уравнения, мы воспользуемся дифференциальным уравнением меньшего порядка, решения которого известны. Пусть это уравнение имеет вид

$$L[Q] = 0. \quad (55)$$

Затем мы используем соотношения между решениями

$$y = F[Q] \quad (56)$$

для уравнений (54) и (55). Это соотношения показывают, что если решение $Q(z)$ уравнения (54) известно, то решение y уравнения (54) находится в соответствии с равенством

$$E[F[Q]] = \hat{A}L[Q], \quad (57)$$

где $\hat{A}$ является оператором.

Следует заметить, что выбор соотношения (56) и выбор простейшего уравнения (55) не является единственным. Используя метод простейших уравнений, можно получить несколько точных решений.

В этом разделе мы используем метод простейших уравнений для того, чтобы получить точные решения уравнения (3), используя формулу

$$y(z) = B_0 + B_1 Q(z), \quad (58)$$

где B_0 и B_1 – неизвестные коэффициенты, $Q(z)$ – решение уравнения Риккати

$$Q_z = k(Q^2 - Q), \quad (59)$$

где k является параметром уравнения (59).

Общее решение уравнения (59) выражается формулой

$$Q(z) = \frac{1}{1 + e^{k(z-z_0)}}. \quad (60)$$

Это решение можно не использовать для того, чтобы построить точные решения уравнения (3). Достаточно принять во внимание уравнение (59) и его производные

$$Q_{zz} = 2k^2 Q^3 - 3k^2 Q^2 + k^2 Q, \quad (61)$$

$$Q_{zzz} = 6k^3 Q^4 - 12k^3 Q^3 + k^3 Q^3 + 7k^3 Q - k^3 Q. \quad (62)$$

Подставляя анзац (58) в уравнение (3) и используя уравнения (61) и (62), мы получаем полином от $Q(z)$ в виде

$$\begin{aligned} E = & (6B_1 k^3 - 6B_1^3 k) Q^5 + (B_1^3 g - 12B_0 B_1^2 k + 6B_1^3 k - 12B_1 k^3 - 2B_1 k^2 \mu) Q^4 + \\ & + (3B_0 B_1^2 g - 6B_0^2 B_1 k + 12B_0 B_1^2 k + 7B_1 k^3 + 3B_1 k^2 \mu - B_1^2 \beta - C_0 B_1 k) Q^3 + \\ & + (3B_0^2 B_1 g + 6B_0^2 B_1 k - B_1 k^3 - B_1 k^2 \mu - 2B_0 B_1 \beta + C_0 B_1 k - B_1 \alpha) Q^2 + (gB_0^3 - \beta B_0^2 - \alpha B_0) Q = 0. \end{aligned} \quad (63)$$

Полагая каждый коэффициент этого полинома равным нулю и решая алгебраические уравнения, получаем

$$B_1 = \pm k, \quad B_0 = \pm \frac{g}{12} \mp \frac{k}{2} \mp \frac{\mu}{6}, \quad (64)$$

$$C_0 = \frac{5g^2}{24} - \frac{1}{3}\mu g - \frac{1}{2}k^2 - \frac{1}{6}\mu^2 \mp \beta, \quad (65)$$

$$\alpha = \frac{1}{48}g^3 - \frac{1}{12}\mu g^2 + \frac{1}{4}gk^2 + \frac{1}{12}g\mu^2 \mp \frac{1}{6}\beta g \pm \frac{1}{3}\beta\mu. \quad (66)$$

Если мы полагаем, что параметр β является произвольным, то мы получаем следующее условие для k в виде

$$k_{(1,2)} = \pm \frac{\mu}{3} \mp \frac{g}{6}. \quad (67)$$

В случае произвольного k , мы получаем следующее условие для β в виде

$$\beta = \mp \frac{g}{6}(2\mu - g). \quad (68)$$

Таким образом, мы получили точные решения уравнения (3) с одним и двумя произвольными постоянными в виде (58).

Краткие выводы

В этой статье мы изучили модифицированное уравнение Кортевега – де Вриза – Бюргерса с нелинейным источником. В общем случае задача Коши для этого уравнения не решается методом обратной задачи рассеяния. Однако, используя переменные бегущей волны, уравнение (1) приводится к обыкновенному дифференциальному уравнению. Мы применили тест Пенлеве, чтобы найти ограничения на параметры нелинейного обыкновенного дифференциального уравнения, при которых уравнение проходит тест Пенлеве. Используя результаты теста Пенлеве, в статье получен первый интеграл нелинейного обыкновенного дифференциального уравнения. Используя первый интеграл, получено общее решение четырех уравнений в переменных бегущей волны. Эти решения выражаются через эллиптическую функцию Якоби. Мы также использовали специальные методы для нахождения аналитических решений с одной и двумя произвольными постоянными. Мы представили точные решения с двумя произвольными постоянными, выраженными через логистическую функцию, являющуюся решением уравнения Риккати. Полученные результаты с помощью метода простейших уравнений демонстрируют, что исходное уравнение имеет решения в виде уединенных волн и кинков для более широких значений параметров, чем в случае существования общего решения.

Финансирование

Работа поддержана Министерством образования и науки Российской Федерации и выполнена по теме государственного задания SWU-2026-0006.

Конфликт интересов

Конфликт интересов отсутствует.

Список литературы

1. Drazin P.G., Johnson R.S. Solitons: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
2. Ablowitz M.J., Clarkson P.A. Solitons Nonlinear Evolution Equations and Inverse Scattering. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
3. Drazin P.G. Nonlinear systems. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
4. Petrovskii S., Shigesada N. Some exact solutions of a generalized Fisher equation related to the problem of biological invasion // *Mathematical Biosciences*, 2001. V. 172(2). P. 73–94. DOI: 10.1016/S0025-5564(01)00068-2.
5. Hayek M. Exact and traveling-wave solutions for convection-diffusion-reaction equation with power-law nonlinearity // *Applied Mathematics and Computation*, 2011. V. 218 (6). P. 2407–2420. DOI: 10.1016/j.amc.2011.07.034.
6. Broadbridge P., Bradshaw-Hajek B.H. Exact solutions for logistic reaction–diffusion equations in biology // *Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Physik*, 2016. V. 67. Art. numb. 93. DOI: 10.1007/s00033-016-0686-3.
7. Hariri I., Radid A., Rhofir K. Embedding physical laws into Deep Neural Networks for solving generalized Burgers–Huxley equation // *Mathematical Modeling and Computing*, 2024. V. 11(2). P. 505–511. DOI: 10.23939/mmc2024.02.505.
8. Tutam S.E., Akar M. Exact solutions of the generalized Huxley–Burgers equations // *Modern Physics Letters B*, 2025. V. 39 (10). DOI: 10.1142/S0217984924504529.
9. Kaur I., Arora S., Bala I. An improvised technique of quintic hermite splines to discretize generalized Burgers–Huxley type equations // *Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization*, 2023. V. 13. № 1. P. 59–79. DOI: 10.22067/ijnao.2022.75871.1120.
10. Daba I. T., Gonfa G. G. A hybrid computational scheme for singularly perturbed Burgers–Huxley equation // *MethodsX*, 2024. DOI: 10.1016/j.mex.2024.102574.
11. Wang X., Wu Sh., Huang J., Zheng J. Numerical ergodicity of a full-discrete exponential Euler scheme for stochastic Burgers–Huxley equation // *Mathematical Methods in the Applied Sciences*, 2025. V. 48 (4). P. 5202–5234. DOI: 10.1002/mma.10598.
12. Zhang X., Tian Yu, Zhang M., Qi Yao. Mathematical studies on generalized Burgers–Huxley equation and its singularly perturbed form: Existence of traveling wave solutions // *Nonlinear Dynamics*, 2025. V. 113(3). P. 2625–2634. DOI: 10.1007/s11071-024-10322-6.
13. Pakzad H.R., Javidan K., Eslami P. Electron acoustic waves in atmospheric magnetized plasma // *Physica Scripta*, 2020. V. 95(4). DOI: 10.1088/1402-4896/ab5ffc.
14. Dzoyem M.M., Mengue A.D., Essimbi B.Z. Electrical solitary waves on a transmission line periodically loaded with resonant tunneling diodes using some different methods // *European Physical Journal Plus*, 2023. V. 138(5). DOI: 10.1140/epjp/s13360-023-04045-7.
15. Vitanov N.K. Simple equations method (SEsM): Review and new results // *AIP Conference Proceedings*, 2022. 2459(1):020003. DOI: 10.1063/5.0083565.
16. Chen L., Yang L., Zhang R., Cui J. Generalized (2+1)-dimensional mKdV-Burgers equation and its solution by modified hyperbolic function expansion method // *Results in Physics*, 2019. DOI: 10.1016/j.rinp.2019.102280.
17. Ma M., Ma G., Liang Sh. Density waves in car-following model for autonomous vehicles with backward looking effect // *Applied Mathematical Modelling*, 2021. V. 94. P. 1–12. DOI: 10.1016/j.apm.2021.01.002.
18. Ahmad H., Seadawy A.R., Khan T.A. Numerical solution of Korteweg – de Vries – Burgers equation by the modified variational iteration algorithm-II arising in shallow water waves // *Physica Scripta*, 2020. V. 95(4). DOI: 10.1088/1402-4896/ab6070.
19. Atteya A., El-Borie M.A., Roston G.D., El-Helbawy A.-A. S., Prasad P. K., Saha A. Ion-acoustic stable oscillations, solitary, periodic and shock waves in a quantum magnetized electron-positron-ion plasma // *Zeitschrift fur Naturforschung – Section A Journal of Physical Sciences*, 2021. V. 76 (9). P. 757–768. DOI: 10.1515/zna-2021-0060.
20. Smaoui N., Al Jamal R. Dynamics and control of the modified generalized Korteweg – de Vries – Burgers equation with periodic boundary conditions // *Nonlinear Dynamics*, 2021. V. 103(1). P. 987–1009. DOI: 10.1007/s11071-020-06130-3.
21. Seadawy Aly R., Iqbal M., Lu D. Propagation of kink and anti-kink wave solitons for the nonlinear damped modified Korteweg – de Vries equation arising in ion-acoustic wave in an unmagnetized collisional dusty plasma // *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 2020. V. 544 (C). DOI: 10.1016/j.physa.2019.123560.
22. Seadawy Aly R. Stability analysis solutions for nonlinear three-dimensional modified Korteweg – de Vries – Zakharov – Kuznetsov equation in a magnetized electron-positron plasma // *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 2016. V. 455. P. 44–51. DOI: 10.1016/j.physa.2016.02.061.
23. El-Sheikh M. M.A., Seadawy Aly R., Ahmed H. M., Arnous Ah.H., Rabie W. B. Dispersive and propagation of shallow water waves as a higher order nonlinear Boussinesq-like dynamical wave equations // *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 2020. Elsevier, V. 537(C). DOI: 10.1016/j.physa.2019.122662.

24. Seadawy Aly R., Arshad M., Lu D. Dispersive optical solitary wave solutions of strain wave equation in micro-structured solids and its applications // *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 2020. V. 540. DOI: 10.1016/j.physa.2019.123122.
25. Kowalevski S. Sur le probleme de la rotation d'un corps solide autour d'un point fixe // *Acta Mathematica*, 1889. V. 12 (1). P. 177–232. DOI: 10.1007/BF02592182.
26. Kowalevski S. Sur une propriété du systèm d' q'uations différentielles qui définit la rotation d'un corps solide autour d'un point fixe // *Acta Mathematica*, 1890. V. 14 (1). P. 81–93. DOI: 10.1007/BF02413316.
27. Kudryashov N.A. Painlevé analysis of the resonant third-order nonlinear Schrodinger equation // *Applied Mathematics Letters*, 2024. V. 158. DOI: 10.1016/j.aml.2024.109232.
28. Ablowitz M.J., Ramani A., Segur H. A connection between nonlinear evolution equations and ordinary differential equations of P-type. I // *Journal of Mathematical Physics*, 1979. V. 21(4). P. 715–721. DOI: 10.1063/1.524491.
29. Ablowitz M.J., Ramani A., Segur H. Nonlinear evolution equations and ordinary differential equations of painleve type // *Lettere al Nuovo Cimento*, 1978. V. 23(9). P. 333–338. DOI: 10.1007/BF02824479.
30. Ablowitz M.J., Ramani A., Segur H. A connection between nonlinear evolution equations and ordinary differential equations of P-type. II // *Journal of Mathematical Physics*, 1979. V. 21(5). P. 1006–1015. DOI: 10.1063/1.524548.
31. Kudryashov N.A. Painleve analysis of the Sasa–Satsuma equation // *Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics*, 2024. V. 525. DOI: 10.1016/j.physleta.2024.129900.
32. Kudryashov N.A. Painleve analysis and exact solutions of the Korteweg–de Vries equation with a source // *Applied Mathematics Letters*, 2015. V. 41. P.41–45. DOI: 10.1016/j.aml.2014.10.015.
33. Kudryashov N.A. Implicit solitary waves for one of the generalized nonlinear Schrodinger equations, *Mathematics*, 2021. V. 9 (23). DOI: 10.3390/math9233024.
34. Кудряшов Н.А. Уравнение Кортевега – де Вриза – Бюргерса с нелинейным источником: редукция, тест Пенлеве, первые интегралы и аналитические решения // *Вестник НИЯУ МИФИ*, 2025. Т. 14. № 4. С. 298–317. DOI: 10.26583/vestnik.2025.4.3.
35. Kudryashov N.A. Exact soliton solutions of the generalized evolution equation of wave dynamics // *Journal of Applied Mathematics and Mechanics*, 1988. V. 52 (3). P. 361–365. DOI: 10.1016/0021-8928(88)90090-1.
36. Kudryashov N.A. Exact solutions of the generalized Kuramoto – Sivashinsky equation // *Physics Letters A*, 1990. V. 147. № 5–6. P. 287–291. DOI:10.1016/0375-9601(90)90449-X.
37. Kudryashov N.A. On types of nonlinear nonintegrable equations with exact solutions // *Physics Letters A*, 1991. V. 155. № 4–5. P. 269–275. DOI: 10.1016/0375-9601(91)90481-M.
38. Kudryashov N.A. Simplest equation method to look for exact solutions of nonlinear differential equations // *Chaos, Solitons and Fractals*, 2005. V. 24. № 5. P. 1217–1231. DOI:10.1016/j.chaos.2004.09.109.
39. Kudryashov N.A. One method for finding exact solutions of nonlinear differential equations // *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, 2012. V. 17. № 6. P. 2248–2253. DOI: 10.1016/j.cnsns.2011.10.016.
40. Ege S.M., Misirli E. The modified Kudryashov method for solving some fractional-order nonlinear equations // *Advances in Difference Equations*, 2014. V. 2014. Art. number 135. DOI: 10.1186/1687-1847-2014-135.
41. Kabir M., Khajeh A., Aghdam E.A., Yousefi- Koma A. Modified Kudryashov method for finding exact solitary wave solutions of higher-order nonlinear equations // *Mathematical Methods in the Applied Sciences*, 2011. V. 34. № 2. P. 213–219. DOI: 10.1002/mma.1349.
42. Vitanov N.K. Application of simplest equations of Bernoulli and Riccati kind for obtaining exact traveling-wave solutions for a class of PDEs with polynomial nonlinearity // *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, 2010. V. 15. № 8. P. 2050–2060. DOI: 10.1016/j.cnsns.2009.08.011.
43. Kudryashov N.A. Mathematical model of propagation pulse in optical fiber with power nonlinearities // *Optik*, 2020. V. 212. DOI: 10.1016/j.ijleo.2020.164750.
44. Ali Akbar M., Wazwaz A.-M., Mahmud F., Baleanu D., Roy R., Barman H. K., Mahmoud W., Al Sharif M.A., Osman M.S. Dynamical behavior of solitons of the perturbed nonlinear Schrodinger equation and microtubules through the generalized Kudryashov scheme // *Results in Physics*, 2022. V. 43. DOI: 10.1016/j.rinp.2022.106079.
45. Mirzazadeh M., Eslami M., Biswas A. Dispersive optical solitons by Kudryashov's method // *Optik*, 2014. V. 125. № 23. P. 6874–6880. DOI: 10.1016/j.ijleo.2014.02.044.
46. Seadawy Aly R., Kumar D., Hosseini K., Samadani F. The system of equations for the ion sound and Langmuir waves and its new exact solutions // *Results in Physics*, 2018. V. 9. P. 1631–1634. DOI: 10.1016/j.rinp.2018.04.064.
47. Kudryashov N.A. Method for finding highly dispersive optical solitons of nonlinear differential equations // *Optik*, 2020. V. 206. DOI: 10.1016/j.ijleo.2019.163550.
48. Seadawy Aly R., Iqbal M., Lu D. Nonlinear wave solutions of the Kudryashov – Sinelshchikov dynamical equation in mixtures liquid-gas bubbles under the consideration of heat transfer and viscosity // *Journal of Taibah University for Science*, 2019. V. 13. № 1. P. 1060–1072. DOI: 10.1080/16583655.2019.1680170.
49. Ozisik M., Secer A., Bayram M., Aydin H. An encyclopedia of Kudryashov's integrability approaches applicable to optoelectronic devices // *Optik*, 2022. V. 265. DOI: 10.1016/j.ijleo.2022.169499.
50. Kudryashov N.A. Stationary solitons of the generalized nonlinear Schrodinger equation with nonlinear dispersion and arbitrary refractive index // *Applied Mathematics Letters*, 2022. V. 128. DOI: 10.1016/j.aml.2021.107888.

51. Zayed E.M.E., Shohib R.M.A., Alngar M.E.M., Biswas A., Ekici M., Khan S., Alzahrani A.K., Belic M.R. Optical solitons and conservation laws associated with Kudryashov's sextic power-law nonlinearity of refractive index. Ukrainian Journal of Physical Optics, 2021. V. 22. No. 1. P. 38–49. DOI: 10.3116/16091833/22/1/38/2021.

Vestnik Natsional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta «MIFI», 2026, vol. 15, no. 1, pp. 21–36

Analytical solutions of the modified Korteweg – de Vries – Burgers equation with a nonlinear source

N. A. Kudryashov 

National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409, Russia
 NAKudryashov@mephi.ru

Received November 1, 2025; revised December 10, 2025; accepted December 23, 2025

The Korteweg – de Vries – Burgers equation with a nonlinear source is studied. The Cauchy problem for this equation cannot be solved by the inverse scattering transform in the general case. Therefore, the equation is considered taking into account the traveling wave variables. The Painlevé test is applied to the resulting nonlinear ordinary differential equation to investigate its integrability. It is shown that general solutions of the nonlinear ordinary differential equation are expressed via the Weierstrass elliptic function and the first Painlevé transcendents under certain parameter constraints. The relationship between the Painlevé test and special methods for finding exact solutions of nonlinear differential equations is discussed. Special methods are used to construct analytical solutions with one and two arbitrary constants. Exact solutions with two arbitrary constants expressed in terms of the Weierstrass elliptic function are obtained. Exact solutions with one arbitrary constant of the Korteweg – de Vries – Burgers equation with a nonlinear source are found using the logistic function method. It is demonstrated that the family of equations for which exact solutions are found is significantly expanded by the use of special methods.

Keywords: Korteweg – de Vries – Burgers equation with nonlinear source, Traveling wave solution, Weierstrass elliptic function, Riccati equation, Painlevé transcendent, Simplest equation method.

References

1. Drazin P.G., Johnson R.S. Solitons: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
2. Ablowitz M.J., Clarkson P.A. Solitons Nonlinear Evolution Equations and Inverse Scattering. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
3. Drazin P.G. Nonlinear systems. Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
4. Petrovskii S., Shigesada N. Some exact solutions of a generalized Fisher equation related to the problem of biological invasion. Mathematical Biosciences, 2001. Vol. 172(2). Pp. 73–94. DOI:10.1016/S0025-5564(01)00068-2.
5. Hayek M. Exact and traveling-wave solutions for convection-diffusion-reaction equation with power-law nonlinearity. Applied Mathematics and Computation, 2011. Vol. 218(6). Pp. 2407–2420. DOI: 10.1016/j.amc.2011.07.034.
6. Broadbridge P., Bradshaw-Hajek B.H. Exact solutions for logistic reaction–diffusion equations in biology. Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Physik, 2016. Vol. 67. Art. numb. 93. DOI: 10.1007/s00033-016-0686-3.
7. Hariri I., Radid A., Rhofir K. Embedding physical laws into Deep Neural Networks for solving generalized Burgers–Huxley equation. Mathematical Modeling and Computing, 2024. Vol. 11(2). Pp. 505–511. DOI: 10.23939/mmc2024.02.505.
8. Tutam S.E., Akar M. Exact solutions of the generalized Huxley – Burgers equations. Modern Physics Letters B, 2025. Vol. 39 (10). DOI: 10.1142/S0217984924504529.

9. Kaur I., Arora S., Bala I. An improvised technique of quintic hermite splines to discretize generalized Burgers–Huxley type equations. Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization, 2023. Vol. 13. No. 1. Pp. 59–79. DOI: 10.22067/ijnao.2022.75871.1120.
10. Daba I.T., Gonfa G. G. A hybrid computational scheme for singularly perturbed Burgers-Huxley equation. MethodsX, 2024. DOI: 10.1016/j.mex.2024.102574.
11. Wang X., Wu Sh., Huang J., Zheng J. Numerical ergodicity of a full-discrete exponential Euler scheme for stochastic Burgers-Huxley equation. Mathematical Methods in the Applied Sciences, 2025. Vol. 48 (4). Pp. 5202–5234. DOI: 10.1002/mma.10598.
12. Zhang X., Tian Yu, Zhang M., Qi Yao. Mathematical studies on generalized Burgers-Huxley equation and its singularly perturbed form: Existence of traveling wave solutions. Nonlinear Dynamics, 2025. Vol. 113(3). Pp. 2625–2634. DOI: 10.1007/s11071-024-10322-6.
13. Pakzad H.R., Javidan K., Eslami P. Electron acoustic waves in atmospheric magnetized plasma. Physica Scripta, 2020. Vol. 95(4). DOI: 10.1088/1402-4896/ab5ffc.
14. Dzoyem M. M., Mengue A.D., Essimbi B.Z. Electrical solitary waves on a transmission line periodically loaded with resonant tunneling diodes using some different methods. European Physical Journal Plus, 2023. Vol. 138(5). DOI: 10.1140/epjp/s13360-023-04045-7.
15. Vitanov N. K. Simple equations method (SEsM): Review and new results. AIP Conference Proceedings, 2022. 2459(1):020003. DOI: 10.1063/5.0083565.
16. Chen L., Yang L., Zhang R., Cui J. Generalized (2+1)-dimensional mKdV-Burgers equation and its solution by modified hyperbolic function expansion method. Results in Physics, 2019. DOI: 10.1016/j.rinp.2019.102280.
17. Ma M., Ma G., Liang Sh. Density waves in car-following model for autonomous vehicles with backward looking effect. Applied Mathematical Modelling, 2021. Vol. 94. Pp. 1–12. DOI: 10.1016/j.apm.2021.01.002.
18. Ahmad H., Seadawy A. R., Khan T. A. Numerical solution of Korteweg – de Vries – Burgers equation by the modified variational iteration algorithm-II arising in shallow water waves. Physica Scripta, 2020. Vol. 95(4). DOI: 10.1088/1402-4896/ab6070.
19. Atteya A., El-Borie M.A., Roston G.D., El-Helbawy A.-A. S., Prasad P. K., Saha A. Ion-acoustic stable oscillations, solitary, periodic and shock waves in a quantum magnetized electron-positron-ion plasma. Zeitschrift fur Naturforschung – Section A Journal of Physical Sciences, 2021. Vol. 76 (9). Pp. 757–768. DOI: 10.1515/zna-2021-0060.
20. Smaoui N., Al-Jamal R. Dynamics and control of the modified generalized Korteweg–de Vries–Burgers equation with periodic boundary conditions. Nonlinear Dynamics, 2021. Vol. 103(1). Pp. 987–1009. DOI: 10.1007/s11071-020-06130-3.
21. Seadawy Aly R., Iqbal M., Lu D. Propagation of kink and anti-kink wave solitons for the nonlinear damped modified Korteweg – de Vries equation arising in ion-acoustic wave in an unmagnetized collisional dusty plasma. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2020. Vol. 544 (C). DOI: 10.1016/j.physa.2019.123560/
22. Seadawy Aly R. Stability analysis solutions for nonlinear three-dimensional modified Korteweg – de Vries – Zakharov–Kuznetsov equation in a magnetized electron-positron plasma. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2016. Vol. 455. Pp. 44–51. DOI: 10.1016/j.physa.2016.02.061.
23. El-Sheikh M. M.A., Seadawy Aly R., Ahmed H. M., Arnous Ah.H., Rabie W. B. Dispersive and propagation of shallow water waves as a higher order nonlinear Boussinesq-like dynamical wave equations. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2020. Elsevier, Vol. 537(C). DOI: 10.1016/j.physa.2019.122662.
24. Seadawy Aly R., Arshad M., Lu D. Dispersive optical solitary wave solutions of strain wave equation in micro-structured solids and its applications. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2020. Vol.540. DOI: 10.1016/j.physa.2019.123122.
25. Kowalewski S. Sur le probleme de la rotation d'un corps solide autour d'un point fixe. Acta Mathematica, 1889. Vol. 12 (1). Pp. 177–232. DOI:10.1007/BF02592182.
26. Kowalewski S. Sur une propriété du systèm d' q'uations différentielles qui définit la rotation d'un corps solide autour d'un point fixe. Acta Mathematica, 1890. Vol. 14 (1). Pp. 81–93. DOI: 10.1007/BF02413316.
27. Kudryashov N. A. Painlevé analysis of the resonant third-order nonlinear Schrodinger equation. Applied Mathematics Letters, 2024. Vol. 158. DOI: 10.1016/j.aml.2024.109232.
28. Ablowitz M.J., Ramani A., Segur H. A connection between nonlinear evolution equations and ordinary differential equations of P-type. I. Journal of Mathematical Physics, 1979. Vol. 21(4). Pp. 715–721. DOI: 10.1063/1.524491.
29. Ablowitz M.J., Ramani A., Segur H. Nonlinear evolution equations and ordinary differential equations of painleve type. Lettere al Nuovo Cimento, 1978. Vol. 23(9). Pp. 333–338. DOI: 10.1007/BF02824479.
30. Ablowitz M.J., Ramani A., Segur H. A connection between nonlinear evolution equations and ordinary differential equations of P-type. II. Journal of Mathematical Physics, 1979. Vol. 21(5). Pp. 1006–1015. DOI: 10.1063/1.524548.
31. Kudryashov N.A. Painleve analysis of the Sasa – Satsuma equation. Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics, 2024. Vol. 525. DOI: 10.1016/j.physleta.2024.129900.
32. Kudryashov N.A. Painleve analysis and exact solutions of the Korteweg – de Vries equation with a source. Applied Mathematics Letters, 2015. Vol. 41. Pp. 41–45. DOI: 10.1016/j.aml.2014.10.015.
33. Kudryashov N.A. Implicit solitary waves for one of the generalized nonlinear Schrodinger equations, Mathematics, 2021. Vol. 9(23). DOI: 10.3390/math9233024.

34. *Kudryashov N.A.* Uravnenie Kortevega – de Vriza – Byurgersa s nelinejnym istochnikom: redukcija, test Penleve, pervye integraly i analiticheskie resheniya. Vestnik NIYaU MIFI, 2025. Vol. 14. No. 4. Pp. 298–317 (in Russian)
35. *Kudryashov N.A.* Exact soliton solutions of the generalized evolution equation of wave dynamics. Journal of Applied Mathematics and Mechanics, 1988. Vol. 52 (3). Pp. 361–365. DOI: 10.1016/0021-8928(88)90090-1.
36. *Kudryashov N.A.* Exact solutions of the generalized Kuramoto-Sivashinsky equation. Physics Letters A, 1990. Vol. 147. No. 5–6. Pp. 287–291. DOI: 10.1016/0375-9601(90)90449-X.
37. *Kudryashov N.A.* On types of nonlinear nonintegrable equations with exact solutions // Physics Letters A, 1991. Vol. 155. No. 4–5. Pp. 269–275. DOI: 10.1016/0375-9601(91)90481-M.
38. *Kudryashov N.A.* Simplest equation method to look for exact solutions of nonlinear differential equations. Chaos, Solitons and Fractals, 2005. Vol. 24. No. 5. Pp. 1217–1231. DOI: 10.1016/j.chaos.2004.09.109.
39. *Kudryashov N.A.* One method for finding exact solutions of nonlinear differential equations. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2012. Vol. 17. No. 6. Pp. 2248–2253. DOI: 10.1016/j.cnsns.2011.10.016.
40. *Ege S., Misirli E.* The modified Kudryashov method for solving some fractional-order nonlinear equations. Advances in Difference Equations, 2014. Vol. 2014. Art. number 135. DOI: 10.1186/1687-1847-2014-135.
41. *Kabir M., Khajeh A., Aghdam E.A., Yousefi-Koma A.* Modified Kudryashov method for finding exact solitary wave solutions of higher-order nonlinear equations. Mathematical Methods in the Applied Sciences, 2011. Vol. 34. No. 2. Pp. 213–219. DOI: 10.1002/mma.1349.
42. *Vitanov N.K.* Application of simplest equations of Bernoulli and Riccati kind for obtaining exact traveling-wave solutions for a class of PDEs with polynomial nonlinearity. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2010. Vol. 15. No. 8. Pp. 2050–2060. DOI: 10.1016/j.cnsns.2009.08.011.
43. *Kudryashov N.A.* Mathematical model of propagation pulse in optical fiber with power nonlinearities. Optik, 2020. Vol. 212. DOI: 10.1016/j.ijleo.2020.164750.
44. *Ali Akbar M., Wazwaz A.-M., Mahmud F., Baleanu D., Roy R., Barman H.K., Mahmoud W., Al Sharif M.A., Osman M.S.* Dynamical behavior of solitons of the perturbed nonlinear Schrodinger equation and microtubules through the generalized Kudryashov scheme. Results in Physics, 2022. Vol. 43. DOI: 10.1016/j.rinp.2022.106079.
45. *Mirzazadeh M., Eslami M., Biswas A.* Dispersive optical solitons by Kudryashov's method. Optik, 2014. Vol. 125. No. 23. Pp. 6874–6880. DOI: 10.1016/j.ijleo.2014.02.044.
46. *Seadawy Aly R., Kumar D., Hosseini K., Samadani F.* The system of equations for the ion sound and Langmuir waves and its new exact solutions. Results in Physics, 2018. Vol. 9. Pp. 1631–1634. DOI: 10.1016/j.rinp.2018.04.064.
47. *Kudryashov N.A.* Method for finding highly dispersive optical solitons of nonlinear differential equations. Optik, 2020. Vol. 206. DOI: 10.1016/j.ijleo.2019.163550.
48. *Seadawy Aly R., Iqbal M., Lu D.* Nonlinear wave solutions of the Kudryashov – Sinelshchikov dynamical equation in mixtures liquid-gas bubbles under the consideration of heat transfer and viscosity. Journal of Taibah University for Science, 2019. Vol. 13. No. 1. Pp. 1060–1072. DOI: 10.1080/16583655.2019.1680170.
49. *Ozisik M., Secer A., Bayram M., Aydin H.* An encyclopedia of Kudryashov's integrability approaches applicable to optoelectronic devices. Optik, 2022. Vol. 265. DOI: 10.1016/j.ijleo.2022.169499.
50. *Kudryashov N.A.* Stationary solitons of the generalized nonlinear Schrodinger equation with nonlinear dispersion and arbitrary refractive index. Applied Mathematics Letters, 2022. Vol. 128. DOI: 10.1016/j.aml.2021.107888.
51. *Zayed E.M.E., Shohib R.M.A., Alngar M.E.M., Biswas A., Ekici M., Khan S., Alzahrani A. K., Belic M.R.* Optical solitons and conservation laws associated with Kudryashov's sextic power-law nonlinearity of refractive index. Ukrainian Journal of Physical Optics, 2021. Vol. 22. No. 1. P. 38–49. DOI: 10.3116/16091833/22/1/38/2021.

УДК 517.9

Пенлеве-анализ и точные решения обобщенных уравнений Островского – Бюргерса

© 2026 г. К. М. Зуев, Н. А. Кудряшов

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, 115409, Россия

Рассматриваются обобщенные уравнения Островского – Бюргерса, содержащие дополнительно квадратичную и кубическую нелинейности. Известно, что уравнение Островского является обобщением уравнения Кортевега – де Вриза и используется для описания распространения поверхностных и внутренних океанических волн с учетом вращения Земли. В свою очередь, уравнение Островского – Бюргерса, помимо учета влияния силы Кориолиса, учитывает слагаемое, описывающее диссипацию волн. Уравнения, которые рассматриваются в данной работе, являются неинтегрируемыми, в связи с чем их исследование проводится в переменных бегущей волны. Изучение интегрируемости обыкновенных дифференциальных уравнений, полученных при переходе к указанным переменным, проводится с использованием теста Пенлеве. Установлено, что рассматриваемые уравнения не обладают свойством Пенлеве. Для уравнений с квадратичной и кубической нелинейностями найдены точные решения с помощью метода простейших уравнений. Полученные результаты могут быть использованы, в частности, для верификации данных численного моделирования океанологических процессов с учетом действия силы Кориолиса и других процессов, связанных с распространением нелинейных волн с дисперсией и диссипацией.

Ключевые слова: уравнение Островского, уравнение Кортевега – де Вриза – Бюргерса, Пенлеве-анализ, переменные бегущей волны, точные решения, метод простейших уравнений, уравнение Риккати.

Введение

Одним из обобщений знаменитого уравнения Кортевега – де Вриза (КдВ)

$$u_t + 6uu_x + u_{xxx} = 0 \quad (1)$$

является уравнение Островского:

$$(u_t + cu_x + \alpha uu_x + \beta u_{xxx})_x = \gamma u, \quad (2)$$

введенное в работе [1] в 1978 году. Данное уравнение используется для описания распространения слабонелинейных волн в океане с учетом вращения Земли. Функция $u = u(x, t)$ описывает смещение поверхности некоторого слоя жидкости от положения равновесия, слагаемое γu – влияние силы Кориолиса, где параметр γ включает в себя частоту вращения Земли, а также географическую широту рассматриваемой точки, c – скорость недиспергирующей линейной волны, $\alpha \neq 0$. Подробное описание коэффициентов уравнения через физические параметры можно найти, например, в работах [2, 3].

✉ К.М. Зуев: eutayn_2001@mail.ru
Н.А. Кудряшов: NAKudryashov@mephi.ru

Поступила в редакцию: 21.10.2025
После доработки: 25.11.2025
Принята к публикации: 09.12.2025

Для уравнения (2) в настоящее время доказано отсутствие точных решений солитонного типа [6, 7]. В работах [5, 8] представлены законы сохранения для массы, момента и энергии. В работе [9] найден ряд других сохраняющихся величин, а также точные решения, полученные с помощью группового анализа. Однако на данный момент нет оснований полагать, что уравнение (2) является интегрируемым при ненулевых значениях параметров β и γ . В случае $\gamma = 0$ данное уравнение сводится к уравнению КдВ, задача Коши для которого, как известно, решена методом обратной задачи рассеяния.

Частный случай уравнения (2) в отсутствие высокочастотной дисперсии, т.е. при $\beta = 0$, известен как редуцированное уравнение Островского, уравнение Вахненко или уравнение Хантера – Островского:

$$(u_t + cu_x + \alpha uu_x)_x = \gamma u. \quad (3)$$

Данное уравнение имеет ряд физических приложений. В частности, уравнение (3) используется для моделирования волновых процессов в релаксирующих средах [4], в диэлектриках, в жидкости с пузырьками газа, в случайно-неоднородных средах, для описания сверхкоротких импульсов лазерного излучения и т.д. [5].

Показано, что редуцированное уравнение Островского (3) является интегрируемым [10]. Для него известны также точные решения, ряд из которых представлен, например, в работах [11, 12].

В работе [13] рассматривается уравнение Островского – Бюргерса

$$(u_t + \alpha uu_x - \beta u_{xxx} - \mu u_{xx})_x = \gamma u, \quad (4)$$

также называемое уравнением Островского с диссипацией. Это уравнение может быть получено, в частности, при моделировании распространения возмущения в вязкоупругой самогравитирующей квантовой жидкости, которая, например, является моделью для описания механизма формирования звезд в астрофизике.

В работе [13] уравнение (4) выводится из системы уравнений гидродинамики с квантовым потенциалом при возмущении скорости и плотности системы. Далее получено его точное солитонное решение, после чего данное уравнение сводится к динамической системе, которая исследуется на устойчивость. Кроме того, видно, что в случае $\gamma = 0$ уравнение (4) может быть сведено к хорошо известному уравнению Кортевега – де Вриза – Бюргерса [14–24]:

$$u_t + \alpha uu_x + \beta u_{xxx} - \mu u_{xx} = 0. \quad (5)$$

Целями данной работы являются исследование на свойство Пенлеве уравнения (4) в виде

$$\left(u_t + \alpha uu_x - \frac{\alpha}{12} uu_{xxx} - \mu u_{xx} \right)_x = \gamma u, \quad (6)$$

а также его обобщений

$$\left(u_t + \alpha uu_x - \frac{\alpha}{12} u_{xxx} - \mu u_{xx} \right)_x = \gamma u + \delta u^2, \quad (7)$$

$$(u_t + 2uu_x + u_{xxx} - \mu u_{xx})_x = \gamma u + \delta u^2 + 140u^3 \quad (8)$$

с последующим нахождением аналитических решений. Исследование приведенных выше уравнений проводится в переменных бегущей волны

$$u(x, t) = y(z), \quad z = x - C_0 t, \quad (9)$$

с учетом которых они соответственно могут быть записаны в виде следующих нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений четвертого порядка:

$$-\frac{\alpha}{12}y_{zzzz} - \mu y_{zzz} + \alpha y y_{zz} - C_0 y_{zz} + \alpha y_z^2 - \gamma y = 0, \quad (10)$$

$$-\frac{\alpha}{12}y_{zzzz} - \mu y_{zzz} + \alpha y y_{zz} - C_0 y_{zz} + \alpha y_z^2 - \gamma y - \delta y^2 = 0, \quad (11)$$

$$y_{zzzz} - \mu y_{zzz} + \alpha y y_{zz} - C_0 y_{zz} + \alpha y_z^2 - \gamma y - \delta y^2 - 140 y^3 = 0. \quad (12)$$

Далее в разделе 1 проводится тест Пенлеве для уравнений (10), (11) и (12), в результате которого установлено, что ни одно из рассматриваемых уравнений не обладает свойством Пенлеве в общем виде. В разделе 2 описан алгоритм применения метода простейших уравнений для поиска точных решений уравнений (11), (12), а также представлен их явный вид.

1. Пенлеве-анализ

Для исследования аналитических свойств уравнений (10), (11) и (12) в данной работе используется тест Пенлеве в виде алгоритма С.В. Ковалевской, усовершенствованного в работах М. Абловица, А. Рамани и Х. Сигура [25, 26]. В этом алгоритме используется гипотеза о том, что решение рассматриваемого уравнения не имеет критических особых точек, кроме полюсов. По этой причине решение можно представить в виде разложения в ряд Лорана вблизи подвижной особой точки $z = z_0$:

$$y(z) = \sum_{j=0}^{\infty} a_j (z - z_0)^{j-p}, \quad (13)$$

где p – порядок полюса решения.

Известно, что алгоритм Ковалевской состоит из трех шагов. На первом шаге определяется порядок полюса с помощью подстановки первого члена разложения (13) в ведущие члены этого уравнения. На втором этапе при помощи подстановки в ведущие члены выражения

$$y(z) = \frac{a_0}{(z - z_0)^p} + a_j (z - z_0)^{j-p}, \quad (14)$$

определяются значения индексов Фукса j . На третьем шаге в рассматриваемое уравнение подставляется разложение решения в ряд Лорана, после чего ищутся значения коэффициентов при степенях z . Применим изложенный алгоритм для исследования уравнений (10), (11) и (12).

1.1. Пенлеве-анализ уравнения Островского – Бюргерса (10)

Для уравнения (10) уравнение с ведущими членами имеет вид:

$$-\frac{\alpha}{12}y_{zzzz} + \alpha y y_{zz} + \alpha y_z^2 = 0. \quad (15)$$

Поскольку уравнение (10) является автономным, то на первом этапе теста Пенлеве можно подставить в (15) соотношение

$$y(z) = \frac{a_0}{z^p}. \quad (16)$$

Приравнявая выражения при одинаковых степенях z и выполняя преобразования при условии $a_0 \neq 0$, получаем значения $(p, a_0) = (2, 1)$. Поскольку $p \in \mathbb{Z}$, то дальнейший анализ продолжается по описанному выше алгоритму.

На втором этапе в уравнение с ведущими членами (15) подставляется соотношение

$$y(z) = \frac{a_0}{z^2} + a_j z^{j-2}. \quad (17)$$

После выполнения преобразований находим значения индексов Фукса $j_1 = -1, j_2 = 4, j_3 = 5, j_4 = 6$. Так как они являются целыми, дальнейшее исследование уравнения (10) может быть продолжено по изложенному алгоритму.

В рамках третьего шага теста Пенлеве в уравнение (10) подставляется разложение решения в ряд Лорана в виде:

$$y(z) = \frac{a_0}{z^2} + \frac{a_1}{z} + a_2 + a_3 z + a_4 z^2 + a_5 z^3 + a_6 z^4 + \dots \quad (18)$$

Подставив данное разложение в уравнение (10) и приравняв коэффициенты при равных степенях z нулю, получаем:

$$a_0 = 1, \quad a_1 = -\frac{12\mu}{5\alpha}, \quad a_2 = \frac{25C_0\alpha - 12\mu^2}{25\alpha^2}, \quad a_3 = -\frac{144\mu^3}{125\alpha^3}. \quad (19)$$

При этом имеем также значения коэффициентов при степенях z^{-2}, z^{-1} и z^0 , входящих в уравнение при подстановке разложения, соответственно:

$$K_4 = -\gamma, \quad K_5 = \frac{12\gamma\mu}{5\alpha}, \quad K_6 = \frac{1}{15625\alpha^5} (-168750a_5\mu\alpha^5 - 15000\alpha^4\mu^2a_4 - 15625C_0\alpha^4\gamma + 7500\alpha^3\gamma\mu^2 + 20736\mu^6). \quad (20)$$

Поскольку значения данных коэффициентов не равны нулю, можно сделать вывод, что уравнение (10) не проходит тест Пенлеве. Если положить $\gamma = 0$, то коэффициенты K_4 и K_5 становятся равными нулю. Однако значение K_6 при таком ограничении не будет равно нулю, а исходное уравнение в данном случае имеет вид

$$\left(u_t + \alpha u u_x - \frac{\alpha}{12} u_{xxx} - \mu u_{xx} \right)_x = 0, \quad (21)$$

откуда после однократного интегрирования по x получается уравнение Кортевега – де Вриза – Бюргера (5):

$$u_t + \alpha u u_x - \frac{\alpha}{12} u_{xxx} - \mu u_{xx} = f(t), \quad (22)$$

где $f(t)$ – произвольная функция, зависящая от времени t .

1.2. Пенлеве-анализ уравнения Островского – Бюргерса с квадратичной нелинейностью (11)

Исследуем уравнение (11) на свойство Пенлеве. Данное уравнение также является автономным и имеет те же ведущие члены (15), что и уравнение (10). В силу этого алгоритм и результаты первых двух шагов теста Пенлеве совпадают с приведенными выше для случая уравнения Островского – Бюргерса в переменных бегущей волны.

На третьем шаге теста Пенлеве подставим в уравнение (11) разложение (18). Проводя аналогичную предыдущему случаю процедуру, имеем:

$$a_0 = 1, \quad a_1 = -\frac{12\mu}{5\alpha}, \quad a_2 = \frac{150C_0\alpha + 25\alpha\delta - 72\mu^2}{150\alpha^2}, \quad a_3 = -\frac{2\mu(125\alpha\delta + 72\mu^2)}{125\alpha^3}. \quad (23)$$

Коэффициенты при степенях z^{-2} , z^{-1} и z^0 , входящих в уравнение при подстановке разложения, имеют следующие значения:

$$\begin{aligned} K_4 &= -\frac{30C_0\alpha\delta + 15\alpha^2\gamma + 5\alpha\delta^2 + 72\delta\mu^2}{15\alpha^2}, \quad K_5 = \frac{12\mu(\alpha\gamma + 2(\delta + C_0)\delta)}{5\alpha^2}, \\ K_6 &= -\frac{1}{562500\alpha^5}((937500\alpha^5\delta + 540000\alpha^4\mu^2)a_4 + 607500\mu\alpha^5a_5 + (562500C_0\gamma + 93750\gamma\delta)\alpha^4 + \\ &+ (562500C_0^2\delta + 187500C_0\delta^2 + 15625\delta^3 - 270000\gamma\mu^2)\alpha^3 + 540000\left(\frac{17\delta}{3} - C_0\right)\alpha^2\delta\mu^2 + \\ &+ 648000\alpha\delta\mu^4 - 746946\mu^6). \end{aligned} \quad (24)$$

Для того чтобы уравнение (11) имело свойство Пенлеве, необходимо, чтобы значения коэффициентов (24) были равны нулю. При этом значения коэффициентов разложения a_4 и a_5 должны быть произвольными. По этой причине значения коэффициентов при a_4 и a_5 в выражении для K_6 должны быть равны нулю. Используя этот факт для коэффициента при a_4 , получаем соотношение

$$\delta = -\frac{72\mu^2}{125\alpha}. \quad (25)$$

Значение коэффициента при a_5 , как следует из выражения для K_6 в (24), может быть равно нулю при $\mu = 0$ или $\alpha = 0$. Из (25) видно, что в первом случае значение коэффициента δ становится равным нулю. При этом из (24) имеем $K_4 = -\gamma$. Можно также показать, что случай $\alpha = 0$ приводит к значению $\mu = 0$. Таким образом, уравнение (11) не обладает свойством Пенлеве.

1.3. Пенлеве-анализ уравнения Островского – Бюргерса с кубической нелинейностью (12)

Рассмотрим алгоритм Пенлеве-анализа для уравнения (12). Как и предыдущие, данное уравнение является автономным, поэтому для проведения первого шага теста Пенлеве в уравнение с ведущими членами, соответствующее данному,

$$y_{zzzz} + 2yy_{zz} + 2y_z^2 - 140y^3 = 0, \quad (26)$$

подставляется первый член разложения в ряд Лорана (16). После соответствующих преобразований имеем две пары (p, a_0) : $(2, 1)$ и $\left(2, -\frac{6}{7}\right)$.

На втором шаге теста Пенлеве для первой пары (p, a_0) в уравнение с ведущими членами (26) подставляется соотношение

$$y(z) = \frac{1}{z^2} + a_j z^{j-2}. \quad (27)$$

Выполняя преобразования, имеем значения индексов Фукса в данном случае:

$$\begin{aligned} j_1 &= -1, & j_2 &= -\frac{(945 + 6\sqrt{26454})^{\frac{1}{3}}}{3} + \frac{13}{(945 + 6\sqrt{26454})^{\frac{1}{3}}} + 5, \\ j_{3,4} &= \frac{15 - j_2}{2} \pm \frac{i\sqrt{3}}{2} \left(\frac{(945 + 6\sqrt{26454})^{\frac{1}{3}}}{3} + \frac{13}{(945 + 6\sqrt{26454})^{\frac{1}{3}}} \right). \end{aligned} \quad (28)$$

Для второй пары (p, a_0) подстановка в уравнение с ведущими членами (26) имеет вид

$$y(z) = -\frac{6}{7z^2} + a_j z^{j-2}. \quad (29)$$

После преобразований получаем следующие значения индексов Фукса:

$$\begin{aligned} j_1 &= -1, \\ j_2 &= \frac{(238140 + 105\sqrt{5374509})^{\frac{1}{3}}}{21} - \frac{65}{(238140 + 105\sqrt{5374509})^{\frac{1}{3}}} + 5, \\ j_{3,4} &= \frac{15 - j_2}{2} \pm \frac{i\sqrt{3}}{2} \left(\frac{(238140 + 105\sqrt{5374509})^{\frac{1}{3}}}{21} + \frac{65}{(238140 + 105\sqrt{5374509})^{\frac{1}{3}}} \right). \end{aligned} \quad (30)$$

Видно, что для обеих ветвей (p, a_0) индексы Фукса $j_{3,4}$ являются комплексными. Из этого следует, что уравнение (12) не проходит тест Пенлеве.

2. Точные решения обобщенных уравнений Островского – Бюргерса

Несмотря на то, что уравнения (11), (12) не проходят тест Пенлеве, возникает вопрос о точных решениях этих уравнений. Для их поиска применяется метод простейших уравнений, введенный в работах [27–29]. Суть данного метода заключается в том, что точные решения исходного уравнения ищутся через решения уравнений меньшего порядка, называемых простейшими, при известных порядках полюсов исходного и простейшего уравнений, а также связи между этими полюсами. В качестве простейших уравнений могут выступать уравнение Риккати, уравнения для эллиптической функции Якоби и Вейерштрасса и т.д.

Для поиска точных решений уравнений (11), (12) возьмем в качестве простейшего уравнение Риккати в форме

$$Y_z = -Y^2 + b, \quad (31)$$

где $Y = Y(z)$. Данное уравнение имеет общее решение в виде:

$$Y(z) = \sqrt{b} \tanh(\sqrt{b}(z + \phi)), \quad (32)$$

где b, ϕ – постоянные.

Решение (32) обладает полюсом первого порядка. В свою очередь, порядок полюса решений рассматриваемых уравнений, как было установлено в разделе 1, равен двум. По этой причине будем искать точные решения данных уравнений в виде

$$y(z) = A_0 + A_1 Y + A_2 Y^2. \quad (33)$$

2.1. Точные решения уравнения Островского – Бюргерса с квадратичной нелинейностью

Подставляя (33) в уравнение (11) и группируя выражения при одинаковых степенях $Y(z)$, имеем алгебраическое уравнение шестой степени относительно $Y(z)$, которое сводится к системе алгебраических уравнений посредством приравнивания коэффициентов при каждой степени $Y(z)$ нулю. Решением данной системы является набор значений A_0, A_1, A_2, b , а также некоторые ограничения на параметры уравнения. В результате описанных вычислений получаем:

$$A_0 = -\frac{72\mu^2(3 \pm \sqrt{6})}{25\alpha^2}, \quad A_1 = -\frac{12\mu}{5\alpha}, \quad A_2 = 1, \quad b = \frac{216\mu^2}{25\alpha^2} \quad (34)$$

при ограничениях

$$C_0 = -\frac{72\mu^2(1 \pm \sqrt{6})}{25\alpha}, \quad \delta = \frac{72\mu^2}{25\alpha}, \quad \gamma = \frac{10368\mu^4\sqrt{6}}{625\alpha^3}. \quad (35)$$

Таким образом, применяя метод простейших уравнений, имеем точные решения уравнения Островского – Бюргерса с квадратичной нелинейностью в переменных бегущей волны (11) в виде:

$$y_{1,2}(z) = -\frac{72\mu^2(3 \pm \sqrt{6})}{25\alpha^2} - \frac{12}{5\alpha} \tanh\left(\frac{6\sqrt{6}\mu}{5\alpha}(z + \phi)\right) + \frac{216\mu^2}{25\alpha^2} \tanh^2\left(\frac{6\sqrt{6}\mu}{5\alpha}(z + \phi)\right). \quad (36)$$

Графики полученных точных решений в переменных бегущей волны при значениях параметров $\alpha = 1, \mu = 10$ и $\phi = 0$ представлены на рис. 1.

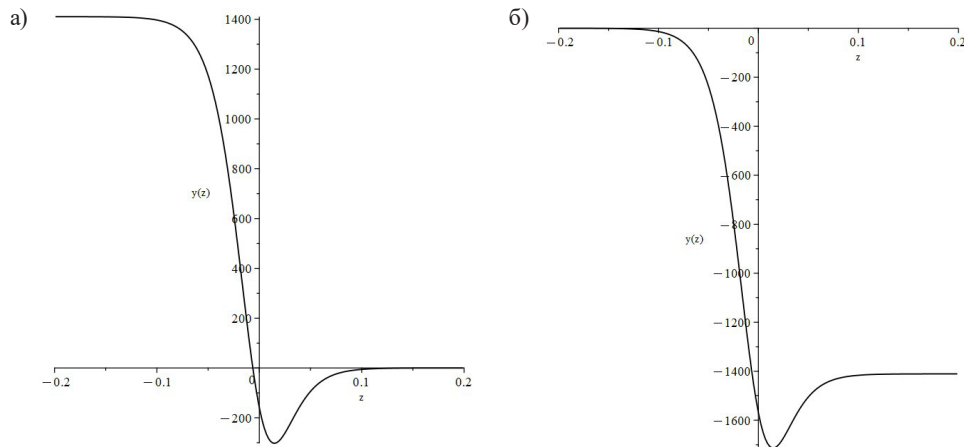


Рис. 1. Графики точных решений $y_1(z)$ (а) и $y_2(z)$ (б) уравнения (11) при значениях параметров $\alpha = 1, \mu = 10, \phi = 0$

На рис. 2 представлен график решения

$$u_1(x, t) = -\frac{72\mu^2(3+\sqrt{6})}{25\alpha^2} - \frac{12\mu}{5\alpha} \tanh\left(\frac{6\sqrt{6}\mu}{5\alpha}(x - C_0 t + \phi)\right) + \frac{216\mu^2}{25\alpha^2} \tanh^2\left(\frac{6\sqrt{6}\mu}{5\alpha}(x - C_0 t + \phi)\right) \quad (37)$$

уравнения (7) при подстановке в выражение для $u_1(z)$ переменных бегущей волны при

$$C_0 = -\frac{72\mu^2(1+\sqrt{6})}{25\alpha} \quad (38)$$

и значениях параметров уравнения $\alpha = 1$, $\mu = 1$ и $\phi = 0$.

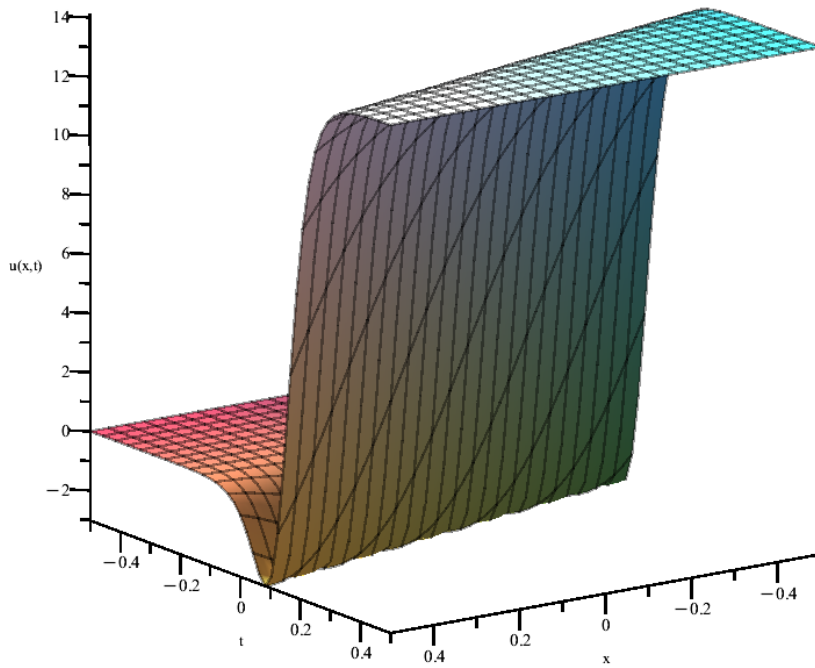


Рис. 2. График точного решения $u_1(x, t)$ уравнения (7) при $\alpha = 1$, $\mu = 1$, $\phi = 0$

2.2. Точные решения уравнения Островского – Бюргерса с кубической нелинейностью

Проводя аналогичные описанным выше вычисления для уравнения (12), из коэффициента при шестой степени $Y(z)$ имеем

$$A_2^{(1)} = 1, \quad A_2^{(2)} = -\frac{6}{7}. \quad (39)$$

Случай $A_2 = A_2^{(1)}$. Путем приравнивания коэффициентов при остальных степенях $Y(z)$ нулю имеем:

$$A_1 = \frac{2\mu}{31}, \quad C_0^{(1)} = -\frac{255298\mu^2}{773605} - \frac{\delta}{210}, \quad C_0^{(2)} = -\frac{14078\mu^2}{72075} - \frac{\delta}{210}. \quad (40)$$

При значении $C_0 = C_0^{(1)}$ точное решение уравнения (12) является комплекснозначной функцией. В силу этого обстоятельства связанные с данным значением выкладки опускаются.

В случае $C_0 = C_0^{(2)}$, приравняв нулю значение коэффициента при Y^0 , находим три значения параметра δ , представленные в табл. 1. После этого для каждого из представленных значений этого параметра получаем значение

$$b = \frac{\mu^2}{961}, \quad (41)$$

а также A_0 и γ . В итоге имеем явный вид точных решений при ограничении на скорость волны C_0 с учетом найденных значений параметров уравнения, также представленный в табл. 1. Графики полученных решений в переменных бегущей волны в случае $\alpha = 1$, $\mu = 10$ и $\phi = 0$ представлены на рис. 3.

Таблица 1. Точные решения уравнения (12) в зависимости от значения параметра δ в случае $A_2 = 1$

δ	Значения A_0 и γ	Точные решения $y(z)$	C_0
$-\frac{4312\mu^2}{4805}$	$A_0 = \frac{\mu^2}{961}, \gamma = \frac{6048\mu^4}{4617605}$	$\frac{\mu^2}{961} \left(1 + \tanh \left(\frac{\mu(z+\phi)}{31} \right) \right)^2$	$-\frac{918\mu^2}{4805}$
$\frac{4088\mu^2}{4805}$	$A_0 = -\frac{3\mu^2}{961}, \gamma = \frac{5152\mu^4}{4617605}$	$\frac{\mu^2}{961} \left(-3 + 2 \tanh \left(\frac{\mu(z+\phi)}{31} \right) + \tanh^2 \left(\frac{\mu(z+\phi)}{31} \right) \right)$	$-\frac{918\mu^2}{4805}$
$\frac{224\mu^2}{4805}$	$A_0 = -\frac{29\mu^2}{24025}, \gamma = -\frac{69552\mu^4}{15440125}$	$\frac{\mu^2}{961} \left(-\frac{29}{25} + 2 \tanh \left(\frac{\mu(z+\phi)}{31} \right) + \tanh^2 \left(\frac{\mu(z+\phi)}{31} \right) \right)$	$-\frac{4698\mu^2}{24025}$

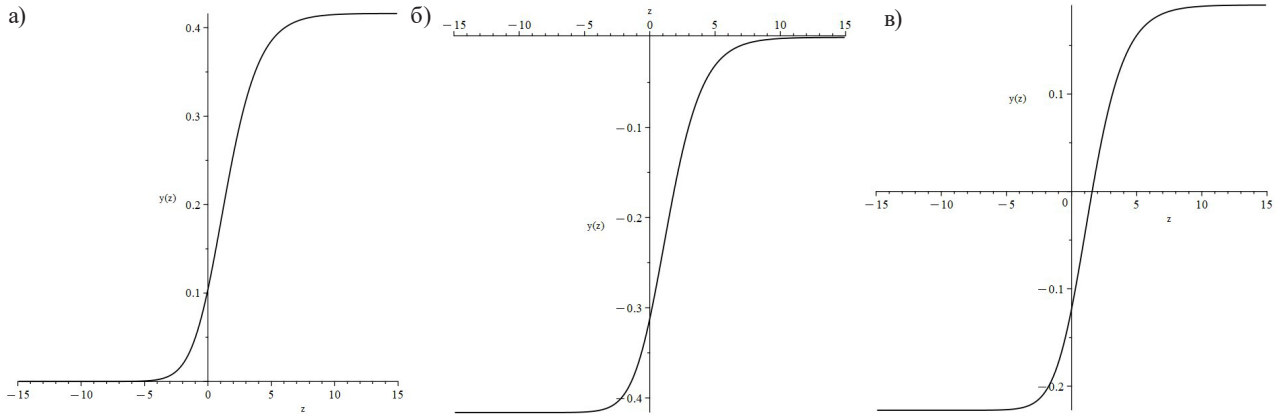


Рис. 3. Графики точных решений уравнения (12) для $A_2 = 1$ в случаях $\delta = -\frac{4312\mu^2}{4805}$ (а), $\delta = \frac{4088\mu^2}{4805}$ (б) и $\delta = \frac{224\mu^2}{4805}$ (в) при значениях параметров $\alpha = 1$, $\mu = 10$, $\phi = 0$

График точного решения

$$u_2(x, t) = \frac{\mu^2}{961} \left(-\frac{29}{25} + 2 \tanh \left(\frac{\mu(z+\phi)}{31} \right) + \tanh^2 \left(\frac{\mu(z+\phi)}{31} \right) \right) \quad (42)$$

уравнения (8) при указанных выше значениях α , μ , ϕ , а также при выражениях для δ и C_0 из третьей строки таблицы 1 представлен на рис. 4.

Случай $A_2 = A_2^{(2)}$. Аналогичные вычисления для $A_2^{(2)}$ приводят к следующим значениям параметров:

$$A_1 = -\frac{6\mu}{89}, \quad C_0^{(3)} = -\frac{5295437\mu^2}{14495430} - \frac{\delta}{210}, \quad C_0^{(4)} = -\frac{42182\mu^2}{198025} - \frac{\delta}{210}. \quad (43)$$

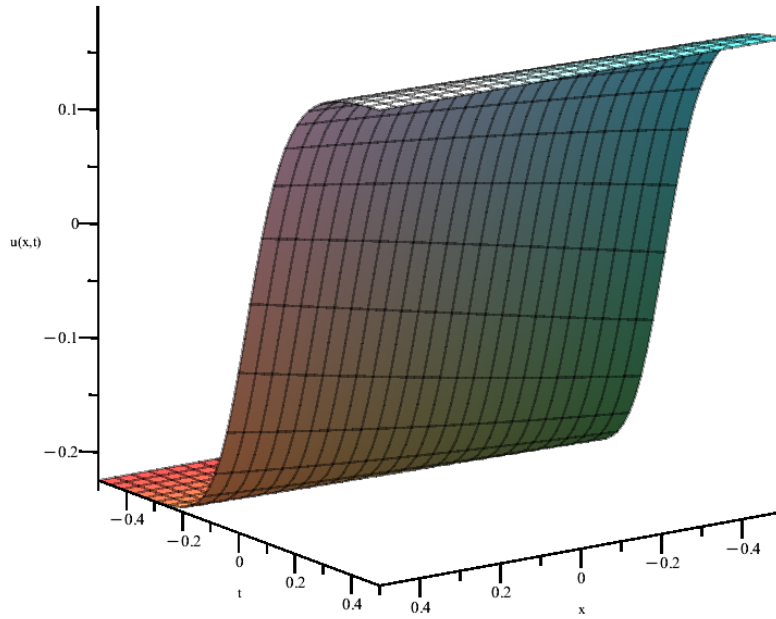


Рис. 4. График точного решения $u_2(x, t)$ уравнения (8) при $\alpha = 1, \mu = 10, \phi = 0$

Как и в случае $C_0 = C_0^{(1)}$, при значении $C_0 = C_0^{(3)}$ точное решение не является вещественнозначной функцией, в связи с чем выкладки для него далее не приводятся.

При $C_0 = C_0^{(4)}$ так же, как и в предыдущем случае, имеем три значения коэффициента δ . Проводя аналогичные преобразования, получаем значение

$$b = \frac{49\mu^2}{31684}, \quad (44)$$

а также точные решения (12) при указанных значениях параметров данного уравнения, представленные в табл. 2.

Таблица 2. Точные решения уравнения (12) в зависимости от значения параметра δ в случае $A_2 = -\frac{6}{7}$

δ	Значения A_0 и γ	Точные решения $y(z)$	C_0
$\frac{45276\mu^2}{39605}$	$A_0 = -\frac{21\mu^2}{15842}, \gamma = \frac{666792\mu^4}{313711205}$	$-\frac{21\mu^2}{15842} \left(\tanh\left(\frac{7\mu(z+\phi)}{178}\right) + 1 \right)^2$	$-\frac{8652\mu^2}{39605}$
$-\frac{42924\mu^2}{39605}$	$A_0 = \frac{63\mu^2}{15842}, \gamma = \frac{568008\mu^4}{313711205}$	$-\frac{21\mu^2}{15842} \left(\tanh^2\left(\frac{7\mu(z+\phi)}{178}\right) + 2 \tanh\left(\frac{7\mu(z+\phi)}{178}\right) - 3 \right)$	$-\frac{8232\mu^2}{39605}$
$-\frac{2352\mu^2}{39605}$	$A_0 = \frac{609\mu^2}{396050}, \gamma = -\frac{7668108\mu^4}{7842780125}$	$-\frac{21\mu^2}{15842} \left(-\frac{29}{25} + 2 \tanh\left(\frac{\mu(z+\phi)}{178}\right) + \tanh^2\left(\frac{\mu(z+\phi)}{178}\right) \right)$	$-\frac{42126\mu^2}{198025}$

Графики найденных точных решений в переменных бегущей волны при $\alpha = 1, \mu = 10$ и $\phi = 0$ приведены на рис 5.

График полученного точного решения

$$u_3(x, t) = -\frac{21\mu^2}{15842} \left(-\frac{29}{25} + 2 \tanh\left(\frac{\mu(z+\phi)}{178}\right) + \tanh^2\left(\frac{\mu(z+\phi)}{178}\right) \right) \quad (45)$$

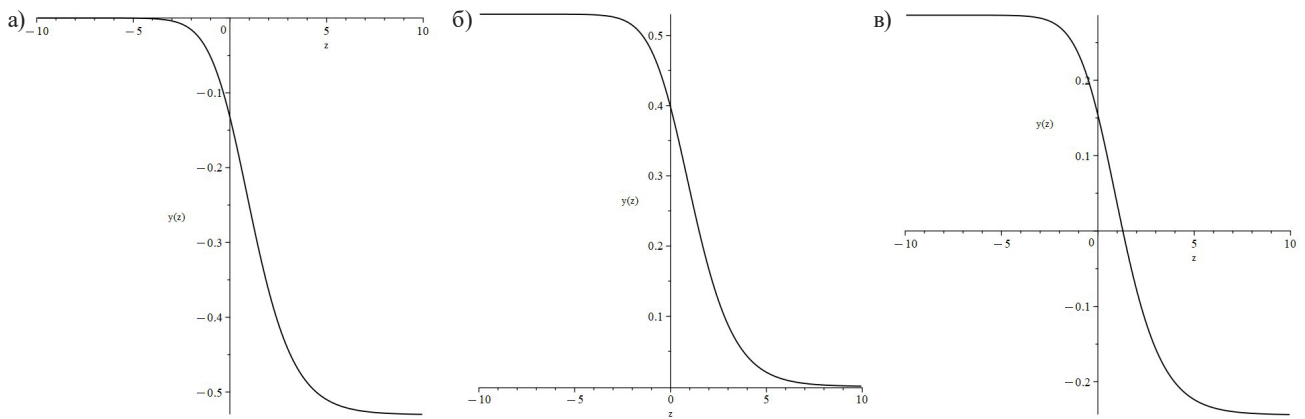


Рис. 5. Графики точных решений уравнения (12) для $A_2 = -\frac{6}{7}$ в случаях $\delta = \frac{45276\mu^2}{39605}$ (а), $\delta = -\frac{42924\mu^2}{39605}$ (б) и $\delta = -\frac{2352\mu^2}{39605}$ (в) при значениях параметров $\alpha = 1$, $\mu = 10$, $\phi = 0$

уравнения (8) при указанных выше значениях α , μ , ϕ , а также в случае выражений для δ и C_0 из третьей строки таблицы 2 представлен на рис. 6.

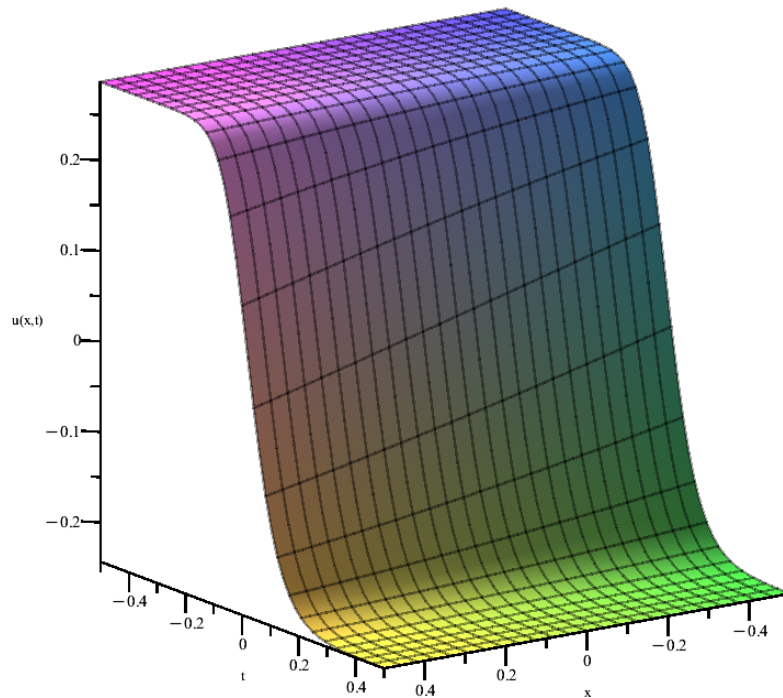


Рис. 6. График точного решения $u_3(x, t)$ уравнения (8) при $\alpha = 1$, $\mu = 10$ и $\phi = 0$

Заключение

В данной работе рассматриваются обобщенные уравнения Островского–Бюргера, содержащие дополнительно квадратичную и кубическую нелинейности. В переменных бегущей волны проведен Пенлеве-анализ данных уравнений, в результате которого показано, что ни одно из рассматриваемых уравнений не проходит тест Пенлеве. Для обобщенных уравнений Островского – Бюргера с добавленными квадратичной и кубической нелинейностями с использованием метода простейших уравнений найден ряд точных решений. Уравнение Островского, которое обобщает упомянутые выше уравнения, имеет широкое применение в различных математических моделях физических процессов. В связи с этим полученные результаты могут быть полезны как тестовые функции при анализе результатов численного моделирования процессов в океанологии, физике плазмы, астрофизике и других областях науки.

Финансирование

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект государственного задания № FSWU-2026-0006).

Конфликт интересов

Конфликт интересов отсутствует.

Вклад авторов

К.М. Зуев – проведение теста Пенлеве, построение точных решений, подготовка текста статьи, обсуждение результатов.

Н.А. Кудряшов – постановка задачи, обсуждение результатов.

Список литературы

1. *Ostrovsky L.A.* Nonlinear internal waves in a rotating ocean // *Oceanology*, 1978. V. 18 P. 119–125.
2. *Grimshaw R., Pelinovsky E., Poloukhina O.* Higher order Korteweg–de Vries models for internal solitary waves in a stratified shear flow with a free surface // *Nonlin. Processes in Geophys.*, 2002. V. 9. P. 221–235.
3. *Alias A., Grimshaw R.H.J., Khusnutdinova K.R.* Coupled Ostrovsky equations for internal waves in a shear flow // *Phys. Fluids*, 2014. V. 26. 126603.
4. *Vakhnenko V.O.* High-frequency soliton-like waves in a relaxing medium // *J. Math. Phys.*, 1999. V. 40. P. 2011–2020.
5. *Stepanyants, Yu.A.* Nonlinear Waves in a Rotating Ocean (The Ostrovsky Equation and Its Generalizations and Applications) // *Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics*, 2020. V. 56. P. 16–32. DOI: 10.1134/S0001433820010077.
6. *Leonov A.I.* The effect of the Earth's rotation on the propagation of weak nonlinear surface and internal long oceanic waves // *Ann. NY Acad. Sci.*, 1981. V. 373. P. 150–159.
7. *Галкин В.М., Степанянц Ю.А.* О существовании стационарных уединенных волн во вращающейся жидкости // *ПММ*, 1991. Т. 55. № 6. С. 1051–1055.
8. *Benilov E.S.* On the Surface Waves in a Shallow Channel with an Uneven Bottom // *Studies in Applied Mathematics*, 1992. V. 87 P. 1–14. DOI: 10.1002/sapm19928711.
9. *Sáez S.* Conservation laws and exact solutions for the generalized Ostrovsky equation using symmetry analysis // *Authorea Preprints*, 2021. DOI: 10.22541/au.162681688.85627547/v1.
10. *Grimshaw R., Johnson E.* The Reduced Ostrovsky Equation: Integrability and Breaking // *Studies in Applied Mathematics*, 2011. V. 129. DOI: 10.1111/j.1467-9590.2012.00560.x.
11. *Biswas A., Krishnan, E.* Exact solutions for Ostrovsky equation // *Indian Journal of Physics*, 2011. V. 85. DOI: 10.1007/s12648-011-0169-5.
12. *Зуев К.М., Кудряшов Н.А.* Точные решения обобщенного нелинейного уравнения Вахненко–Паркеса. Вестник НИЯУ МИФИ, 2025. Т. 14. № 3. С. 214–224. DOI: 10.26583/vestnik.2025.3.4.
13. *Mitra A., Roychoudhury R., Bhar R., Khan M.* Nonlinear wave breaking in self-gravitating viscoelastic quantum fluid // *Physics Letters A*, 2017. V. 381. №. 6. P. 639–645. DOI: 10.1016/j.physleta.2016.12.026.
14. *Canosa J., Gazdag J.* The Korteweg–de Vries–Burgers equation // *Journal of Computational Physics*, 1977. V. 23. № 4. P. 393–403. DOI: 10.1016/0021-9991(77)90070-5.
15. *Bona J.* Traveling-wave solutions to the Korteweg–de Vries–Burgers equation // *Proceedings of the Royal Society of Edinburgh: Section A Mathematics*, 1985. V. 101. P. 207–226. DOI: 10.1017/S0308210500020783
16. *Jeffrey A., Xu S.* Exact solutions to the Korteweg–de Vries–Burgers equation // *Wave Motion*, 1989. V. 11. Iss. 6. P. 559–564. DOI: 10.1016/0165-2125(89)90026-7.
17. *Parkes E.J.* Exact solutions to the two-dimensional Korteweg–de Vries–Burgers equation // *J. Phys. A: Math. Gen.*, 1994. 27 L497. DOI: 10.1088/0305-4470/27/13/006.
18. *Chorin A.J., Hald O.H.* Viscosity-dependent inertial spectra of the Burgers and Korteweg–de Vries–Burgers equations // *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, 2005. V. 102(11). P. 3921–3923. DOI: 10.1073/pnas.0500335102.
19. *Feng Zhaosheng, Meng Qing-guo.* Burgers–Korteweg–de Vries equation and its traveling solitary waves // *Science in China Series A: Mathematics*, 2007. V. 50. P. 412–422. DOI: 10.1007/s11425-007-0007-6.
20. *Kudryashov N.A.* On «new travelling wave solutions» of the KdV and the KdV–Burgers equations // *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulations*, 2009. V. 14 P. 1891–1900. DOI: 10.1016/j.cnsns.2008.09.020.
21. *Kudryashov N.A.* Meromorphic solutions of nonlinear ordinary differential equations // *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, 2010. V. 15. № 10. P. 2778–2790. DOI: 10.1016/j.cnsns.2009.11.013.
22. *Kourakis I., Sultana S., Verheest F.* Note on the single-shock solutions of the Korteweg–de Vries–Burgers equation // *Astrophys Space Sci*, 2012. V. 338. P. 245–249. DOI: 10.1007/s10509-011-0958-5.

23. Folino R., Naumkina A., Plaza R.G. Instability of periodic waves for the Korteweg – de Vries – Burgers equation with monostable source // *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 2024. V. 467. DOI: 10.1016/j.physd.2024.134234.
24. Кудряшов Н.А. Уравнение Кортевега–де Вриза–Бюргерса с нелинейным источником: редукция, тест Пенлеве, первые интегралы и аналитические решения // *Вестник НИЯУ МИФИ*, 2025. Т. 14. № 4. С. 298–317. DOI: 10.26583/vestnik.2025.4.3.
25. Ablowitz M.J., Ramani A., Segur H. A connection between nonlinear evolution equations and ordinary differential equations of P-type // *J.Math.Phys.*, 1980. V. 21. P. 1006–1015. DOI: 10.1063/1.524548.
26. Ablowitz M.J., Ramani A., Segur H. Nonlinear evolution equations of Painlevé type // *Lett. Nuovo Cim*, 1978. V. 23. P. 333–338.
27. Kudryashov N.A. Exact solutions of the generalized Kuramoto–Sivashinsky equation // *Physics Letters A*, 1990. V. 147. № 5–6. P. 287–291. DOI: 10.1016/0375-9601(90)90449-X.
28. Kudryashov N.A. Exact solitary waves of the Fisher equation // *Physics Letters A*, 2005. V. 342. P. 99–106. DOI: 10.1016/j.physleta.2005.05.025.
29. Kudryashov N.A. Simplest equation method to look for exact solutions of nonlinear differential equations // *Chaos, Solitons & Fractals*, 2005. V. 24. P. 1217–1231. DOI: 10.1016/j.physleta.2005.05.025.

Vestnik Natsional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta «MIFI», 2026, vol. 15, no. 1, pp. 37–50

Painlevé analysis and exact solutions of generalized Ostrovsky – Burgers equations

K. M. Zuev[✉], N. A. Kudryashov[✉]

National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, 115409 Russia

✉ eutayn_2001@mail.ru

✉ NAKudryashov@mephi.ru

Received October 21, 2025; revised November 25, 2025; accepted December 09, 2025

In this paper, generalized Ostrovsky – Burgers equations additionally including quadratic and cubic nonlinearities are considered. It is known that the Ostrovsky equation is the generalization of the Korteweg – de Vries equation and used to describe the propagation of shallow and internal ocean waves taking into account the Earth rotation. In turn, the Ostrovsky – Burgers equation, besides the Coriolis force influence accepting, includes the term describing the waves dissipation. Equations under consideration in this paper are not integrable, therefore their investigation is conducted using traveling wave variables. The search for the integrability of ordinary differential equations, obtained by the transformation to mentioned variables, is conducted using the Painlevé test. It is established that equations under consideration do not have the Painlevé property. Exact solutions to equations with quadratic and cubic nonlinearities are obtained using the simplest equation method. In particular, received results may be used for the data verification of the numerical modelling of oceanological processes accepting the Coriolis force action and other processes related to the propagation of nonlinear waves with the dispersion and the dissipation.

Keywords: Ostrovsky equation, Korteweg – de Vries – Burgers equation, Painlevé analysis, traveling wave variables, exact solutions, simplest equation method, Riccati equation.

References

1. Ostrovsky L.A. Nonlinear internal waves in a rotating ocean. *Oceanology*, 1978. Vol. 18. Pp. 119–125.
2. Grimshaw R., Pelinovsky E., Poloukhina O. Higher order Korteweg – de Vries models for internal solitary waves in a stratified shear flow with a free surface. *Nonlin. Processes in Geophys.*, 2002. Vol. 9. Pp. 221–235.
3. Alias A., Grimshaw R.H.J., Khusnutdinova K.R. Coupled Ostrovsky equations for internal waves in a shear flow. *Phys. Fluids*, 2014. Vol. 26. 126603.

4. Vakhnenko V.O. High-frequency soliton-like waves in a relaxing medium. J. Math. Phys, 1999. Vol. 40. Pp. 2011–2020.
5. Stepanyants, Yu.A. Nonlinear Waves in a Rotating Ocean (The Ostrovsky Equation and Its Generalizations and Applications). Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics, 2020. Vol.56. pp. 16–32. DOI: 10.1134/S0001433820010077.
6. Leonov A.I. The effect of the Earth's rotation on the propagation of weak nonlinear surface and internal long oceanic waves. Ann. NY Acad. Sci., 1981. Vol. 373. Pp. 150–159.
7. (Galkin V.M., Stepanyants Yu.A. On the existence of stationary solitary waves in a rotating fluid. Appl. Math. and Mech. 1991. Vol. 55. № 6. P. 939–943.
8. Benilov E.S. On the Surface Waves in a Shallow Channel with an Uneven Bottom. Studies in Applied Mathematics, 1992. Vol. 87. Pp. 1–14. DOI: 10.1002/sapm19928711.
9. Sáez S. Conservation laws and exact solutions for the generalized Ostrovsky equation using symmetry analysis. Authorea Preprints, 2021. DOI: 10.22541/au.162681688.85627547/v1.
10. Grimshaw R., Johnson E. The Reduced Ostrovsky Equation: Integrability and Breaking. Studies in Applied Mathematics, 2011. Vol. 129. DOI: 10.1111/j.1467-9590.2012.00560.x.
11. Biswas A., Krishnan, E. Exact solutions for Ostrovsky equation. Indian Journal of Physics, 2011. Vol. 85. DOI: 10.1007/s12648-011-0169-5.
12. Zuev K.M., Kudryashov N.A. Tochnye resheniya obobshchennogo nelineynogo uravneniya Vakhnenko–Parkesa [Exact solutions of generalized nonlinear Vakhnenko–Parkes equation]. Vestnik NIYaU MIFI, 2025. Vol. 14. No. 3. Pp. 214–224. DOI: 10.26583/vestnik.2025.3.4 (in Russian).
13. Mitra A., Roychoudhury R., Bhar R., Khan M. Nonlinear wave breaking in self-gravitating viscoelastic quantum fluid. Physics Letters A, 2017. Vol. 381. No. 6. Pp. 639–645. DOI: 10.1016/j.physleta.2016.12.026.
14. José Canosa, Jenő Gazdag The Korteweg–de Vries–Burgers equation. Journal of Computational Physics, 1977. Vol. 23. No. 4. Pp. 393–403. DOI: 10.1016/0021-9991(77)90070-5.
15. Bona, J. Traveling-wave solutions to the Korteweg–de Vries–Burgers equation. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh: Section A Mathematics, 1985. Vol. 101. Pp. 207–226. DOI: 10.1017/S0308210500020783.
16. Jeffrey A., Xu S. Exact solutions to the Korteweg–de Vries–Burgers equation. Wave Motion, 1989. V. 11. Iss. 6. P. 559–564. DOI: 10.1016/0165-2125(89)90026-7.
17. Parkes E.J. Exact solutions to the two-dimensional Korteweg–de Vries–Burgers equation. J. Phys. A: Math. Gen., 1994. 27 L497. DOI: 10.1088/0305-4470/27/13/006.
18. Chorin A.J., Hald O.H. Viscosity-dependent inertial spectra of the Burgers and Korteweg–de Vries–Burgers equations. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 2005. Vol. 102(11). Pp. 3921–3923. DOI: 10.1073/pnas.0500335102.
19. Feng Zhaosheng, Meng Qing-guo Burgers–Korteweg–de Vries equation and its traveling solitary waves. Science in China Series A: Mathematics, 2007. Vol. 50. Pp. 412–422. DOI: 10.1007/s11425-007-0007-6.
20. Kudryashov N.A. On «new travelling wave solutions» of the KdV and the KdV–Burgers equations. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulations, 2009. Vol. 14. Pp. 1891–1900. DOI: 10.1016/j.cnsns.2008.09.020.
21. Kudryashov N.A. Meromorphic solutions of nonlinear ordinary differential equations. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2010. Vol. 15. No. 10. Pp. 2778–2790. DOI: 10.1016/j.cnsns.2009.11.013.
22. Kourakis I., Sultana S., Verheest F. Note on the single-shock solutions of the Korteweg–de Vries–Burgers equation. Astrophys Space Sci, 2012. Vol. 338. Pp. 245–249. DOI: 10.1007/s10509-011-0958-5.
23. Folino R., Naumkina A., Plaza R.G. Instability of periodic waves for the Korteweg – de Vries – Burgers equation with monostable source. Physica D: Nonlinear Phenomen, 2024. Vol. 467. DOI: 10.1016/j.physd.2024.134234.
24. Kudryashov N.A. Uravnenie Kortevega – de Vriza – Byurgersa s nelineinym istochnikom: reduktsiya, test Penleve, pervye integraly i analiticheskie resheniya [The Korteweg–de Vries–Burgers equation: with nonlinear source, reduction, the Painlevé test, first integrals and analytical solutions] // Vestnik NIYaU MIFI, 2025. V. 14. No. 4 P. 298–317. DOI: 10.26583/vestnik.2025.4.3 (in Russian).
25. Ablowitz M.J., Ramani A., Segur H. A connection between nonlinear evolution equations and ordinary differential equations of P-type. J. Math. Phys., 1980. Vol. 21. Pp. 1006–1015. DOI: 10.1063/1.524548.
26. Ablowitz M.J., Ramani A., Segur H. Nonlinear evolution equations of Painlevé type. Lett. Nuovo Cim, 1978. Vol. 23. Pp. 333–338.
27. Kudryashov N.A. Exact solutions of the generalized Kuramoto–Sivashinsky equation. Physics Letters A, 1990. Vol. 147. No. 5–6. Pp. 287–291. DOI: 10.1016/0375-9601(90)90449-X.
28. Kudryashov N.A. Exact solitary waves of the Fisher equation. Physics Letters A, 2005. Vol. 342. Pp. 99–106. DOI: 10.1016/j.physleta.2005.05.025.
29. Kudryashov N.A. Simplest equation method to look for exact solutions of nonlinear differential equations. Chaos, Solitons & Fractals, 2005. Vol. 24. Pp. 1217–1231. DOI: 10.1016/j.physleta.2005.05.025.

УДК 681.518.5

Концепция обработки данных при диагностировании электромеханического оборудования

© 2026 г. Е. А. Абидова, А. С. Галкин, А. А. Лапкис, Н. А. Петерс, О. Ю. Пугачева

Волгодонский инженерно-технический институт – филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», г. Волгодонск, 347360, Россия

Сформулирована концепция обработки данных при диагностировании электромеханического оборудования, в соответствии с которой информация об объекте представляется структурой, описывающей детерминированные и хаотичные проявления технического состояния. Изменение технического состояния электромеханического оборудования приводит к изменению структуры диагностической информации. Для обоснования новой концепции в качестве простого инструмента, позволяющего описывать соотношение детерминированных и хаотических проявлений развивающихся дефектов, используются спектры собственных значений. Концепция реализуется модернизированным методом сингулярного спектрального анализа. Концепция и метод, ее реализующий, обосновываются путем обработки результатов стендовых экспериментов. Показано, что за счет идентификации структуры исследуемых диагностических сигналов достигается чувствительность к дефектам на ранних стадиях. Немаловажным результатом является возможность диагностирования оборудования по электрическим сигналам. Данный результат расширяет перспективы создания систем диагностики с более простой регистрацией диагностических данных, чем у существующих систем вибромониторинга. К преимуществам концепции обработки диагностических данных помимо возможности выявления дефектов на ранней стадии следует отнести отсутствие необходимости задания пороговых значений диагностических параметров. Для реализации данной концепции достаточно провести анализ параметров исправного состояния.

Ключевые слова: диагностика электромеханического оборудования, концепция обработки данных, детерминированные и хаотические проявления дефектов, сингулярный спектральный анализ, спектр собственных значений.

Введение

В настоящее время полноценному внедрению систем технической диагностики электромеханического оборудования препятствует несоответствие существующих методов обработки данных критерию чувствительности к дефектам на ранней стадии (под чувствительностью к дефектам на ранней стадии понимается возможность идентификации дефекта раннего перехода объекта в опасное состояние с высокой вероятностью отказа) [1]. Актуальной проблемой при диагностике электроприводного механизма является постановка диагноза по электрическим сигналам, которые, являясь наиболее удобными с точки зрения регистрации, уступают сигналам вибрации по чувствительности [2].

✉ Е.А. Абидова: eaabidova@mephi.ru
А.С. Галкин: asgalkin@mephi.ru
А.А. Лапкис: aalapkis@mephi.ru
О.Ю. Пугачева: oupugacheva@mephi.ru

Поступила в редакцию: 13.11.2025
После доработки: 15.01.2026
Принята к публикации: 20.01.2026

В существующих системах диагностики применяются два подхода к обработке данных: анализ статистических параметров (обычно среднеквадратичных значений¹) и анализ частотных спектров². Среднеквадратичные значения (СКЗ), как и значения амплитуд в спектре, характеризуют детерминированную составляющую информации, но нечувствительны к нестационарным и хаотическим процессам. Известны также отдельные экспериментальные исследования, в которых электромеханическое оборудование описывается как нелинейный и хаотичный объект, обосновывается параметризация хаотической составляющей диагностической информации [3].

Общим недостатком существующих методов обработки диагностических данных является сложность интерпретации состояния оборудования и неоднозначность принятия решения о возможности эксплуатации объекта [4]. Для устранения данного недостатка выполнялись работы по изучению закономерностей проявлений зарождения и развития дефектов электромеханического оборудования. В рамках подобных работ проводились как относительно простые численные эксперименты, так и фундаментальные промышленные исследования [5]. Однако из-за того, что инструментами исследования закономерности чаще всего являлись функции зависимости диагностических параметров от состояния, то результаты носили частный характер и теряли ценность при изменении режима функционирования оборудования.

Таким образом, в основу диагностирования оборудования должна быть положена концепция, в соответствии с которой информация об объекте представляется структурой, описывающей детерминированные и хаотичные проявления состояния [6]. Обоснование указанной концепции требует наличия простого инструмента, позволяющего наглядно описывать соотношение детерминированных и хаотических проявлений развивающихся дефектов. Концепция должна реализовываться методами, которые обеспечивают чувствительность к дефектам на ранних стадиях за счет идентификации структуры информации, содержащейся в диагностических сигналах.

Обработка диагностических данных

Метод сингулярного спектрального анализа

Существующая практика сравнения текущих диагностических параметров с пороговыми значениями не обеспечивает раннего обнаружения неисправностей. Само обоснование пороговых значений диагностических параметров является трудоемкой комплексной задачей. В работе предлагается выявлять зарождающиеся дефекты на основании изменения структуры диагностических сигналов, включая тренды, периодические и хаотические составляющие. Логично предположить, что если состояние оборудования меняется, то меняется и механизм генерации диагностического сигнала. Поскольку неисправность определяется отклонением от исправного состояния, то характер изменения (преобладание детерминированных или хаотических составляющих) не является принципиальным вопросом. Концепция, обеспечивающая комплексный анализ детерминированных, нелинейных хаотических составляющих, должна быть реализована соответствующим методом. В качестве эффективного инструмента решения данной задачи известен сингулярный спектральный анализ (ССА).

Общепринятое применение ССА в сфере обработки диагностических сигналов [7] предполагает преобразование одного временного ряда с выделением из него отдельных компонент и фильтрацией других. Классический алгоритм ССА реализуется следующим образом:

1) анализируемый временной ряд (сигнал) $A(t)$ преобразуется в траекторную матрицу $[A]$, размерностью $m \times n$ и ранга L ;

2) к матрице применяется сингулярное преобразование:

$$[A]_{m \times n} = [U]_{m \times n} [S]_{n \times n} [V]_{n \times n}^T, \quad (1)$$

в результате которого получают базисные векторы $U^T U = 1$ и $V^T V = 1$ и S – матрица собственных значений;

¹ ГОСТ Р ИСО 20816-1-2021. Вибрация. Измерения вибрации и оценка вибрационного состояния машин. Часть 1. Общее руководство. Введ. 01-06-2022. Москва: Российский институт стандартизации, 2022.

² ГОСТ Р ИСО 13373-2-2009 Контроль состояния и диагностики машин. Часть 1. Общие методы. Москва: Стандартинформ, 2010.

3) получение аппроксимированной матрицы $[\bar{A}]$ меньшего ранга $l < L$

$$[\bar{A}] = [U_l][S_l][V_l]^T, \quad (2)$$

где $[\bar{A}]$ – матрица рангом l , из которой «отфильтрованы» составляющие, не представляющие ценности по мнению разработчиков;

4) восстановление по усеченной матрице $[\bar{A}]$ временного ряда $\bar{A}(t)$ и его последующий анализ другими методами.

Данная реализация ССА не использует потенциал метода как универсального инструмента качественного и количественного анализа детерминированных и случайных факторов, под влиянием которых был сформирован диагностический сигнал. Вместо этого выполняется разделение «сильных» детерминированных и «слабых» хаотических компонентов. При этом предполагалось, что интересующая исследователя информация заключена в «сильных» с точки зрения величины амплитуды составляющих.

Модернизированный метод ССА

Исходя из выявленных закономерностей [8], дефект электромеханического оборудования сопровождается усложнением диагностического сигнала, например, увеличением вклада хаотических генераций. Визуально данный процесс проявляется в спектре собственных значений траекторной матрицы диагностического сигнала: спектр собственных значений (ССЗ), отражая увеличение вклада хаотических и нелинейных генераций, становится более пологим [9].

Предлагается новая интерпретация ССА, основным отличием которой является построение эталонного базиса по ранее полученным данным, соответствующим исправному состоянию. Необходимым условием применения модернизированного метода ССА является наличие эталонного сигнала, соответствующего исправному состоянию, $A_s(t)$. При наличии сигналов исправного состояния $A_s(t)$ и анализируемого состояния $A_a(t)$ может быть реализована последовательность действий:

- 1) $A_s(t)$ преобразуется в траекторную матрицу $[A_s]$, сигнал $A_a(t)$ в свою очередь преобразуется $[A_a]$;
- 2) к матрице $[A_s]$ применяется сингулярное преобразование:

$$[A_s]_{m \times n} = [U_s]_{m \times n} [S_s]_{n \times n} [V_s]_{n \times n}^T, \quad (3)$$

в результате которого получают эталонные базисные векторы $U_a^T U_a = 1$ и $V_a^T V_a = 1$ и S_s – матрица, имеющая на своей диагонали собственные значения $(\sigma_{s1}, \sigma_{s2}, \dots, \sigma_{sL})$;

к матрице $[A_a]$ также применяется сингулярное преобразование, в результате которого получают базисные векторы $U_a^T U_a = 1$ и $V_a^T V_a = 1$ и S_a – матрица собственных значений $(\sigma_{a1}, \sigma_{a2}, \dots, \sigma_{aL})$;

- 3) получение в эталонном базисе проекций исправного и анализируемого состояний;

$$[\hat{A}_s] = [V_s]_{n \times n} [A_s]_{m \times n} [S_s]_{n \times n}, \quad (4)$$

$$[\hat{A}_a] = [V_s]_{n \times n} [A_a]_{m \times n} [S_a]_{n \times n}, \quad (5)$$

- 4) анализ проекций $[\hat{A}_s]$ и $[\hat{A}_a]$.

Если под влиянием дефекта структура сигнала анализируемого состояния отличается от исправного, то это изменение проявляется в различии нагрузки сигналов на направления эталонного базиса. Восстановление рядов не является обязательным этапом, поскольку анализ проекций (4) и (5) позволяет сделать необходимые выводы.

Идентификация изменения структуры диагностических данных

Подход к идентификации структуры может быть проиллюстрирован графическим примером. Пусть есть две выборки двумерных данных: первый ряд соответствует исправному состоянию, а второй неисправному (рис. 1,а). Исходные измерения не позволяют установить различие состояний, поэтому применяется модернизированный метод ССА.

Эталонный базис $[V_s]$ строится путем расположения осей в направлениях наибольших дисперсий данных исправного состояния (компоненты 1 и 2). Различие структуры рядов проявляется в различии

их базисов $[V_s] = \begin{bmatrix} -0,9 & 0,2 \\ 0,2 & 0,9 \end{bmatrix}$ (первый ряд) и $[V_a] = \begin{bmatrix} -0,8 & -0,4 \\ -0,4 & 0,8 \end{bmatrix}$ (второй ряд), а также в величине дисперсии

вдоль каждой оси. Дисперсионный вклад данных исправного и неисправного состояний пропорционален их собственным значениям $(\sigma_{s1}, \sigma_{s2}) = (9, 4, 0, 6)$ и $(\sigma_{a1}, \sigma_{a2}) = (10, 7, 1, 5)$.

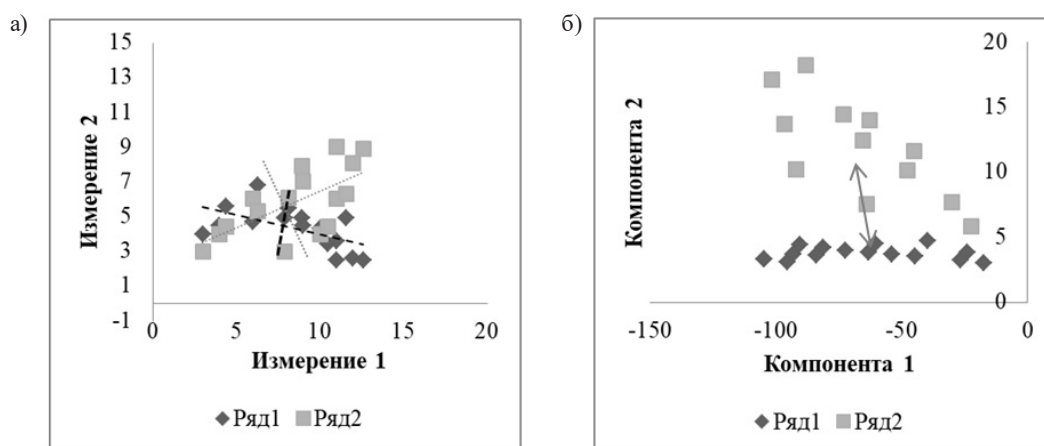


Рис. 1. Двумерные данные: а) исходное представление; б) представление в компонентах эталонного базиса

Спроецировав исходные данные на эталонный базис $[V_s]$ и усилив их различие умножением на матрицы собственных значений $[S_s]$ и $[S_a]$, т.е. фактически выполнив преобразования (4) и (5), получили представление, соответствующее рис. 1,б. Очевидно, изначально незначительное расстояние между центрами [10] существенно возрастает в результате преобразований (показано серой стрелкой).

В данном примере расстояние вдоль второй компоненты больше, чем вдоль первой. При увеличении размерности данных сопоставление компонент разложения сигналов исправного и анализируемого состояний может вызвать затруднение. Более объективная оценка изменения структуры диагностических данных возможна за счет анализа проекций на все направления. Например, в работе [10] описывается, как устанавливается порог отделения детерминированных компонент, а именно путем сопоставления ССЗ, соответствующих сигналу диагностируемого оборудования и сигналу данного оборудования в исправном состоянии. В работе [11] описан алгоритм ранней идентификации изменений в потоке данных путем автоматического анализа проекций на все направления без необходимости выбора отдельных компонент, полнота различий оценивается отклонением расстояний между центрами проекций в эталонном базисе.

Выполненные расчетные и натурные эксперименты [11, 12] показывают, что если механизм генерации выборок не меняется, то расстояния между центрами проекций подвержены незначительным случайным флуктуациям и распределяются по нормальному закону. В свою очередь изменение структуры временного ряда приводит к выходу расстояний между центрами проекций данных исправного и неисправного состояния за доверительный интервал с заданной вероятностью.

Таким образом, для обработки диагностической информации предложена концепция, связывающая изменение структуры диагностической информации с отклонением состояния электромеханического оборудования. Для идентификации структуры реализуется модернизированный метод ССА. Результатами применения модернизированного метода ССА являются: ССЗ траекторных матриц сигналов,

проекции матриц сигналов в эталонном базисе и расстояния между проекциями. Перечисленные характеристики являются инструментами для идентификации дефектов электромеханического оборудования на ранней стадии.

Эксперименты

Описание эксперимента

С целью обоснования концепции были проведены эксперименты и получены сигналы, соответствующие работе исправного оборудования и оборудования с изношенным подшипником качения. Для проведения эксперимента использовался стенд [13], обеспечивающий вращение вала в подшипниках с помощью асинхронного двигателя. Скорость вращения менялась при помощи преобразователя частоты, за счет чего были воспроизведены три скоростных режима – 10, 12,5 и 15 Гц. С помощью стенда была зарегистрирована виброскорость вдоль осей y и z , а также ток в трех фазах. Износ имитировался путем вращения подшипника с абразивной пастой в течение часа. Для имитации производственных условий регистрация сопровождалась дисбалансом вала. Таким образом, для последующей обработки было зарегистрировано пятнадцать пар сигналов исправного и неисправного состояния.

Обработка традиционными методами

Предварительная обработка заключалась в реализации общепринятых подходов к обработке диагностических данных, а именно анализе статистических параметров полученных сигналов и анализе их частотных спектров.

На рис. 2 представлены примеры ФПРВ огибающих сигналов вибрации и тока до и после износа подшипников. Видно, что форма распределения вибрационных параметров изменилась, а в распределении электрических параметров явных изменений не наблюдается. В табл. 1 и 2 сведены статистические параметры всех сигналов, такие как СКЗ, дисперсия, эксцесс, коэффициент симметрии параметров вибрации вдоль направлений y и z (RMS_{vy} , δ_{vy} , Ex_{vy} , γ_{vy} , RMS_{vz} , δ_{vz} , Ex_{vz} , γ_{vz}), а также эксцесс и коэффициент симметрии параметров тока а фазах А, В и С (Ex_{IA} , γ_{IA} , Ex_{IB} , γ_{IB} , Ex_{IC} , γ_{IC}).

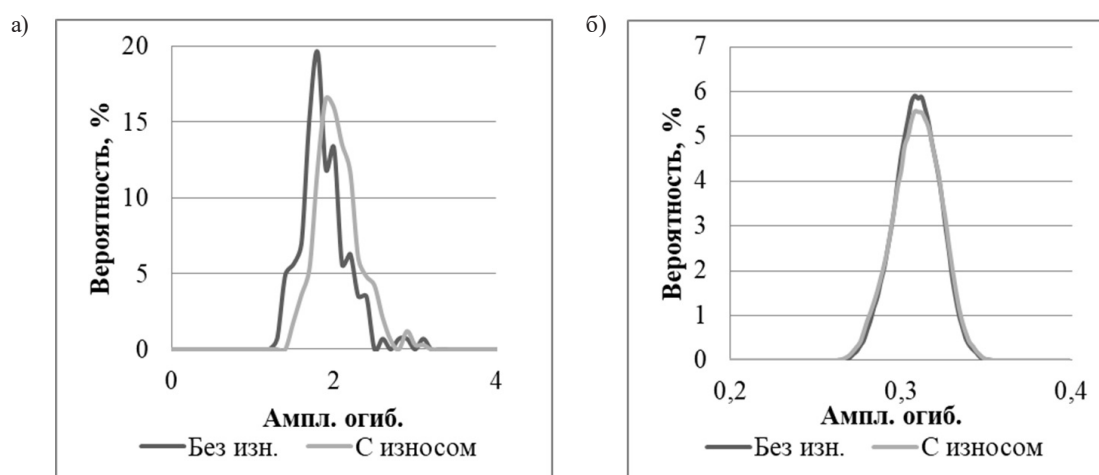


Рис. 2. ФПРВ огибающих сигналов при частоте вращения 10 Гц: а) виброскорость вдоль оси y , б) ток в фазе А

Как видно, параметры вибрации реагируют как на увеличение частоты вращения, так и на наличие дефекта. Наибольший интерес представляет их изменение под влиянием дефекта. СКЗ, которое контролируется в большинстве систем вибродиагностики³, возрастает незначительно. Эксцесс и коэффициент

³ ГОСТ Р ИСО 20816-1-2021. Вибрация. Измерения вибрации и оценка вибрационного состояния машин. Часть 1. Общее руководство. Введ. 01-06-2022. Москва: Российский институт стандартизации, 2022.

Таблица 1. Статистические параметры сигналов вибрации и тока

№	Вид сигнала	Вибр. в направл. y				Вибр. в направл. z				Ток ф. А		Ток ф. В		Ток ф. С	
	Состояние	RMS_{vy}	δ_{vy}	Ex_{vy}	γ_{vy}	RMS_{vz}	δ_{vz}	Ex_{vz}	γ_{vz}	Ex_{vz}	γ_{vz}	Ex_{vz}	γ_{vz}	Ex_{vz}	γ_{vz}
1	Без изн. 10 Гц	1.9	0.2	5.0	1.0	3.3	0.6	4.6	1.0	2.8	-0.1	2.6	-0.1	2.7	-0.2
2	Без изн. 12.5 Гц	2.4	0.3	3.9	0.7	3.8	0.6	4.9	0.9	2.8	-0.1	2.8	-0.1	2.7	-0.2
3	Без изн. 15 Гц	2.5	0.3	4.1	0.8	3.9	0.6	4.1	0.8	2.8	-0.3	2.9	-0.3	2.8	-0.3
4	Износ 10 Гц	2.1	0.2	3.8	0.7	3.3	0.5	3.9	0.8	2.7	-0.1	2.5	-0.2	2.7	-0.3
5	Износ 12.5 Гц	2.7	0.3	3.3	0.7	4.2	0.6	3.6	0.7	2.7	-0.2	2.6	-0.2	2.8	-0.3
6	Износ 15 Гц	3.5	0.4	4.6	0.9	5.3	0.8	3.8	0.7	2.8	-0.2	2.8	-0.2	2.6	-0.1

Таблица 2. Амплитуды в спектрах сигналов вибрации и тока

№	Состояние	Вибрация, дБ		Ток, дБ					
		y	z	A		B		C	
				$f_t - f_{об}$	$f_t + f_{об}$	$f_t - f_{об}$	$f_t + f_{об}$	$f_t - f_{об}$	$f_t + f_{об}$
1	Без изн. 10 Гц	-0.9	-13.6	-32	-38	-32	-39	-32	-38
2	Без изн. 12,5 Гц	-8.1	0	-28	-42	-31	-42	-28	-42
3	Без изн. 15 Гц	-15.3	-13.6	-30	-40	-30	-40	-30	-40
4	Износ 10 Гц	-4.9	-15.0	-30	-37	-32	-39	-31	-37
5	Износ 12,5 Гц	-8.2	-6.5	-32	-42	-32	-42	-32	-42
6	Износ 15 Гц	-7.7	0	-33	-40	-33	-40	-33	-40

симметрии незначительно снижаются. Дисперсия меняется не под влиянием дефекта, а в соответствии с изменением скорости. В целом статистические параметры сигналов виброскорости малочувствительны к начальной стадии износа.

При анализе параметров сигналов тока не учитываются СКЗ и дисперсия, поскольку они не демонстрируют реакцию ни на увеличение скорости, ни на дефект. Экссесс и коэффициент симметрии реагируют аналогично параметрам виброскорости, но в данном случае реакция еще менее выражена. Идентификация начальной стадии износа по параметрам сигналов тока невозможна.

В рамках предварительной обработки выполнялся также анализ частотных спектров. В большинстве систем диагностики, реализующих спектральный анализ, контролируемой величиной является амплитуда на оборотной частоте⁴. Примеры наложения сигналов вибрации на рис. 3 показывает, что амплитуда на оборотной частоте в связи с износом не повысилась, как ожидалось, а снизилась, при этом повысился общий уровень шума. Спектр сигнала тока под влиянием износа визуально не изменился.

В табл. 2 сведены значения амплитуд на оборотных частотах всех сигналов вибрации и тока. В спектрах сигналов тока составляющие оборотной частоты $f_{об}$ проявляется симметрично относительно частоты тока f_m (рис. 3,б), поэтому приведены амплитуды двух составляющих $f_m + f_{об}$ и $f_m - f_{об}$. Несимметричность в спектре ($f_m - f_{об}$ больше $f_m + f_{об}$) является проявлением дисбаланса. Однако износ в начальной стадии не сопровождается ростом амплитуды на оборотной частоте ни в сигналах вибрации, ни в сигналах тока.

Таким образом, на примере анализа диагностических данных показано, что общепринятые методы обработки сигналов не обеспечивают надежного выявления дефектов оборудования на ранней стадии. При этом многие признаки (форма распределения, изменения эксцесса и симметричности, рост шумовой составляющей в спектре) указывают на то, что под влиянием дефектов меняется структура исследуемых данных.

⁴ ГОСТ Р ИСО 13373-2-2009 Контроль состояния и диагностики машин. Часть 1. Общие методы. Москва: Стандартинформ, 2010.

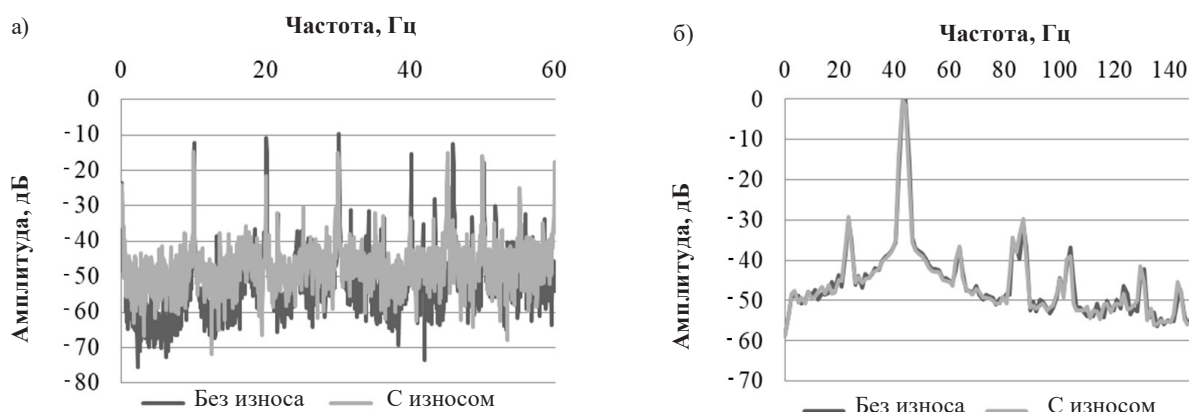


Рис. 3. Наложение спектров сигналов при частоте вращения 10 Гц: а) виброскорость вдоль оси z , б) ток в фазе A

Результат применения модернизированного ССА

В соответствии с предлагаемой концепцией за счет идентификации структуры исследуемых диагностических сигналов может быть достигнута чувствительность к дефектам на ранних стадиях. Для исследования структуры временных рядов с точки зрения соотношения детерминированных и хаотических проявлений развивающихся дефектов, предложено использовать ССЗ. Получены ССЗ огибающих тридцати исследуемых сигналов, примеры наложения ССЗ приведены на рис. 4.

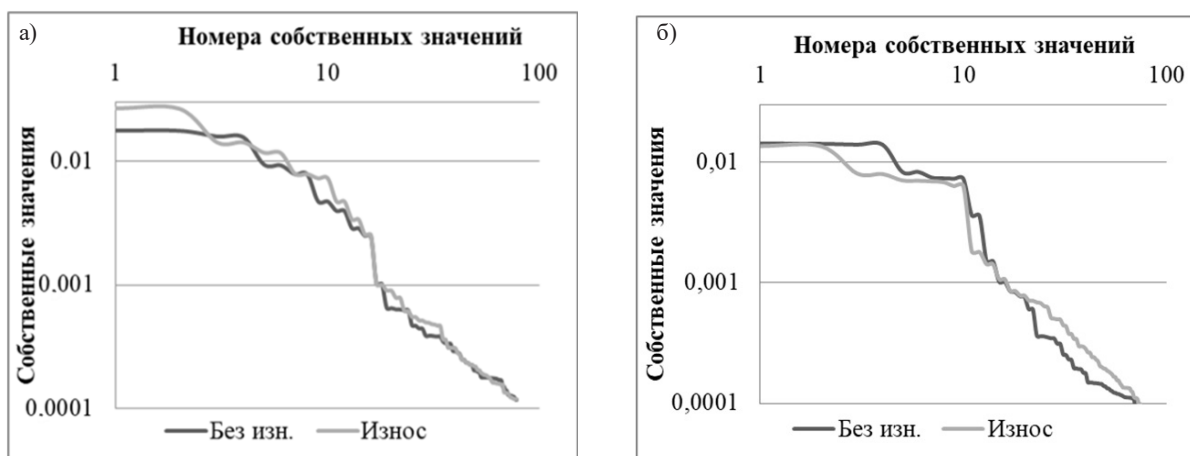


Рис. 4. ССЗ огибающих сигналов тока: а) частота вращения 10 Гц фаза B ; б) частота вращения 15 Гц фаза A

Данные графики показывают, что при разных режимах работы механизма (разных частотах вращения) наблюдается разная реакция на дефект. При частоте 10 Гц возрастают первые компоненты, которые характеризуют рост детерминированной составляющей (подтверждается также увеличением отрицательной асимметрии), а при больших номерах ССЗ «сливаются». В спектрах сигналов при частоте 15 Гц совпадают первые компоненты, но наблюдается рост последующих, которые характеризуют рост хаотической составляющей (подтверждается снижением асимметрии и эксцесса).

В контексте концепции обработки диагностических данных с учетом их структуры ССЗ рассматривается как вектор диагностических признаков, характеризующий информацию с точки зрения соотношения детерминированных, периодических, хаотических составляющих.

Была реализована последовательность преобразований 3–5 и получены проекции огибающих всех исследуемых сигналов. В большинстве случаев проекции на одно первое направление (рис. 5) демонстрировали различие, достаточное для безошибочной идентификации дефектов.

Для демонстрации сходства структуры данных, характеризующих одно состояние, и различий, возникающих под влиянием износа, рассчитывались расстояния между центрами проекций. Расстояние

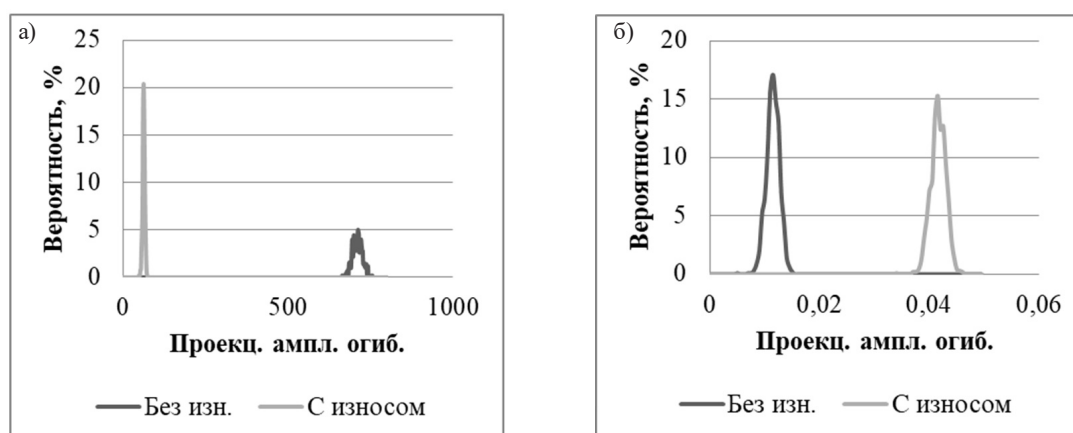


Рис. 5. Пример ФПРВ проекций огибающих сигналов до и после износа подшипников при частоте вращения 10 Гц: а) виброскорость вдоль оси y , б) ток в фазе A

является комплексным показателем различия с учетом как детерминированных, так и не детерминированных проявлений [11].

Результаты расчетов (табл. 3) показывают, что за счет идентификации структуры исследуемых диагностических сигналов достигается чувствительность к дефектам на ранних стадиях.

Таблица 3. Расстояния между центрами проекций

№	Распознаваемые состояния	Вибрация		Ток		
		y	z	A	B	C
1	Без изн. 10 Гц (в начале эксперимента) / Без изн. 10 Гц (в конце)	2.68	5.3	0.01	0.08	0.03
2	Без изн. 12.5 Гц (в начале эксперимента) / Без изн. 10 Гц (в конце)	25.1	20.0	0.01	0.19	0.14
3	Без изн. 15 Гц (в начале эксперимента) / Без изн. 15 Гц (в конце)	47.5	34.7	0.36	0.14	0.10
4	Износ 10 Гц / Без изн. 10 Гц	60.1	30.4	0.43	0.94	0.81
5	Износ 12.5 Гц / Без изн. 12.5 Гц	128.3	211.6	1.02	1.99	0.22
6	Износ 15 Гц / Без изн. 15 Гц	196.5	392.8	0.65	2.08	0.68

В целом результаты экспериментов демонстрируют реализацию концепции обработки диагностической информации. Состояние электромеханического оборудования определяет структуру генерируемого диагностического сигнала. Изменение структуры в рамках обработки результатов экспериментов идентифицируется по ССЗ траекторных матриц сигналов, по проекциям матриц сигналов на первое направление эталонного базиса и по расстоянию между центрами проекций на все направления базиса. Показано, что проецирование даже на одно направление эталонного базиса обеспечивает существенное снижение вероятности ошибок диагностирования по сравнению с исходными данными. Экспериментально обоснована возможность выявления дефектов электромеханического оборудования на ранней стадии в тех случаях, когда статистические и частотные методы малоэффективны.

Существенным преимуществом новой концепции является возможность диагностирования оборудования по электрическим сигналам, что обеспечивает перспективу создания систем диагностики с более простой регистрацией диагностических данных, чем у существующих систем вибромониторинга.

Выводы

Несмотря на огромный опыт эксплуатации систем мониторинга технического состояния оборудования, их внедрение ограничено несоответствием существующих методов обработки данных критерию чувствительности к дефектам на ранней стадии. Используемые статистические и частотные методы

реализуются путем сопоставления параметров сигнала оборудования с граничными значениями, установление которых является трудоемкой комплексной задачей. Существенное значение имеет внедрение методов, позволяющих установить соответствие оборудования исправному состоянию на основе сведений о параметрах его нормальной эксплуатации. В связи с этим предложена концепция обработки диагностических данных электромеханического оборудования за счет идентификации структуры диагностических сигналов.

Концепция реализуется модернизированным методом сингулярного спектрального анализа. Результатами применения модернизированного метода ССА являются: ССЗ траекторных матриц сигналов, проекции матриц сигналов в эталонном базисе и расстояния между проекциями. Перечисленные характеристики можно назвать инструментами идентификации дефектов электромеханического оборудования на ранней стадии. Возможность использования данных инструментов для разделения различных по структуре данных, проиллюстрирована на примере обработки двумерных данных.

С целью обоснования концепции в лабораторных условиях были получены сигналы, соответствующие работе исправного оборудования и оборудования с изношенным подшипником. Предварительная обработка сигналов с использованием общепринятых методов не обеспечила выявления дефекта. Результаты применения модернизированного ССА демонстрируют реализацию концепции обработки диагностической информации. Изменение структуры в рамках обработки результатов экспериментов идентифицируется по ССЗ траекторных матриц сигналов и по расстоянию между центрами проекций на все направления базиса. Показано, что проецирование даже на одно направление эталонного базиса обеспечивает существенное снижение вероятности ошибок диагностирования по сравнению с исходными данными. Немаловажным результатом является возможность диагностирования оборудования по электрическим сигналам. Данный результат расширяет перспективы создания систем диагностики с более простой регистрацией диагностических данных, чем у существующих систем вибромониторинга.

К преимуществам концепции обработки диагностических данных помимо возможности выявления дефектов на ранней стадии следует отнести отсутствие необходимости задания пороговых значений диагностических параметров. Для реализации данной концепции достаточно провести анализ параметров исправного состояния. Накопление информации о поведении диагностических параметров под влиянием разных дефектов позволит разработать системы, обеспечивающие глубину и полноту диагностирования.

Финансирование

Авторы заявляют об отсутствии источников финансирования.

Конфликт интересов

Конфликт интересов отсутствует.

Вклад авторов

Е.А. Абидова – постановка задачи; обработка результатов исследования, подготовка текста статьи.

А.С. Галкин – проведение численных расчетов; анализ результатов; выявление закономерностей, подготовка текста статьи.

А.А. Лапкис – формулировка идеи и целей исследования, выбор методов исследования; анализ результатов.

Н.А. Петерс – проведение экспериментов; подготовка текста статьи.

О.Ю. Пугачева – выявление закономерностей; верификация результатов.

Список литературы

1. Кудрявцева И.С., Науменко А.П., Демин А.М. Критерии оценки вибросостояния объектов по параметрам характеристической функции сигнала // Омский научный вестник, 2019. № 4 (166). С. 97104.
2. Бабенко Р.Г., Никифоров В.Н., Пугачева О.Ю., Сиротина В.И., Чернов А.В. Оценка вероятности обнаружения дефектов при диагностике оборудования виброакустическим методом // Глобальная ядерная безопасность, 2014. № 4 (13). С. 74–78.

3. Хегай Л.С. Программно-технический комплекс системы диагностики электромеханического оборудования АЭС на основе энтропийной параметризации диагностических сигналов: дисс... канд. техн. наук, Волгоград, 2017. 138 с.
4. Кудрявцева И.С., Науменко А.П., Демин А.М., Одинец А.И. Вероятностно-статистический критерий оценки состояния по параметрам виброакустического сигнала // Динамика систем, механизмов и машин, 2019. Т. 7. № 2. С. 113–122. DOI: 10.25206/2310-9793-7-2-113-122.
5. Костюков В.Н., Костюков А.В., Тарасов Е.В., Казарин Д.В. Автоматический мониторинг «здоровья» оборудования производственно-транспортного комплекса // В мире неразрушающего контроля, 2017. Т. 20. № 3. С. 19–22. DOI: 10.12737/article_599d831d51ecf3.31879009.
6. Golyandina N., Zhigljavsky A. Singular Spectrum Analysis for Time Series. 2nd ed. New York: Springer, 2020. 146 p.
7. Булдысько А.Д. Повышение эффективности эксплуатации асинхронного электропривода на основе ранней идентификации дефектов путем анализа сингулярного спектра тока: дисс... канд. техн. наук. Волгоград, 2023. 202 с.
8. Абидова Е.А. Совершенствование методов анализа технического состояния электромеханического оборудования АЭС // Глобальная ядерная безопасность, 2023. № 3 (48). С. 72–81. DOI: 10.26583/gns-2023-03-07.
9. Abidova E.A. Visualization and Analysis Method of Defect Manifestation in Electromechanical Equipment // Emerging Science Journal, 2024. Vol. 8. № 4. Pp. 1293–1303.
10. Абидова Е.А., Лапкис А.А., Дембицкий А.Е., Симакова Н.А. Особенности применения метода главных компонент для обработки диагностических сигналов электромеханического оборудования // Вестник Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, 2021. Т. 10. № 1. С. 85–92.
11. Абидова Е.А. Алгоритм обработки данных в задаче управления состоянием оборудования // Омский научный вестник, 2024. № 4(192). С. 125–133. DOI: 10.25206/1813-8225-2024-192-125-133.
12. Абидова Е.А., Ратушный В.И. Регистрация и обработка сигналов в измерительном комплексе контроля протечек трубопроводной арматуры атомной электростанции // Омский научный вестник, 2023. № 4 (188). С. 117–124. DOI: 10.25206/1813-8225-2023-188-117-124.
13. Abidova E.A., Chernov A.V., Lapkis A.A. Bearing Defects diagnostics using the principal components analysis // IOP Materials Science Conference Series: Materials Science and Engineering 680, 2019. 012005. IOP Publishing. DOI:10.1088/1757-899X/680/1/012005.

Vestnik Natsional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta «MIFI», 2026, vol. 15, no. 1, pp. 51–61

The concept of data processing in the diagnosis of electromechanical equipment

E. A. Abidova , A. S. Galkin , A. A. Lapkis , N. A. Peters, O. Y. Pugacheva 

Volgodonsk Engineering and Technical Institute – Branch of the National Research Nuclear University MEPHI,
Volgodonsk, 347360, Russia

 eaabidova@mephi.ru

 asgalkin@mephi.ru

 aalapkis@mephi.ru

 oupugacheva@mephi.ru

Received November 11 2025; revised January 15, 2026; accepted January 20, 2026

The concept of data processing in the diagnosis of electromechanical equipment is formulated, according to which information about an object is represented by a structure describing deterministic and chaotic manifestations of a technical condition. A change in the technical condition of electromechanical equipment leads to a change in the structure of diagnostic information. To substantiate the new concept, eigenvalue spectra are used as a simple tool to describe the ratio of deterministic and chaotic manifestations of developing defects. The concept is implemented by the upgraded method of singular spectral analysis. The concept and the method implementing it are justified by processing the results of bench experiments. It is shown that by identifying the structure of the studied diagnostic signals, sensitivity to defects in the early stages is achieved. An important result is the ability to diagnose

equipment based on electrical signals. This result expands the prospects for creating diagnostic systems with simpler registration of diagnostic data than existing vibration monitoring systems. The advantages of the diagnostic data processing concept, in addition to the possibility of detecting defects at an early stage, include the absence of the need to set thresholds for diagnostic parameters. To implement this concept, it is sufficient to analyze the parameters of the serviceable condition.

Keywords: diagnostics of electromechanical equipment, data processing concept, deterministic and chaotic manifestations of defects, singular spectral analysis, spectrum of eigenvalues.

References

1. Kudryavceva I.S., Naumenko A.P., Demin A.M. Kriterii ocenki vibrosostoyaniya ob'ektov po parametram harakteristicheskoy funktsii signala [Criteria for assessing the vibration state of objects based on the parameters of the characteristic function of the signal]. Omskij nauchnyj vestnik, 2019. No. 4 (166). Pp. 97104 (in Russian).
2. Babenko R.G., Nikiforov V.N., Pugachyova O.Yu., Sirotina V.I., Chernov A.V. Ocenka veroyatnosti obnaruzheniya defektov pri diagnostike oborudovaniya vibroakusticheskim metodom. [Assessing the probability of detecting defects during equipment diagnostics using the vibroacoustic method]. Global'naya yadernaya bezopasnost', 2014. No. 4(13). Pp. 74–78 (in Russian).
3. Hegaj L.S. Programmno-tekhnicheskij kompleks sistemy diagnostiki elektromekhanicheskogo oborudovaniya AES na osnove entropijnoj parametrizatsii diagnosticheskikh signalov: diss... kand. tekhn. nauk [Software and hardware complex for diagnostics system of electromechanical equipment of nuclear power plants based on entropy parameterization of diagnostic signals: cand. eng. sci. diss.]. Volgodonsk, 2017. 138 p.
4. Kudryavceva I.S., Naumenko A.P., Demin A.M., Odinec A.I. Veroyatnostno-statisticheskij kriterij ocenki sostoyaniya po parametram vibroakusticheskogo signala [Probabilistic-statistical criterion for assessing the state based on the parameters of the vibroacoustic signal]. Dinamika sistem, mekhanizmov i mashin, 2019. Vol. 7. No. 2. Pp. 113–122. DOI: 10.25206/2310-9793-7-2-113-122 (in Russian).
5. Kostyukov V.N., Kostyukov A.V., Tarasov E.V., Kazarin D.V. Avtomaticheskij monitoring «zdorov'ya» oborudovaniya proizvodstvenno-transportnogo kompleksa [Automatic monitoring of the «health» of equipment in the production and transport complex]. V mire nerazrushayushchego kontrolya, 2017. Vol. 20. No. 3. Pp. 19–22. DOI: 10.12737/article_599d831d51ecf3.31879009 (in Russian).
6. Golyandina N., Zhigljavsky A. Singular Spectrum Analysis for Time Series. 2nd ed. New York, Springer, 2020. 146 p.
7. Buldys'ko, A.D. Povyshenie effektivnosti ekspluatatsii asinhronnogo elektroprivoda na osnove rannej identifikatsii defektov putem analiza singulyarnogo spektra toka: diss...kand.tekhn. nauk [Improving the efficiency of asynchronous electric drive operation based on early identification of defects by analyzing the singular current spectrum: cand. eng. sci. diss.], Volgodonsk, 2023. 202 p. (in Russian).
8. Abidova E.A. Sovershenstvovanie metodov analiza tekhnicheskogo sostoyaniya elektromekhanicheskogo oborudovaniya AES [Improving methods for analyzing the technical condition of electromechanical equipment at nuclear power plants]. Global'naya yadernaya bezopasnost', 2023. No. 3 (48). Pp. 72–81. DOI: 10.26583/gns-2023-03-07 (in Russian).
9. Abidova E.A. Visualization and Analysis Method of Defect Manifestation in Electromechanical Equipment. Emerging Science Journal, 2024. Vol. 8. No. 4, Pp. 1293–1303.
10. Abidova E.A., Lapkis A.A., Dembickij A.E., Simakova N.A. Osobennosti primeneniya metoda glavnykh komponent dlya obrabotki diagnosticheskikh signalov elektromekhanicheskogo oborudovaniya. Vestnik Nacional'nogo issledovatel'skogo yadernogo universiteta MIFI, 2021. T. 10. No. 1. Pp. 85–92 (in Russian).
11. Abidova E. A. Algoritm obrabotki dannykh v zadache upravleniya sostoyaniem oborudovaniya [Data processing algorithm in the equipment condition management problem]. Omskij nauchnyj vestnik, 2024. No. 4 (192). Pp. 125–133. DOI: 10.25206/1813-8225-2024-192-125-133 (in Russian).
12. Abidova E.A., Ratushnyj V.I. Registratsiya i obrabotka signalov v izmeritel'nom komplekse kontrolya protechek truboprovodnoj armatury atomnoj elektrostancii [Registration and processing of signals in a measuring complex for monitoring leaks in pipeline valves at a nuclear power plant]. Omskij nauchnyj vestnik, 2023. No. 4 (188). Pp. 117–124. DOI: 10.25206/1813-8225-2023-188-117-124 (in Russian).
13. Abidova E.A., Chernov A.V., Lapkis A.A. Bearing Defects diagnostics using the principal components analysis. IOP Materials Science Conference Series: Materials Science and Engineering 680, 2019. 012005. IOP Publishing. DOI:10.1088/1757-899X/680/1/012005.

УДК 517.9

Аналитические решения и редукции нелинейного уравнения геофизической гидродинамики

© 2026 г. А. В. Аксенов¹, А. Д. Полянин²¹ Механико-математический факультет, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, 119991, Россия² Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва, 119526, Россия

Исследуется сильно нелинейное нестационарное уравнение типа Монжа – Ампера с тремя независимыми переменными, которое встречается в геофизической гидродинамике. Получен ряд точных аналитических решений с аддитивным, мультипликативным, обобщенным и функциональным разделением переменных. Особое внимание уделено построению точных решений в замкнутой форме, которые выражаются через элементарные функции. Рассмотрены двумерные редукции, приводящие к более простым уравнениям в частных производных с двумя независимыми переменными (включая стационарные уравнения типа Монжа – Ампера, линейное волновое уравнение и др.). Описаны некоторые одномерные редукции, позволяющие получать решения, удовлетворяющие обыкновенным дифференциальным уравнениям или системам таких уравнений. Полученные результаты и точные решения могут быть использованы для оценки точности и анализа адекватности численных и приближенных аналитических методов решения задач, описываемых сильно нелинейными уравнениями в частных производных.

Ключевые слова: уравнения типа Монжа – Ампера, сильно нелинейные уравнения с частными производными, геофизическая гидродинамика, точные аналитические решения, двумерные и одномерные редукции.

Введение

1. Уравнения математической физики с квадратичной нелинейностью по вторым производным вида $u_{xx}u_{yy} - u_{xy}^2$, называемые уравнениями типа Монжа – Ампера, встречаются в дифференциальной геометрии [1, 2], газовой динамике [3, 4], теории упругости [5, 6], магнитной гидродинамике [7, 8], метеорологии [9] и некоторых других приложениях [2, 10, 11].

Симметрии, преобразования эквивалентности и инвариантные решения уравнения Монжа – Ампера специального вида

$$u_{xx}u_{yy} - u_{xy}^2 = f(x, y), \quad (1)$$

которое используется для описания плоских одномерных течений газа с переменной энтропией, рассматривались в [12, 13]. В [10, 14] получен ряд неинвариантных решений с обобщенным и функциональным разделением переменных уравнения (1) и других сильно нелинейных родственных уравнений в частных производных с двумя независимыми переменными. Об уравнениях Монжа – Ампера, допускающих точную линейаризацию см. [11, 12].

✉ А.В. Аксенов: aksenov@mech.math.msu.su
А.Д. Полянин: polyanin@ipmnet.ru

Поступила в редакцию: 09.10.2025
После доработки: 10.11.2025
Принята к публикации: 11.11.2025

В [15–18] были найдены некоторые инвариантные и неинвариантные точные решения многомерных уравнений типа Монжа – Ампера, зависящих от n пространственных переменных и содержащих сильную нелинейность по вторым производным вида

$$\det[u_{x_i x_j}], \quad (2)$$

где $[u_{x_i x_j}]$ – матрица вторых производных Гессе, $i, j = 1, \dots, n$. В двумерном случае при $n = 2$ и $x_1 = x$, $x_2 = y$, выражение (2) совпадает с левой частью уравнения (1).

2. В электронной магнитной гидродинамике встречается параболическое уравнение Монжа – Ампера с тремя независимыми переменными [7, 8, 19]:

$$u_t = u_{xx}u_{yy} - u_{xy}^2. \quad (3)$$

Качественные особенности, преобразования, симметрии, редукции и точные аналитические решения уравнения (3) рассматривались в [20–23]. В [22] было найдено много решений этого уравнения, которые выражаются через элементарные функции. Некоторые инвариантные и неинвариантные точные решения более сложных родственных параболических уравнений типа Монжа – Ампера, содержащих первую производную по времени u_t и квадратичную нелинейность по пространственным производным вида $u_{xx}u_{yy} - u_{xy}^2$, получены в [10, 11, 24]. В [25] описаны решения с аддитивным и мультипликативным разделением переменных многомерных параболических уравнений типа Монжа – Ампера вида $f u_t = \det[u_{x_i x_j}]$, в которых функциональный коэффициент f специальным образом зависит от $x_1, \dots, x_n, t, u$.

3. В данной статье будет рассматриваться более сложное, чем (3), сильно нелинейное уравнение в частных производных, содержащее вторую производную по времени:

$$u_{tt} = u_{xx}u_{yy} - u_{xy}^2. \quad (4)$$

Важно отметить, что уравнение (4) путем переобозначения искомой функции u на $-u$ сводится к уравнению, которое было выведено в [26] применительно к задачам геофизической гидродинамики. Учитывая это обстоятельство далее уравнение с нелинейностью типа Монжа – Ампера (4) будем называть уравнением геофизической гидродинамики.

По-видимому, нелинейное уравнение (4) впервые формально было введено в [23], где было отмечено, что оно может иметь решения с обострением.

Далее, под точными решениями нелинейных уравнений в частных производных, как и в [22, 24, 27], понимаются решения, которые выражаются через (i) элементарные функции, (ii) элементарные функции и неопределенные интегралы, (iii) решения ОДУ или систем ОДУ.

4. В данной работе для нахождения точных решений нелинейного уравнения в частных производных (4) в основном используются методы обобщенного и функционального разделения переменных [10, 23, 27], а также приведенные в [10, 14] точные решения более простых, чем исходное уравнение в частных производных, промежуточных редуцированных уравнений с меньшим числом независимых переменных. Особое внимание уделяется построению простых точных решений, выражающихся через элементарные функции или в замкнутом виде (в квадратурах).

Замечание 1. Для поиска точных решений нелинейного уравнения (4) частично применяется также принцип структурной аналогии решений, который формулируется следующим образом: точные решения более простых уравнений в частных производных могут служить основой для построения решений более сложных родственных уравнений или других классов уравнений в частных производных, имеющих аналогичные нелинейные члены (см., например, [14, 28, 29]). А именно, для построения точных решений уравнения (4) будет использоваться структура известных точных решений более простого уравнения с аналогичной нелинейностью (3), которые приведены, например, в [22, 24].

1. Решения с мультипликативным разделением переменных

Уравнение (4) допускает решение с мультипликативным разделением переменных

$$u = t^{-2}U(x, y), \quad (5)$$

где функция $U = U(x, y)$ описывается стационарным уравнением Монжа – Ампера

$$U_{xx}U_{yy} - U_{xy}^2 - 6U = 0. \quad (6)$$

2. Уравнение (4) имеет следующие три простых решения вида (5):

$$u = -\frac{x^2y^2}{2t^2}, \quad u = -\frac{(x^2 - y^2)^2}{8t^2}, \quad u = \frac{(x^2 + y^2)^2}{8t^2}.$$

3. Уравнение (6), в свою очередь, допускает решение с мультипликативным разделением переменных

$$U = x^2\varphi(y), \quad (7)$$

где функция $\varphi = \varphi(y)$ удовлетворяет автономному ОДУ второго порядка

$$\varphi\varphi''_{yy} - 2(\varphi'_y)^2 - 3\varphi = 0, \quad (8)$$

общее решение которого может быть представлено в неявном виде. Отметим, что ОДУ (8) имеет одно-параметрическое частное решение $\varphi = -\frac{1}{2}(y + C_2)^2$.

4. Уравнение (6) имеет решение

$$U = x^2\varphi(\xi), \quad \xi = y + \gamma \ln x, \quad (9)$$

где γ – свободный параметр, а функция $\varphi = \varphi(\xi)$ описывается автономным ОДУ второго порядка

$$(\gamma\varphi'_\xi - 2\varphi)\varphi''_{\xi\xi} + 4(\varphi'_\xi)^2 + 6\varphi = 0.$$

5. Уравнение (6) имеет решение с обобщенным разделением переменных вида

$$U = x^2\phi(y) + x\psi(y) + \chi(y), \quad (10)$$

где функции $\phi = \phi(y)$, $\psi = \psi(y)$, $\chi = \chi(y)$ описываются системой ОДУ

$$\begin{aligned} \phi\phi''_{yy} - 2(\phi'_y)^2 - 3\phi &= 0, \\ \phi\psi''_{yy} - 2\phi'_y\psi'_y - 3\psi &= 0, \\ 2\phi\chi''_{yy} - (\psi'_y)^2 - 6\chi &= 0. \end{aligned} \quad (11)$$

Система (11) допускает четырехпараметрическое точное решение

$$\begin{aligned}\phi &= -\frac{1}{2}y^2, \quad \psi = C_1y^2 + C_3y^3, \\ \chi &= \sqrt{y} \left[C_3 \cos\left(\frac{\sqrt{23}}{2} \ln y\right) + C_4 \sin\left(\frac{\sqrt{23}}{2} \ln y\right) \right] - \frac{1}{2}y^2(C_2y + C_1),\end{aligned}$$

где $C_1, \dots, C_4$ – произвольные постоянные.

2. Редукции с аддитивным и обобщенным разделением переменных, приводящие к двумерным уравнениям Монжа – Ампера. Точные решения

1. Уравнение (4) имеет решения с аддитивным разделением переменных

$$u = -\frac{1}{2}At^2 + Bt + w(x, y), \quad (12)$$

где A, B – произвольные постоянные, а функция w описывается стационарным неоднородным уравнением Монжа – Ампера вида

$$w_{xx}w_{yy} - w_{xy}^2 = -A. \quad (13)$$

Качественные особенности уравнения (13) зависят от знака константы A , поскольку при $A > 0$ это уравнение является уравнением гиперболического типа, а при $A < 0$ – уравнением эллиптического типа (см., например, [1, 10]). Отметим, что при $A \geq 0$ общее решение уравнения Монжа – Ампера (13) можно представить в параметрической форме [10, 30].

2. Легко проверить, что уравнение (4) допускает решение с аддитивным разделением переменных вида (12), которое выражается через элементарные функции

$$u = C_1x^2 + C_2xy + C_3y^2 + C_4x + C_5y + \frac{1}{2}(4C_1C_3 - C_2^2)t^2 + C_6t + C_7,$$

где $C_1, \dots, C_7$ – произвольные постоянные.

3. Используя результаты [10], можно получить, например, следующие точные решения вида (12) уравнения (4):

$$u = -\frac{1}{2}A^2t^2 + Bt \pm \frac{A}{C_2}x(C_1x + C_2y) + \Phi(C_1x + C_2y + C_3),$$

$$u = -\frac{1}{2}At^2 + Bt + \frac{1}{x + C_1} \left(C_2y^2 + C_3y + \frac{C_3^2}{4C_2} \right) - \frac{A}{12C_2}(x^3 + 3C_1x^2),$$

$$u = -\frac{1}{2}A^2t^2 + Bt \pm \frac{2A}{3C_1C_2}(C_1x - C_2y^2 + C_3)^{3/2},$$

где A, B, C_1, C_2, C_6 – произвольные постоянные, $\Phi = \Phi(\zeta)$ – произвольная функция (ко всем трем решениям можно добавить сумму $C_4x + C_5y + C_6$).

4. Уравнение (4) допускает более сложные, чем (12), решения с обобщенным разделением переменных вида

$$u = -\frac{1}{2}(a_1x + b_1y + c_1)t^2 + (a_2x + b_2y + c_2)t + w(x, y),$$

где $a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2$ – произвольные постоянные, а функция w описывается стационарным уравнением Монжа – Ампера с переменной правой частью

$$w_{xx}w_{yy} - w_{xy}^2 = -a_1x - b_1y - c_1. \quad (14)$$

При $b_1 = c_1 = 0$ уравнение (14) имеет, например, следующие решения с обобщенным разделением переменных:

$$w = \pm \frac{2}{3a_1}(a_1x)^{3/2} + C_1y + \Phi(x),$$

$$w = C_1y^2 + C_2xy + C_3y - \frac{a_1}{12C_1}x^3 + \frac{C_2^2}{4C_1}x^2 + C_4x + C_5,$$

$$w = C_1 \frac{y^2}{x} + C_2y - \frac{a_1}{24C_1}x^4 + C_3x + C_4,$$

где $\Phi(x)$ – произвольная функция, а $C_1, \dots, C_5$ – произвольные постоянные.

3. Редукции с обобщенным разделением переменных, приводящие к двумерным линейным уравнениям

1. Уравнение (4) допускает решение с обобщенным разделением переменных

$$u = \frac{1}{2}ay^2 + bxy + \frac{1}{2}cx^2 + dy + \frac{1}{2}(ac - b^2)t^2 + kyt + U(x, t), \quad (15)$$

где a, b, c, d и k – произвольные постоянные, а функция $U = U(x, t)$ описывается линейным уравнением в частных производных с постоянными коэффициентами

$$U_{tt} = atU_{xx}. \quad (16)$$

При $a > 0$ уравнение (16) является классическим линейным волновым уравнением, общее решение которого имеет вид

$$U = \varphi(x - \sqrt{a}t) + \psi(x + \sqrt{a}t), \quad (17)$$

где $\varphi(z_1)$ и $\psi(z_2)$ – произвольные функции.

При $a < 0$ уравнение (16) является уравнением эллиптического типа, которое подстановкой $z = \sqrt{-a}t$ сводится к уравнению Лапласа.

Ниже приведено несколько простых решений уравнения (16) при $a = -1$, которые выражаются через элементарные функции:

$$U = A(x^3 - 3xt^2) + B(3x^2t - t^3),$$

$$U = \frac{Ax + Bt}{x^2 + t^2} + C,$$

$$U = (Ae^{\mu x} + Be^{-\mu x})(C \cos \mu t + D \sin \mu t),$$

$$U = (A \cos \mu x + B \sin \mu x)(Ce^{\mu t} + De^{-\mu t}),$$

$$U = A \ln[(x - x_0)^2 + (t - t_0)^2] + B,$$

где $A, B, C, D, x_0, y_0, \mu$ – произвольные постоянные.

Уравнение (4) допускает также другое решение с обобщенным разделением переменных

$$u = \frac{1}{2}(at + b)y^2 + (ct + d)y + U(x, t), \quad (18)$$

где a, b, c, d – произвольные постоянные, а функция $U = U(x, t)$ описывается линейным уравнением в частных производных с переменным коэффициентом:

$$U_{tt} = (a + b)U_{xx}. \quad (19)$$

Уравнение в частных производных (19) является уравнением смешанного типа, которое является гиперболическим при $at + b > 0$ и эллиптическим при $at + b < 0$ (т. е. при переходе t через точку $t_0 = -b/a$ тип приведенного уравнения в частных производных меняется).

При $a = -1$ и $b = 0$ уравнение (19) описывает околосзвуковое течение газа и называется уравнением Трикоми. Ниже приведены три простых точных решения этого уравнения:

$$U = A(3x^2 - t^3), \quad U = B(x^3 - xt^3), \quad U = C(6tx^2 - t^4),$$

где A, B, C – произвольные постоянные.

4. Полиномиальные решения относительно одной пространственной переменной

1. Уравнение (4) имеет решения с обобщенным разделением переменных, квадратичные относительно к любой пространственной переменной, например,

$$u = y^2 f(x, t) + yg(x, t) + h(x, t), \quad (20)$$

где функции $f = f(x, t)$, $g = g(x, t)$, $h = h(x, t)$ описываются следующей системой уравнений в частных производных с двумя независимыми переменными:

$$\begin{aligned} f_{tt} - 2ff_{xx} + 4f_x^2 &= 0, \\ g_{tt} - 2fg_{xx} + 4f_x g_x &= 0, \\ h_{tt} - 2fh_{xx} + g_x^2 &= 0. \end{aligned} \quad (21)$$

Здесь первое уравнение для f является нелинейным и изолированным (т. е. не зависит от других уравнений), а два других уравнения являются линейными относительно искомых функций g и h (более того, уравнение для g является однородным, а уравнение для h является неоднородным).

2. Нетрудно доказать следующее утверждение.

Утверждение. Пусть $f=f(x, t)$ – любое решение первого уравнения (21). Тогда два последних уравнения системы (21) допускают точное решение

$$g = C_1 f + C_2 t + C_3, \quad h = \frac{1}{4} C_1^2 f + C_4 t + C_5, \quad (22)$$

где $C_1, \dots, C_5$ – произвольные постоянные.

3. Простейшим решением первого уравнения (21) является константа

$$f = \frac{1}{2} a, \quad (23)$$

где a – произвольная постоянная. В этом случае при $a > 0$ два последних уравнения (21) являются линейными волновыми уравнениями

$$\begin{aligned} g_{tt} - ag_{xx} &= 0, \\ h_{tt} - ah_{xx} + g_x^2 &= 0, \end{aligned} \quad (24)$$

первое из которых однородно, а второе неоднородно. Чтобы получить решение для системы (24), перейдем к новым характеристическим переменным

$$\xi = x - \sqrt{a}t, \quad \eta = x + \sqrt{a}t.$$

В результате имеем

$$\begin{aligned} g_{\xi\eta} &= 0, \\ 4ah_{\xi\eta} - (g_\xi + g_\eta)^2 &= 0. \end{aligned}$$

Последовательно интегрируя эти уравнения, находим общее решение системы (24):

$$g = \varphi_1(\xi) + \psi_1(\eta), \quad \xi = x - \sqrt{a}t, \quad \eta = x + \sqrt{a}t,$$

$$h = \varphi_2(\xi) + \psi_2(\eta) + \frac{1}{2a} \varphi_1(\xi) \psi_1(\eta) + \frac{1}{4a} \eta \int \left(\frac{d\varphi_1}{d\xi} \right)^2 d\xi + \frac{1}{4a} \xi \int \left(\frac{d\psi_1}{d\eta} \right)^2 d\eta,$$

где $\varphi_1 = \varphi_1(\xi)$, $\psi_1 = \psi_1(\eta)$, $\varphi_2 = \varphi_2(\xi)$, $\psi_2 = \psi_2(\eta)$ – произвольные функции.

4. Первое уравнение (21) имеет простое стационарное решение

$$f = \frac{1}{C_1 x + C_2},$$

а также более сложное нестационарное решение с обобщенным разделением переменных

$$f = -\frac{(x + C_1)^2}{2(t + C_2)^2} + (t + C_2)^{1/2} \left[C_3 \cos\left(\frac{\sqrt{7}}{2} \ln(t + C_2)\right) + C_4 \sin\left(\frac{\sqrt{7}}{2} \ln(t + C_2)\right) \right],$$

где C_1, C_2, C_3, C_4 – произвольные постоянные.

5. Можно показать, что первое уравнение (21) имеет решение

$$f = \frac{1}{\varphi(x)t + \psi(x)}, \quad (25)$$

где функции $\varphi = \varphi(x)$ и $\psi = \psi(x)$ описываются простой системой ОДУ

$$\varphi''_{xx} = 0, \quad \psi''_{xx} = -\varphi^2. \quad (26)$$

Общее решение этой системы выражается через элементарные функции

$$\varphi = C_1 x + C_2, \quad \psi = -\frac{1}{12C_1^2} (C_1 x + C_2)^4 + C_3 x + C_4,$$

где C_1, C_2, C_3, C_4 – произвольные постоянные.

6. Уравнение (4) имеет решения с обобщенным разделением переменных в виде полинома четвертой степени по пространственной переменной:

$$u = y^4 F(x, t) + y^2 G(x, t) + H(x, t), \quad (27)$$

где функции $F = F(x, t)$, $G = G(x, t)$, $H = H(x, t)$ описываются следующей переопределенной системой уравнений в частных производных с двумя независимыми переменными:

$$\begin{aligned} 3FF_{xx} - 4F_x^2 &= 0, \\ F_{tt} - 2GF_{xx} - 12FG_{xx} + 16F_x G_x &= 0, \\ G_{tt} - 2GG_{xx} - 12FH_{xx} + 4G_x^2 &= 0, \\ H_{tt} - 2GH_{xx} &= 0. \end{aligned} \quad (28)$$

Здесь первое уравнение для F является нелинейным и изолированным (т.е. не зависит от других уравнений); его можно рассматривать как ОДУ, неявно зависящее от t .

Первому уравнению (28) можно удовлетворить, например, положив $F = f_0(t)$. Тогда из второго и других уравнений этой системы последовательно получим

$$\begin{aligned} G &= g_2 x^2 + g_1 x + g_0, \\ H &= h_4 x^4 + h_3 x^3 + h_2 x^2 + h_1 x + h_0, \end{aligned} \quad (29)$$

где функции $f_0 = f_0(t)$, $g_0 = g_0(t)$, $g_1 = g_1(t)$, $h_j = h_j(t)$ описываются системой ОДУ

$$\begin{aligned} 24f_0g_2 - f_0'' &= 0, \\ g_2'' + 12g_2^2 - 144f_0h_4 &= 0, \\ g_1'' + 12g_2g_1 - 72f_0h_3 &= 0, \\ g_2'' - 4g_2^2 + 4g_1^2 - 24f_0h_2 &= 0, \\ h_4'' - 24g_2h_4 &= 0, \\ h_3'' - 12g_2h_3 - 24g_1h_4 &= 0, \\ h_2'' - 4g_2h_2 - 12g_1h_3 - 24g_2h_4 &= 0, \\ h_1'' - 4g_1h_2 - 12g_2h_3 &= 0, \\ h_0'' - 4g_2h_2 &= 0. \end{aligned}$$

7. Если в формулах (27) и (29) убрать нечетные компоненты в переменной x , положив $g_1 = h_3 = h_1 = 0$, то приходим к решению вида

$$u = f_0 y^4 + h_4 x^4 + g_2 x^2 y^2 + g_0 y^2 + h_2 x^2 + h_0, \quad (30)$$

функциональные коэффициенты которого описываются нелинейной системой ОДУ второго порядка

$$\begin{aligned} f_0'' - 24f_0g_2 &= 0, \\ h_4'' - 24g_2h_4 &= 0, \\ g_2'' + 12g_2^2 - 144f_0h_4 &= 0, \\ g_0'' - 4g_0g_2 - 24f_0h_2 &= 0, \\ h_2'' - 4g_2h_2 - 24g_0h_4 &= 0, \\ h_0'' - 4g_0h_2 &= 0. \end{aligned} \quad (31)$$

Первые три ОДУ системы (31) образуют независимую подсистему. Последние три ОДУ этой системы допускают тривиальное частное решение $g_0 = h_2 = h_0 = 0$.

Система ОДУ (31) имеет точное решение

$$f_0(t) = C_1 t + C_2, \quad h_4 = g_2 = 0, \quad h_2(t) = C_3 t + C_4,$$

$$g_0(t) = 2C_1 C_3 t^4 + 4(C_1 C_4 + C_2 C_3) t^3 + 12C_2 C_4 t^2 + C_5 t + C_6,$$

$$\begin{aligned} h_0(t) &= \frac{4}{21} C_1 C_3^2 t^7 + \frac{4}{5} C_3 \left(C_1 C_4 + \frac{2}{3} C_2 C_3 \right) t^6 + \frac{4}{5} C_4 (C_1 C_4 + 4C_2 C_3) t^5 + \\ &+ \left(4C_2 C_4^2 + \frac{1}{3} C_3 C_5 \right) t^4 + \frac{2}{3} (C_3 C_6 + C_4 C_5) t^3 + 2C_4 C_6 t^2 + C_7 t + C_8, \end{aligned}$$

где $C_1, \dots, C_8$ — произвольные постоянные.

Можно показать, что система ОДУ (31) имеет также другое решение

$$f_0 = \frac{A}{8(t+B)^2}, \quad h_4 = \frac{1}{8A(t+B)^2}, \quad g_2 = \frac{1}{4(t+B)^2},$$

$$g_0 = h_2 = h_0 = 0,$$

где A, B – произвольные постоянные ($A \neq 0$).

5. Редукции с использованием переменных типа бегущей волны. Линеаризуемые уравнения

1. Уравнение (4) допускает решения с обобщенным разделением переменных комбинированного типа

$$u = C_1 x^2 + C_2 xy + C_3 y^2 + C_4 t^2 + C_5 xt + C_6 yt + C_7 x + C_8 y + C_9 t + U(\xi, \eta),$$

$$\xi = a_1 x + b_1 y + \lambda_1 t, \quad \eta = a_2 x + b_2 y + \lambda_2 t, \quad (32)$$

где C_i, a_j, λ_j ($i = 1, \dots, 9; j = 1, 2$) – произвольные постоянные, ξ и η – новые переменные типа бегущей волны, а функция $U = U(\xi, \eta)$ описывается двумерным уравнением типа Монжа – Ампера

$$(a_1 b_2 - a_2 b_1)^2 (U_{\xi\xi} U_{\eta\eta} - U_{\xi\eta}^2) + [2(a_1^2 C_3 + b_1^2 C_1 - a_1 b_1 C_2) - \lambda_1^2] U_{\xi\xi} +$$

$$+ 2[2a_1 a_2 C_3 + 2b_1 b_2 C_1 - (a_1 b_2 + a_2 b_1) C_2 - \lambda_1 \lambda_2] U_{\xi\eta} +$$

$$+ [2(a_2^2 C_3 + b_2^2 C_1 - a_2 b_2 C_2) - \lambda_2^2] U_{\eta\eta} + 4C_1 C_3 - C_2^2 - 2C_4 = 0. \quad (33)$$

2. Уравнение (33) становится линейным уравнением в частных производных второго порядка с постоянными коэффициентами, если выполняется следующее условие, связывающее свободные параметры: $a_1 b_2 - b_1 a_2 = 0$.

Рассмотрим более подробно частный случай (32) и (33), положив

$$a_1 = a, \quad b_1 = b, \quad \lambda_1 = \lambda, \quad a_2 = b_2 = 0, \quad \lambda_2 = 1, \quad \eta = t,$$

что соответствует решению вида

$$u = C_1 x^2 + C_2 xy + C_3 y^2 + C_4 t^2 + C_5 xt + C_6 yt + C_7 x + C_8 y + C_9 t + U(\xi, t),$$

$$\xi = ax + by + \lambda t, \quad (34)$$

где C_i ($i = 1, \dots, 6$), a, b, λ – произвольные постоянные. В этом случае функция $U = U(\xi, t)$ описывается следующим линейным уравнением в частных производных второго порядка:

$$U_{tt} + 2\lambda U_{\xi t} + [\lambda^2 - 2(a^2 C_3 + b^2 C_1 - ab C_2)] U_{\xi\xi} = 4C_1 C_3 - C_2^2 - 2C_4. \quad (35)$$

Тип этого уравнения зависит от значений свободных параметров. А именно, уравнение в частных производных (35) является (см., например, [31]):

- уравнением параболического типа, если $\Delta = a^2 C_3 + b^2 C_1 - ab C_2 = 0$;
- уравнением гиперболического типа, если $\Delta = a^2 C_3 + b^2 C_1 - ab C_2 > 0$;
- уравнением эллиптического типа, если $\Delta = a^2 C_3 + b^2 C_1 - ab C_2 < 0$.

Общее решение уравнения (35) в гиперболическом случае (при $\Delta > 0$) имеет вид

$$U = F_1(\xi - \sigma_1 t) + F_2(\xi - \sigma_2 t) + \frac{4C_1 C_3 - C_2^2 - 2C_4}{2\lambda} \xi t,$$

$$\sigma_{1,2} = \lambda \pm \sqrt{2(a^2 C_3 + b^2 C_1 - ab C_2)},$$

где $F_1(z_1), F_2(z_2)$ – произвольные функции.

6. Редукция с использованием новой переменной, параболической по пространственным координатам. Точные решения

1. В переменных, одна из которых – время, а другая задается параболической функцией по пространственным переменным

$$u = U(z, t), \quad z = y + ax^2, \quad (36)$$

где a ($a \neq 0$) – произвольная постоянная, уравнение (4) сводится к более простому двумерному уравнению

$$U_{tt} = 2a U_z U_{zz}. \quad (37)$$

Некоторые точные решения нелинейного уравнения (37) описаны ниже.

2. Уравнение (37) допускает решения с аддитивным разделением переменных

$$U = \pm C_1 (z + C_2)^{3/2} + \frac{9}{8} a C_1^2 t^2 + C_3 t + C_4,$$

где C_1, C_2, C_3, C_4 – произвольные постоянные.

3. Уравнение (37) имеет простое решение в виде произведения степенных функций разных аргументов

$$U = \frac{(z + C_2)^3}{6a(t + C_1)^2},$$

где C_1, C_2 – произвольные постоянные.

4. Уравнение (37) имеет точное решение

$$U = C_1 t^2 + C_2 t + W(\xi), \quad \xi = z + \lambda t \equiv y + ax^2 + \lambda t,$$

где C_1 ($C_1 \neq 0$), C_2, λ – произвольные постоянные, а функция $W = W(\xi)$ описывается автономным ОДУ

$$(2aW'_\xi - \lambda^2)W''_{\xi\xi} - 2C_1 = 0.$$

Общее решение этого уравнения можно представить в виде

$$W = \pm \frac{[8aC_1(\xi + C_3) + \lambda^4]^{3/2}}{24a^2 C_1} + \frac{\lambda^2 \xi}{2a} + C_4,$$

где C_3, C_4 – произвольные постоянные.

5. Уравнение (37) допускает автомодельное решение

$$U = t^{-3\beta-2}V(\zeta), \quad \zeta = zt^\beta, \quad (38)$$

где β – произвольная постоянная, а функция $V = V(\xi)$ описывается неавтономным ОДУ

$$(2aV'_\zeta - \beta^2\zeta^2)V''_{\zeta\zeta} + 5\beta(\beta+1)\zeta V'_\zeta - 3(\beta+1)(3\beta+2)V = 0. \quad (39)$$

6. Уравнение (37) допускает точное решение в виде кубического многочлена по z :

$$U = \psi_1(t) + \psi_2(t)z + \psi_3(t)z^2 + \psi_4(t)z^3, \quad (40)$$

где функции $\psi_n(t)$ ($n = 1, \dots, 4$) описываются системой ОДУ второго порядка

$$\begin{aligned} \psi_1'' - 4a\psi_2\psi_3 &= 0, \\ \psi_2'' - 4a(3\psi_2\psi_4 + 2\psi_3^2) &= 0, \\ \psi_3'' - 36a\psi_3\psi_4 &= 0, \\ \psi_4'' - 36a\psi_4^2 &= 0. \end{aligned} \quad (41)$$

Эта система интегрируется в обратном порядке, начиная с последнего уравнения, общее решение которого можно представить в неявной форме.

Используя простое решение последнего ОДУ (41) вида

$$\psi_4 = \frac{1}{6a}(t + C_1)^{-2},$$

получим следующее семипараметрическое точное решение системы (41):

$$\begin{aligned} \psi_1 = & \frac{4}{3}a^2C_2^3(t + C_1)^{-2} + 2aC_2C_4(t + C_1)^{-1} + \frac{4}{1053}a^2C_3^3(t + C_1)^{13} + \frac{8}{27}a^2C_2C_3^2(t + C_1)^8 + \\ & + \frac{2}{21}aC_3C_5(t + C_1)^7 + \frac{1}{3}aC_3C_4(t + C_1)^4 + 4a^2C_2^2C_3(t + C_1)^3 + 2aC_2C_5(t + C_1)^2 + C_6(t + C_1) + C_7, \end{aligned}$$

$$\psi_2 = 2aC_2^2(t + C_1)^{-2} + C_4(t + C_1)^{-1} + \frac{4}{27}aC_3^2(t + C_1)^8 + 4aC_2C_3(t + C_1)^3 + C_5(t + C_1)^2,$$

$$\psi_3 = C_2(t + C_1)^{-2} + C_3(t + C_1)^3,$$

$$\psi_4 = \frac{1}{6a}(t + C_1)^{-2},$$

где $C_1, \dots, C_7$ – произвольные постоянные.

7. Уравнение (37) допускает также точное решение с обобщенным разделением переменных вида

$$U = \vartheta_1(t) + \vartheta_2(t)z^{3/2} + \vartheta_3(t)z^3, \quad (42)$$

где функции $\vartheta_n(t)$ ($n = 1, 2, 3$) описываются нелинейной системой ОДУ второго порядка

$$\begin{aligned} \vartheta_1'' - \frac{9}{4}a\vartheta_2^2 &= 0, \\ \vartheta_2'' - \frac{45}{2}a\vartheta_2\vartheta_3 &= 0, \\ \vartheta_3'' - 36a\vartheta_3^2 &= 0. \end{aligned} \quad (43)$$

Эта система интегрируется в обратном порядке, начиная с последнего уравнения, которое совпадает с последним ОДУ системы (41).

Используя простое решение последнего ОДУ системы (43) вида

$$\vartheta_3 = \frac{1}{6a}(t + C_1)^{-2},$$

получим следующее пятипараметрическое точное решение этой системы:

$$\begin{aligned} \vartheta_1 &= \frac{9}{8}aC_3^2(t + C_1)^{-1} + \frac{3}{56}aC_3^2(t + C_1)^7 + \frac{3}{4}C_2C_3(t + C_1)^3 + C_4t + C_5, \\ \vartheta_2 &= C_2(t + C_1)^{-3/2} + C_3(t + C_1)^{5/2}, \quad \vartheta_3 = \frac{1}{6a}(t + C_1)^{-2}, \end{aligned}$$

где $C_1, \dots, C_5$ – произвольные постоянные.

7. Редукция с использованием новой переменной, квадратичной по двум пространственным координатам. Точные решения

1. В переменных, одна из которых – время, а другая задается квадратичной функцией по двум пространственным переменным

$$u = U(z, t), \quad z = ax^2 + bxy + cy^2 + kx + sy, \quad (44)$$

где a, b, c, k, s – произвольные постоянные, уравнение (4) сводится к двумерному нестационарному уравнению

$$U_{tt} - 2(Az + B)U_z U_{zz} - AU_z^2 = 0, \quad (45)$$

где $A = 4ac - b^2$, $B = as^2 + ck^2 - bks$.

2. Преобразование

$$t = t, \quad z = \frac{\sqrt{|A|}}{2}\rho^2 - \frac{B}{A}, \quad U = \text{sign}(A)W(\rho, t),$$

приводит уравнение (45) к канонической форме

$$W_{tt} - \rho^{-1} W_{\rho} W_{\rho\rho} = 0. \quad (46)$$

Ниже описаны некоторые классы точных решений, которые допускает уравнение (46).

3. Уравнение (46) имеет точное решение с аддитивным разделением переменных

$$W = \frac{1}{2} C_1 t^2 + C_2 t \pm \int \sqrt{C_1 \rho^2 + C_3} d\rho + C_4,$$

где $C_1, \dots, C_4$ – произвольные постоянные. Отметим, что интеграл в правой части можно выразить через элементарные функции.

4. Уравнение (46) допускает решения в виде произведения функций разных аргументов

$$W = t^{-2} f(\rho), \quad (47)$$

где функция $f = f(\rho)$ описывается неавтономным ОДУ

$$f_{\rho} f_{\rho\rho}'' - 6\rho f = 0,$$

которое имеет простое частное решение $f = \frac{1}{8} \rho^4$. Возвращаясь теперь к исходным переменным, получаем пятипараметрическое решение уравнения (4), которое выражается в элементарных функциях

$$u = \frac{1}{2(4ac - b^2)t^2} \left(ax^2 + bxy + cy^2 + kx + sy + \frac{as^2 + ck^2 - bks}{4ac - b^2} \right)^2.$$

5. Уравнение (46) допускает автомодельное решение

$$W = t^{-4\beta-2} F(z), \quad z = t^{\beta} \rho, \quad (48)$$

где β – произвольная постоянная, а функция $F = F(z)$ описывается обобщенно-однородным ОДУ

$$(F_z' - \beta^2 z^3) F_{zz}'' + \beta(7\beta + 5) z^2 F_z' - 2(2\beta + 1)(4\beta + 3) z F = 0.$$

6. Уравнение (46) имеет также решение с обобщенным разделением переменных полиномиального вида

$$W = \theta_1(t) + \theta_2(t) \rho^2 + \theta_3(t) \rho^4,$$

где функции $\theta_n(t)$ ($n = 1, 2, 3$) описываются нелинейной системой ОДУ второго порядка

$$\begin{aligned} \theta_1'' - 4\theta_2^2 &= 0, \\ \theta_2'' - 32\theta_2\theta_3 &= 0, \\ \theta_3'' - 48\theta_3^2 &= 0. \end{aligned} \quad (49)$$

Эта система интегрируется в обратном порядке, начиная с последнего уравнения, которое совпадает с последними уравнениями систем (41) и (43) при $a = 4/3$.

Используя простое решение последнего ОДУ системы (49)

$$\theta_3 = \frac{1}{8}(t + C_1)^{-2},$$

получим пятипараметрическое точное решение этой системы

$$\theta_1 = \frac{1}{26}(t + C_1)^3 \left[-(5\sqrt{17} - 23)C_2^2(t + C_1)^{\sqrt{17}} + (5\sqrt{17} + 23)C_3^2(t + C_1)^{-\sqrt{17}} \right] + \frac{4}{3}C_2C_3(t + C_1)^3 + C_4t + C_5,$$

$$\theta_2 = \sqrt{t + C_1} \left[C_2(t + C_1)^{\sqrt{17}/2} + C_3(t + C_1)^{-\sqrt{17}/2} \right],$$

$$\theta_3 = \frac{1}{8}(t + C_1)^{-2},$$

где $C_1, \dots, C_5$ – произвольные постоянные.

Краткие выводы

Исследуется сильно нелинейное нестационарное уравнение математической физики, которое встречается в геофизической гидродинамике. Рассмотрены двумерные и одномерные редукции, приводящие его к более простым уравнениям с частными производными (в том числе к стационарным уравнениям Монжа – Ампера и линейному волновому уравнению) или обыкновенным дифференциальным уравнениям. Получен ряд решений с обобщенным и функциональным разделением переменных, а также некоторые другие решения. Найдено много решений, которые выражаются в элементарных функциях.

Финансирование

Работа выполнена по темам государственного задания (№№ госрегистрации 124012500440-9 и FSWU-2023-0031).

Конфликт интересов

Конфликт интересов отсутствует.

Вклад авторов

А. В. Аксенов – преобразования, редукции, точные решения, подготовка текста статьи, обсуждение результатов.

А. Д. Полянин – преобразования, редукции, точные решения, подготовка текста статьи, обсуждение результатов.

Список литературы

1. Погорелов А. В. Внешняя геометрия выпуклых поверхностей. М.: Наука, 1969.
2. Caffarelli L. A., Milman M. (eds). Monge – Ampère Equation: Applications to Geometry and Optimization. Providence: Amer. Math. Soc., 1999.
3. Martin M. N. The propagation of a plane shock into a quiet atmosphere // Canad. J. Math., 1953. V. 3. P. 165 – 187.

4. Рождественский Б.Л., Яненко Н.Н. Системы квазилинейных уравнений и их приложения к газовой динамике, изд. 2-е. М.: Наука, 1978.
5. Hill J.M., Arrigo D.J. New families of exact solutions for finitely deformed incompressible elastic materials // IMA J. Appl. Math., 1995. V. 54. P. 109–123.
6. Hill J.M., Arrigo D.J. Transformations and equation reductions in finite elasticity I: Plane strain deformations // Math. & Mech. Solids, 1996. V. 1. P. 155–175.
7. Smirnov V.V., Chukbar K.V. “Phonons” in two-dimensional vortex lattices // J. Exper. Theor. Phys., 2001. V. 93. P. 126–135.
8. Zaburdaev V.Yu., Smirnov V.V., Chukbar K.V. Nonlinear dynamics of electron vortex lattices // Plasma Phys. Reports, 2014. V. 30. № 3. P. 214–217.
9. Розендорн Э.Р. Некоторые классы частных решений уравнения $z_{xx}z_{yy} - z_{xy}^2 + a\nabla z = 0$ и их приложение к задачам метеорологии // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 1984. № 2. С. 56–58.
10. Polyanin A.D., Zaitsev V.F. Handbook of Nonlinear Partial Differential Equations, 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2012.
11. Аксенов А.В., Полянин А.Д. Обзор по точным решениям и редукциям уравнений типа Монжа – Ампера // Теор. & мат. физика, 2025. Т. 224. № 3. С. 494–537.
12. Хабиров С.В. Неизэнтропические одномерные движения газа, построенные с помощью контактной группы неоднородного уравнения Монжа – Ампера // Мат. сборник, 1990. Т. 181. № 12. С. 1607–1622.
13. Ibragimov N.H. (ed.) CRC Handbook of Lie Group Analysis of Differential Equations, Vol. 1. Symmetries, Exact Solutions and Conservation Laws. Boca Raton: CRC Press, 1994.
14. Polyanin A.D. Handbook of Exact Solutions to Mathematical Equations. Boca Raton: CRC Press, 2026.
15. Fushchich W.I., Shtelen W.M., Serov N.I. Symmetry Analysis and Exact Solutions of Equations of Nonlinear Mathematical Physics. Dordrecht: Kluwer Academic, 1993.
16. Рахмелевич И.В. Многомерное уравнение Монжа – Ампера со степенными нелинейностями по первым производным // Вестн. Воронежского гос. ун-та. Сер. Физика. Математика, 2020. № 2. С. 86–98.
17. Косов А.А., Семенов Э.И. О многомерных точных решениях обобщенного уравнения Монжа – Ампера // Дифференциальные уравнения, 2024. Т. 60. № 10. С. 1334–1349.
18. Косов А.А., Семенов Э.И. Обобщенное уравнение типа Монжа – Ампера и его многомерные точные решения // Вестн. Удмуртск. ун-та. Матем. Мех. Компьютер. науки, 2025. Т. 35. № 2. С. 215–230.
19. Dubinov A.E., Kitayev I.N. New exact solutions of the equation of non-linear dynamics of a lattice of electronic vortices in plasma in the framework of electron magnetohydrodynamics // Magnetohydrodynamics, 2020. V. 56. № 4. P. 369–375.
20. Рахмелевич И.В. Неавтономное эволюционное уравнение типа Монжа – Ампера с двумя пространственными переменными // Известия вузов. Математика, 2023. № 2. С. 66–80.
21. Аксенов А.В., Полянин А.Д. Групповой анализ, редукции и точные решения уравнения Монжа – Ампера магнитной гидродинамики // Дифференциальные уравнения, 2024. Т. 60. № 6. С. 750–763.
22. Polyanin A.D., Aksenov A.V. Unsteady magnetohydrodynamics PDE of Monge – Ampère type: Symmetries, closed-form solutions, and reductions // Mathematics, 2024. V. 12. № 13. 2127.
23. Galaktionov V.A., Svirshchevskii S.R. Exact Solutions and Invariant Subspaces of Nonlinear Partial Differential Equations in Mechanics and Physics. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC Press, 2007.
24. Aksenov A.V., Polyanin A.D. Symmetries, reductions and exact solutions of nonstationary Monge – Ampère type equations // Mathematics, 2025. V. 13. № 3. 525.
25. Рахмелевич И.В. Многомерное неавтономное эволюционное уравнение типа Монжа – Ампера // Владикавк. мат. журн., 2023. Т. 25. № 1. С. 64–80.
26. D’Onofrio R., Ortenzi G., Roulstone I., Rubtsov V. Solutions and singularities of the semigeostrophic equations via the geometry of Lagrangian submanifolds // Proc. R. Soc. A, 2023. V. 479. 20220682.
27. Polyanin A.D., Zhurov A.I. Separation of Variables and Exact Solutions to Nonlinear PDEs. CRC Press: Boca Raton, 2022.
28. Aksenov A.V., Polyanin A.D. Methods for constructing complex solutions of nonlinear PDEs using simpler solutions // Mathematics, 2021. V. 9. 345.
29. Polyanin A.D., Kudryashov N.A. Closed-form solutions of the nonlinear Schrödinger equation with arbitrary dispersion and potential // Chaos, Solitons & Fractals, 2025. V. 191. 115822.
30. Гурса Э. Курс математического анализа. Т. 3. Ч. 1. М.: Гостехиздат, 1933.
31. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики, 7-е изд. М.: Изд-во МГУ, 2004.

Analytical solutions and reductions of the nonlinear equation of geophysical hydrodynamics

A. V. Aksenov , **A. D. Polyinin** 

¹ Lomonosov Moscow State University, 1 Leninskie Gory, Main Building, Moscow, 119991 Russia

² Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics, Russian Academy of Sciences, Moscow, 119526 Russia

 aksenov@mech.math.msu.su

 polyinin@ipmnet.ru

A strongly nonlinear, time-dependent Monge – Ampère type equation with three independent variables, encountered in geophysical fluid dynamics, is investigated. A number of exact analytical solutions with additive, multiplicative, generalized, and functional separation of variables are obtained. Special attention is given to the construction of exact closed-form solutions that are expressed in terms of elementary functions. Two-dimensional reductions leading to simpler partial differential equations with two independent variables (including stationary Monge – Ampère equations, the linear wave equation, etc.) are considered. Some one-dimensional reductions are described that allow obtaining solutions satisfying ordinary differential equations or systems of such equations. The obtained results and exact solutions can be used to evaluate the accuracy and analyze the adequacy of numerical and approximate analytical methods for solving problems described by strongly nonlinear partial differential equations.

Keywords: Monge – Ampère type equations, fully nonlinear PDEs, geophysical fluid dynamics, exact analytical solutions, two- and one-dimensional reductions.

References

1. *Pogorelov A.V.* Extrinsic Geometry of Convex Surfaces. Providence: American Math. Soc., 1973.
2. *Caffarelli L.A., Milman M.*(eds). Monge – Ampère Equation: Applications to Geometry and Optimization. Providence: Amer. Math. Soc., 1999.
3. *Martin M.N.* The propagation of a plane shock into a quiet atmosphere. *Canad. J. Math.*, 1953. Vol. 3. Pp. 165–187.
4. *Rozhdestvenskii B.L., Yanenko N.N.* Systems of Quasilinear Equations and Their Applications to Gas Dynamics. Providence: Amer. Math. Soc., 1983.
5. *Hill J.M., Arrigo D.J.* New families of exact solutions for finitely deformed incompressible elastic materials. *IMA J. Appl. Math.*, 1995. Vol. 54. Pp. 109–123.
6. *Hill J.M., Arrigo D.J.* Transformations and equation reductions in finite elasticity I: Plane strain deformations. *Math. & Mech. Solids*, 1996. Vol. 1. Pp. 155–175.
7. *Smirnov V.V., Chukbar K.V.* “Phonons” in two-dimensional vortex lattices. *J. Exper. Theor. Phys.*, 2001. Vol. 93. Pp. 126–135.
8. *Zaburdaev V.Yu., Smirnov V.V., Chukbar K.V.* Nonlinear dynamics of electron vortex lattices. *Plasma Phys. Reports*, 2014. Vol. 30. No. 3. Pp. 214–217.
9. *Rozendorn E.R.* Nekotoryye klassy chastnykh resheniy uravneniya $z_{xx}z_{yy} - z_{xy}^2 + a\nabla z = 0$ i ikh prilozheniye k zadacham meteorologii [Some classes of particular solutions of the equation $z_{xx}z_{yy} - z_{xy}^2 + a\nabla z = 0$ and their application to meteorological problems]. *Vestn. Mosk. Univ. Ser. 1. Mat., Mech.*, 1984. No. 2. Pp. 56–58.
10. *Polyinin A.D., Zaitsev V.F.* Handbook of Nonlinear Partial Differential Equations, 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2012.
11. *Aksenov A.V., Polyinin A.D.* Review of exact solutions and reductions of Monge – Ampère type equations. *Theor. & Math. Phys.*, 2025. Vol. 224. No. 3. Pp. 1527–1566.
12. *Khabirov S.V.* Neizentropicheskiye odnomernyye dvizheniya gaza, postroyennyye s pomoshch'yu kontaktnoy gruppy neodnorodnogo uravneniya Monzha–Ampera [Nonisotropic one-dimensional gas motions constructed by means of the contact group of the nonhomogeneous Monge – Ampère equation]. *Math. Sbornik*, 1990. Vol. 181. No. 12. Pp. 1607–1622 (in Russian).

13. *Ibragimov N.H.* (ed.) CRC Handbook of Lie Group Analysis of Differential Equations, Vol. 1. Symmetries, Exact Solutions and Conservation Laws. Boca Raton: CRC Press, 1994.
14. *Polyanin A.D.* Handbook of Exact Solutions to Mathematical Equations. Boca Raton: CRC Press, 2025.
15. *Fushchich W.I., Shtelen W.M., Serov N.I.* Symmetry Analysis and Exact Solutions of Equations of Nonlinear Mathematical Physics. Dordrecht: Kluwer Academic, 1993.
16. *Rakhmelevich I.V.* Mnogomernoye uravneniye Monzha–Ampera so stepennymi nelineynostyami po pervym proizvodnym [Multidimensional Monge–Ampère equation with power nonlinearities in the first derivatives]. Vestn. Voronezh State University. Series: Physics. Mathematics, 2020. No. 2. Pp. 86–98 (in Russian).
17. *Kosov A.A., Semenov E.I.* On exact solutions to multidimensional generalized Monge – Ampère equation. Differential Equations, 2024. Vol. 60. No. 10. Pp. 1404–1418.
18. *Kosov A.A., Semenov E.I.* Obobshchennoye uravneniye tipa Monzha–Ampera i yego mnogomernyye tochnyye resheniya [Generalized equation of Monge – Ampère type and its multidimensional exact solutions]. Vestn. Udmurt. Univ. Mat. Mech. Comput. Sciences, 2025. Vol. 35. No. 2. Pp. 215–230 (in Russian).
19. *Dubinov A.E., Kitayev I.N.* New exact solutions of the equation of non-linear dynamics of a lattice of electronic vortices in plasma in the framework of electron magnetohydrodynamics. Magnetohydrodynamics, 2020. Vol. 56. No. 4. Pp. 369–375.
20. *Rakhmelevich I.V.* Nonautonomous evolution equation of Monge – Ampère type with two space variables. Russian Mathematics, 2023. Vol. 67. No. 2. Pp. 52–64.
21. *Aksenov A.V., Polyanin A.D.* Group analysis, reductions, and exact solutions of the Monge – Ampère equation in magnetic hydrodynamics. Differential Equations, 2024. Vol. 60. No. 6. Pp. 716–728.
22. *Polyanin A.D., Aksenov A.V.* Unsteady magnetohydrodynamics PDE of Monge – Ampère type: Symmetries, closed-form solutions, and reductions. Mathematics, 2024. Vol. 12. No. 13. 2127.
23. *Galaktionov V.A., Svirshchevskii S.R.* Exact Solutions and Invariant Subspaces of Nonlinear Partial Differential Equations in Mechanics and Physics. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC Press, 2007.
24. *Aksenov A.V., Polyanin A.D.* Symmetries, reductions and exact solutions of nonstationary Monge – Ampère type equations. Mathematics, 2025. Vol. 13. No. 3. 525.
25. *Rakhmelevich I.V.* Mnogomernoye neavtonomnoye evolyutsionnoye uravneniye tipa Monzha – Ampera [Multidimensional non-autonomous evolutionary equation of Monge – Ampère type]. Vladikavkaz Math. J., 2023. Vol. 25. No. 1. Pp. 64–80 (in Russian).
26. *D’Onofrio R., Ortenzi G., Roulstone I., Rubtsov V.* Solutions and singularities of the semigeostrophic equations via the geometry of Lagrangian submanifolds. Proc. R. Soc. A, 2023. Vol. 479. 20220682.
27. *Polyanin A.D., Zhurov A.I.* Separation of Variables and Exact Solutions to Nonlinear PDEs. CRC Press: Boca Raton, 2022.
28. *Aksenov A.V., Polyanin A.D.* Methods for constructing complex solutions of nonlinear PDEs using simpler solutions. Mathematics, 2021. Vol. 9. 345.
29. *Polyanin A.D., Kudryashov N.A.* Closed-form solutions of the nonlinear Schrödinger equation with arbitrary dispersion and potential. Chaos, Solitons & Fractals, 2025. Vol. 191. 115822.
30. *Goursat E.* A Course of Mathematical Analysis, Vol. 3, Part 1. Moscow: Gostekhizdat, 1933 (in Russian).
31. *Tikhonov A.N., Samarskii A.A.* Equations of Mathematical Physics. New York: Dover Publ., 1990.

УДК 519.71

Малые языковые модели для цифровой трансформации бизнеса

© 2026 г. А. С. Серова, Д. С. Смирнов

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, 115409, Россия

В условиях роста вычислительных и экономических затрат на использование больших языковых моделей (LLM) все большее внимание уделяется компактным языковым моделям (Small Language Models, SLM), которые демонстрируют высокую эффективность в узкоспециализированных задачах. Целью данной работы является анализ текущих ограничений LLM и рассмотрение возможностей применения SLM как альтернативы, особенно в условиях ограниченных ресурсов. В статье рассматриваются ключевые проблемы масштабирования LLM – от высокой энергоемкости и стоимости обучения до сложностей интеграции в информационные системы. Также представлены современные тенденции в разработке компактных моделей. Анализ показывает, что SLM могут быть эффективно использованы в задачах, где важны скорость, мобильность и экономичность, локальное развертывание. При этом наиболее перспективным направлением представляется развитие гибридных систем, объединяющих сильные стороны LLM и SLM. Работа подчеркивает важность дальнейшего изучения компактных языковых моделей как инструментов, способных обеспечить устойчивое развитие технологий искусственного интеллекта в условиях ресурсных ограничений.

Ключевые слова: компактные языковые модели, большие языковые модели, гибридные архитектуры языковых моделей, ресурсоэффективность моделей, цифровая трансформация.

1. Введение

Большие языковые модели (Large Language Models, LLM) демонстрируют выдающиеся результаты в широком спектре задач обработки естественного языка и активно внедряются в разные отрасли экономики и промышленности. Однако масштабирование LLM приводит к значительному увеличению вычислительных и экономических затрат, а также вызывает инфраструктурные ограничения. Это делает их применение не всегда целесообразным, особенно в условиях ограниченных ресурсов или при необходимости локального развертывания.

На фоне этих ограничений все большее внимание уделяется компактным языковым моделям (Small Language Models, SLM), которые обеспечивают сопоставимое качество в узкоспециализированных задачах при значительно меньшей вычислительной нагрузке. Вместе с тем, вопросы эффективности, применимости и возможностей гибридного использования SLM и LLM остаются недостаточно систематизированными.

Целью данной работы является анализ преимуществ и особенностей применения компактных языковых моделей, а также рассмотрение перспектив их интеграции в гибридные системы вместе с LLM.

В статье рассматриваются ключевые ограничения LLM, методы разработки SLM, их преимущества и особенности, а также возможности совместного использования малых и больших моделей в современных приложениях искусственного интеллекта (ИИ).

✉ А.С.Серова: as.serova@mail.ru

Поступила в редакцию: 17.07.2025

После доработки: 24.09.2025

Принята к публикации: 20.11.2025

2. Применение языковых моделей в бизнес-процессах

Ключевые задачи, которые бизнес стремится решить с помощью больших языковых моделей, включают автоматизацию рутинных коммуникаций, ускорение анализа больших объемов данных для принятия обоснованных решений, генерацию качественного контента и поддержку инноваций в продуктах и услугах. Мотивация к внедрению LLM вызвана их доказанной способностью трансформировать бизнес-процессы в различных отраслях промышленности. Анализ больших объемов данных с помощью LLM переходит от базовой обработки к извлечению стратегических инсайтов. Поддержка инноваций проявляется в создании принципиально новых сервисов, получении конкурентных преимуществ [1].

Наиболее активно решения на базе LLM внедряются в такие отрасли, как розничная торговля и электронная коммерция, здравоохранение, финансы, производство и медиа. Модели используются для анализа клиентских данных, формирования персонализированных рекомендаций и оптимизации цепочек поставок [2]. В здравоохранении LLM применяются для поддержки пациентов, автоматизации обработки медицинских текстов и проведения биомедицинских исследований, способствуя улучшению качества диагностики и лечения [3]. Финансовый сектор использует большие языковые модели для выявления мошенничества, анализа рисков и автоматизации отчетности [4]. Производственные компании интегрируют LLM для мониторинга оборудования и прогнозирования сбоев, что снижает простои и увеличивает производительность [5].

Для анализа распределения внедрения решений на базе больших языковых моделей в различных отраслях экономики были использованы данные ведущих исследовательских отчетов Gartner, ICT. Moscow и SSRS за 2024 год, рис. 1. На основании этих источников была составлена сводная статистика, отраженная на приведенной ниже диаграмме.



Рис. 1. Распределение отраслей по внедрению решений на базе LLM

Таким образом, внедрение больших языковых моделей обусловлено необходимостью решения узкоспециализированных задач с акцентом на эффективность и оперативность, что делает LLM стратегически важным инструментом для цифровой трансформации бизнеса в различных отраслях экономики.

Несмотря на широкое распространение, внедрение LLM в бизнес представляет собой сложный и длительный процесс, включающий выбор модели, адаптацию к специфике задачи, подготовку и аннотирование доменных данных, дообучение и тестирование. Сроки полной интеграции могут составлять от нескольких месяцев до года, что связано с необходимостью обеспечения надежности, безопасности и соответствия требованиям отраслевых стандартов.

3. Текущие ограничения для внедрения LLM

Ресурсоемкость моделей является фундаментальным ограничением их широкого применения. Современные LLM содержат сотни миллиардов параметров. Это обуславливает крайне высокие требования к вычислительным ресурсам на этапах обучения и инференса, а именно процесса логического вывода, позволяющего на основе имеющихся фактов, правил и знаний делать обоснованные заключения, выводить новую информацию и принимать решения.

Обучение LLM требует использования распределенных вычислительных кластеров с графическими процессорами (GPU) или специализированных тензорных процессоров (TPU), что сопряжено с огромным энергопотреблением. Тренировка больших языковых моделей сопровождается значительными выбросами углерода, что вызывает обеспокоенность с точки зрения устойчивого развития. В России данная проблема учитывается в рамках государственной политики по снижению парниковых газов и достижению экологической безопасности¹.

Для инференса, когда LLM использует накопленную во время предобучения структуру вероятностей, чтобы генерировать ответ на входной запрос, необходимы серверы с высокой вычислительной мощностью. Это исключает возможность их запуска на стандартных пользовательских устройствах и требует облачного размещения, повышающего стоимость эксплуатации и создающего риски утечки данных.

Необходимость масштабирования сервисов на миллионы пользователей приводит к экспоненциальному росту нагрузки на дата-центры и увеличению энергопотребления. Современные исследования подчеркивают, что темпы роста вычислительных ресурсов не поспевают за увеличением размеров LLM [6].

Высокая ресурсоемкость LLM напрямую влияет на экономическую эффективность их разработки и эксплуатации. Прямые затраты на обучение моделей эквивалентны миллионам долларов. Структура расходов включает аппаратные инвестиции, энергопотребление, облачные сервисы, а также косвенные издержки, такие как привлечение высококвалифицированных специалистов, обслуживание инфраструктуры, поддержку баз знаний, например, на основе Retrieval-Augmented Generation (RAG) и периодическое дообучение моделей.

Экономическая целесообразность применения LLM существенно варьируется в зависимости от типа задачи, формируя нишевые ограничения рентабельности. Использование моделей для простых операций экономически неоправданно из-за высоких удельных затрат.

Динамика рынка усугубляет проблему – наблюдается экспоненциальное снижение порога граничной стоимости для сложных задач, что требует постоянной ревизии модельного стека для поддержания рентабельности [7]. Потенциальная экономия от оптимизации нивелируется экспоненциальным ростом затрат на поддержку распределенных систем.

Была исследована средняя стоимость больших языковых моделей от ведущих мировых компаний. На рис. 2 представлены систематизированные данные официальных коммерческих предложений OpenAI, Anthropic, Google AI, Meta², DeepSeek, Сбер, Yandex.

Социально-экономические последствия проявляются в формировании неустойчивой экосистемы. Прогресс LLM концентрируется в организациях с эксклюзивным доступом к ресурсам, тогда как научные институты и малый бизнес систематически исключаются из процесса разработки передовых моделей. Это ограничивает инновационный потенциал и исследования в области искусственного интеллекта. Закрытость архитектур коммерческих LLM блокирует независимую оптимизацию и аудит, усиливая монополизацию рынка [8].

Инфраструктурные ограничения LLM обусловлены архитектурными особенностями трансформерных моделей. Необходимо хранение полной матрицы внимания, а для моделей со значительными контекстными окнами нужно поддерживать промежуточные состояния. Рост количества параметров требует пропорционального увеличения оперативной памяти, которая превышает емкость высокопро-

¹ Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года» от 29.10.2021 Распоряжение № 3052-р // Официальный интернет-портал правовой информации

² Признана экстремистской организацией.

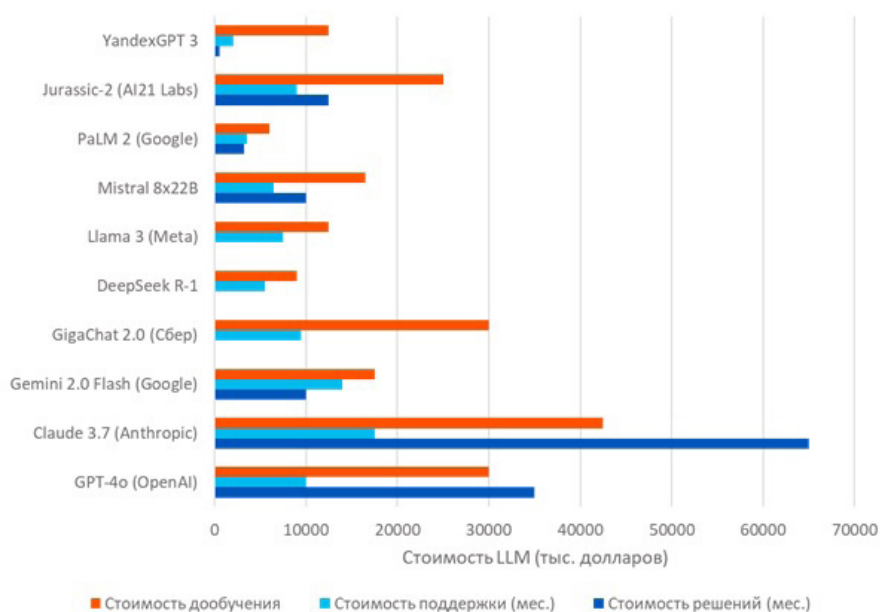


Рис. 2. Сравнение стоимости LLM от ведущих компаний-разработчиков

изводительных серверов. Модели часто оказываются плохо адаптированы к специфике конкретных предметных областей, что требует процесса дообучения.

Отсутствие строгих схем генерации усложняет получение структурированного вывода, что вынуждает использовать дополнительные методы постобработки. LLM не гарантируют детерминированный формат ответа, что требует введения постобработки или интеграции контролирующих фреймворков. Это добавляет задержки отклика и снижает надежность в сравнении с традиционными NLP-моделями, где выходной слой соответствует формату задачи [9].

Невозможность развертывания на локальных устройствах и мобильных платформах связана с существованием аппаратно-программного несоответствия. Массовые потребительские устройства обладают ограниченными ресурсами памяти и отсутствием специализированных инструкций для работы с высокоразмерными тензорами. Также критически важные для стабильности LLM числовые форматы, поддерживаемые лишь специализированными ускорителями, которые отсутствуют на мобильных устройствах [10].

Указанные ограничения вызывают каскад системных проблем. Технически, они исключают использование LLM в сценариях, требующих низкой задержки и автономной работы. Экономически, концентрация ресурсов для обучения и инференса создает барьер для входа компаний в исследование, усугубляя технологическое неравенство. Энергопотребление при инференсе масштабных моделей делает массовое развертывание экологически неустойчивым и соответствующим повестке устойчивого развития многих стран. Риски безопасности включают вынужденную передачу данных в облачные сервисы, повышающую уязвимость к утечкам конфиденциальной информации, особенно учитывая склонность LLM к запоминанию тренировочных данных.

4. Компактные языковые модели и методы их разработки

В условиях стремительного роста вычислительных и экономических затрат на большие языковые модели, а также ограничений по аппаратным ресурсам и времени внедрения, все более актуальным становится использование компактных языковых моделей (Small Language Models, SLM). Они характеризуются существенно меньшим числом параметров, что определяет их архитектурную эффективность.

К SLM часто относят модели с числом параметров от 1 до 10 миллиардов параметров. Снижение числа параметров в компактных моделях достигается за счет применения комплекса архитектурных и алгоритмических методов [11].

Одним из ключевых направлений является структурная и неструктурная обрезка (pruning), позволяющая удалять избыточные веса и нейроны без существенной потери качества. С ее помощью можно удалять целые слои и блоки внутри модели, тогда как неструктурная обрезка позволяет устранять индивидуальные связи между нейронами. В результате существенно сокращается объем памяти, необходимый для хранения весов, а также ускоряется процесс инференса.

Другим эффективным методом является дистилляция знаний (knowledge distillation), при которой компактная модель-студент обучается воспроизводить ответы или поведение более крупной модели-учителя. Данный подход позволяет SLM наследовать ключевые способности LLM, сохраняя при этом компактность и экономичность. В рамках дистилляции применяются как white-box, так и black-box стратегии, в зависимости от степени доступа к внутренним параметрам учителя [10].

Квантование (quantization) также играет важную роль в уменьшении числа параметров и снижении требований к вычислительным ресурсам. За счет представления весов и активаций в формате с пониженной разрядностью, модели становятся значительно менее ресурсоемкими. В последние годы разработаны специализированные методы квантования, такие как BitNet, QLoRA, EfficientQAT, позволяющие минимизировать потери качества при агрессивном сжатии параметров [12].

Современные архитектурные решения для компактных языковых моделей ориентированы на гибридизацию и специализацию. Ключевым направлением является совмещение модели пространства состояний (State Space Models, SSM) с трансформерными компонентами, что позволяет снизить вычислительную сложность инференса при сохранении репрезентативной мощности. Механизм селективного состояния в SSM-блоках минимизирует избыточные вычисления для длинных контекстов, обеспечивая линейный рост затрат вместо квадратичного у трансформеров.

Другое значимое направление – это оптимизация механизмов внимания, что позволяет увеличить пропускную способность токенов относительно классических трансформеров аналогичного размера без деградации качества в задачах следования инструкциям. Однако такие решения требуют нетривиальной инженерной реализации. Кроме того, сохраняется фундаментальное ограничение, связанное с гипотезой о «семантических хабах» в LLM. Ряд исследований указывает, что крупные модели эффективнее интегрируют кросс-доменные знания благодаря масштабу параметров, тогда как SLM могут демонстрировать дефицит обобщения в мультимодальных или слабоструктурированных сценариях. Для агентного ИИ с декомпозированными задачами архитектурно оптимизированные компактные модели оказываются предпочтительнее [13].

Описанные выше подходы можно разделить на несколько ключевых категорий, каждая из которых обладает своими преимуществами и ограничениями. Для наглядного сравнения и систематизации существующих подходов в табл. 1 представлены основные методы создания малых языковых моделей.

5. Преимущества и особенности компактных языковых моделей

Растущий интерес к малым языковым моделям обусловлен необходимостью преодоления ограничений LLM. В отличие от больших языковых моделей, SLM разрабатываются с акцентом на эффективность, адаптивность и возможность интеграции в инфраструктуру с ограниченными вычислительными ресурсами, что открывает перспективы для их массового применения.

Одним из ключевых преимуществ компактных языковых моделей является существенно сокращенное количество параметров, что оказывает непосредственное влияние на скорость инференса и требования к аппаратным ресурсам. Такое уменьшение масштаба модели позволяет снизить объем памяти, а также уменьшить вычислительную нагрузку при обработке запросов.

Точность SLM, как правило, ниже по сравнению с LLM, особенно в задачах широкого профиля. Но для обработки текста в ограниченных областях знаний, таких как медицинская диагностика, юридическая поддержка или техническая документация, SLM способны достигать конкурентоспособных результатов. Благодаря специализированному обучению модели они лучше усваивают доменную терминологию и логические связи, не требуя универсального покрытия знаний, характерного для LLM.

Развертывание компактных языковых моделей возможно на устройствах с ограничениями по энергопотреблению, объему памяти и вычислительной мощности. Это делает SLM предпочтительными по сравнению с крупномасштабными моделями. Особое внимание стоит уделить развертыванию SLM

Таблица 1. Основные методы создания компактных языковых моделей

№	Подход	Метод	Преимущества	Ограничения
1	Дистилляция знаний [12]	Response-Based	Простота реализации	Не учитывает контекстные паттерны
		Feature-Based	Передача структурных знаний	Высокие требования к памяти
		Chain-of-Thought (CoT)	Повышение логической связности	Требует аннотированных CoT данных
		Adversarial	Устойчивость к атакам	Сложность сходимости
		Multi-Teacher	Снижение bias	Вычислительная нагрузка
		Advantage-Guided Distillation (ADPA)	Точная настройка под предпочтения	Зависимость от качества учителя
2	Квантование [13]	Линейное квантование	Простота реализации	Потери точности при большом диапазоне
		Квантование с нулевой точкой	Снижение ошибок округления	Требует калибровки
		Квантование с осведомленностью о тренировке (Quantization-Aware Training)	Высокая точность	Увеличение времени обучения
		Квантование после обучения (Post-Training Quantization)	Простота внедрения	Потери точности на сложных задачах
		Quantile LoR	Быстрое выполнение	Ограниченная применимость
3	Прунинг [12]	Метод	Преимущества	Ограничения
		Неструктурированный прунинг	Высокая гибкость и степень сжатия	Требует специального оборудования
		Структурированный прунинг	Простота реализации, не требует спец. оборудования	Меньшая степень сжатия
		Прунинг на основе значимости	Высокая точность после прунинга	Вычислительно затратный
		Прунинг во время обучения	Адаптация модели к разреженности	Требует больше времени на обучение, сложная настройка
		Прунинг после обучения	Простота и скорость	Потеря точности на сложных задачах
4	Оптимизация и изменение архитектуры [14]	Neural Architecture Search (NAS)	Повышение точности и эффективности модели	Высокие вычислительные затраты
		Ручная настройка архитектуры	Нахождение нетривиальных решений	Риск переобучения при автоматическом поиске
		Использование эффективных строительных блоков	Адаптация модели под конкретные требования задачи	Необходимость высокой экспертизы

на edge-устройствах, где критична низкая задержка и обработка данных локально. Локальная обработка информации обеспечивает конфиденциальность, так как данные не покидают устройство. В свою очередь, возможна реализация распределенной архитектуры SLM между edge-устройствами и облачными серверами, что позволяет динамически балансировать нагрузку и адаптировать модель к изменяющимся условиям [10].

Снижение требований к аппаратным средствам напрямую отражается на стоимости владения и эксплуатации. Если для развертывания и обучения LLM требуются серверы с высокопроизводительными графическими ускорителями, то SLM могут быть обучены и внедрены на более дешевых платформах. Это дает возможность для более открытого доступа к технологиям ИИ со стороны пользователей, не связанных с крупными коммерческими организациями.

Энергопотребление является еще одним важным параметром, по которому SLM превосходят крупные модели. На этапе обучения энергозатраты компактных моделей значительно ниже. Это связано не только с меньшим числом параметров, но и с возможностью оптимизации процесса обучения, применения методов дистилляции, прунинга и квантования [12].

Сроки разработки и внедрения компактных языковых моделей отличаются от аналогичных процессов для LLM благодаря их архитектурной простоте и меньшей вычислительной сложности. Внедрение SLM также требует меньше времени благодаря оптимизации под конкретные аппаратные средства и сценарии использования.

В табл. 2 приведено сравнительное описание ключевых характеристик больших и малых языковых моделей, отражающее основные различия в архитектуре, производительности, требованиях к аппаратным ресурсам и сферах применения.

Таблица 2. Сравнение ключевых показателей LLM и SLM

№	Критерий	Большие языковые модели	Малые языковые модели
1	Параметры	До 1.8 трлн параметров	От 80 млн параметров
2	Инференс	100–500 токенов/сек Задержка 200–1000 мс	10–50 токенов/сек Задержка < 50 мс (локально)
3	Точность	Общие задачи: 85–95 %	Общие задачи: 60–75 %
4	Аппаратные средства	От 80 ГБ GPU	4–8 ГБ GPU
5	Стоимость аппаратных средств	До 100млн. \$	50–200тыс. \$
6	Энергопотребление (обучение)	50 МВт·ч	0.5 МВт·ч
7	Энергопотребление (поддержка 1 млн запросов)	10 МВт·ч.	0.1 МВт·ч.
8	Сроки разработки	Обучение с нуля: 6–18 месяцев Fine-tuning: 1–2 месяца	Обучение с нуля: 1–3 месяца Fine-tuning: 2–4 недели
9	Сроки внедрения	6–12 месяцев	2–8 недель
10	Устройства для развертывания	Только облако (AWS, Google Cloud, Yandex Cloud)	Локально: ПК, смартфоны, Raspberry Pi, микроконтроллеры Облако

Заключение

В ходе анализа современных исследований было установлено, что компактные языковые модели могут быть эффективно использованы в задачах, где требуется высокая скорость работы, низкое энергопотребление и возможность локального развертывания. При этом их эффективность особенно высока в узкоспециализированных доменах.

Малые языковые модели (SLM) все чаще становятся стратегическим инструментом для решения бизнес-задач. В отличие от масштабных моделей, SLM ориентированы на решение конкретных проблем с акцентом на скорость, предсказуемость и локальное развертывание.

Одним из перспективных направлений использования SLM является автоматизация процессов, требующих обработки естественного языка в реальном времени. В сфере клиентской поддержки компактные модели применяются для классификации запросов, генерации стандартных ответов и анализа тональности коммуникации. Аналогичный подход реализуется в юридической и медицинской практике, где SLM используются для обработки документов, извлечения ключевых фраз и предварительной интерпретации данных. Благодаря обучению на доменных корпусах такие модели демонстрируют высокую специализацию.

Особое значение SLM приобретают в сценариях, где необходима автономная работа вне облачных инфраструктур. Они могут развертываться на мобильных устройствах и даже микроконтроллерах. Например, мобильные приложения с интегрированными SLM могут обеспечивать локальный анализ

пользовательских данных, персонализированные рекомендации или поддержку офлайн-взаимодействия, одновременно гарантируя конфиденциальность за счет отсутствия передачи информации во внешние системы.

Перспективным направлением дальнейших исследований является развитие гибридных систем, объединяющих сильные стороны LLM и SLM. Такие системы позволят достичь баланса между мощностью больших моделей и эффективностью малых, обеспечивая устойчивое развитие искусственного интеллекта в условиях ресурсных ограничений.

Исследования показывают, что малые модели могут быть более предсказуемыми в критических приложениях. Однако их ограниченная масштабируемость по сравнению с LLM остается вызовом, требующим дальнейших исследований в области оптимизации архитектур и методов обучения. В связи с этим особое внимание уделяют сценариям взаимодействия SLM и LLM.

Гетерогенные агентские системы, основанные на комбинировании малых (SLM) и больших языковых моделей (LLM), в настоящее время переходят из стадии концептуальных разработок в фазу активного промышленного внедрения. Интеграция компактных моделей оптимизирует ресурсоемкость агентских приложений за счёт декомпозиции задач. Интеграция SLM обеспечивает операционную гибкость за счёт модульности. Каждый специализированный модуль обучается независимо. Специализированные SLM-модули, развернутые на периферийных устройствах или в облачных кластерах, снижают затраты на инференс и обеспечивают предсказуемость выполнения рутинных операций [13].

Алгоритм конвертации для получения SLM предусматривает автоматизированную кластеризацию запросов к LLM для выделения повторяющихся паттернов. Последующее обучение SLM на этих кластерах создает «экспертов», способных заместить большую часть вызовов к LLM без потери качества [14]. Однако для задач, требующих контекстного анализа или творческих решений, сохраняется необходимость подключения LLM.

Концепция «фильтрации с последующей переоценкой» (Filter-then-rerank Framework) представляет собой стратегию, в которой компактные языковые модели используются для предварительного отбора наиболее релевантных данных или гипотез. После чего более крупные модели (LLM) фокусируются на анализе наиболее сложных или неоднозначных случаев. Такой подход позволяет существенно снизить вычислительную нагрузку, так как SLM, обладая меньшей сложностью, эффективно справляются с первоначальной фильтрацией, оставляя LLM обрабатывать только те задачи, где требуется глубокое понимание или сложные логические выводы [10].

Альтернативный подход, «Synergy of Thoughts», основан на интеграции процессов генерации рассуждений SLM и LLM для повышения точности логических выводов. Компактная модель, благодаря своей скорости и компактности, генерирует несколько возможных вариантов рассуждений или решений, которые затем анализируются большой языковой моделью. Такая кооперация позволяет сочетать скорость обработки SLM с глубиной анализа LLM, что особенно актуально для задач, требующих многошагового вывода или разрешения семантических неопределенностей [15].

В контексте оптимизации компактных моделей для сценариев с ограниченными данными предлагается концепция иерархической коррекции на основе внешних знаний. Ее суть заключается в декомпозиции задачи между двумя компонентами. SLM обрабатывает основную часть запросов и генерирующий предварительные предсказания с низкими вычислительными затратами. Компактная модель обрабатывает основную часть запросов и генерирующий предварительные предсказания с низкими вычислительными затратами, сокращая стоимость инференса. При этом динамически привлекается LLM для уточнения сложных сценариев, ситуативно улучшая выводы базовой модели через синтез релевантных структурных знаний. Предложенный подход предлагает методологический каркас для совершенствования компактных моделей, где LLM выступает не как замена, а как усилитель, компенсирующий дефицит данных через целевое использование внешних знаний. Это создает основу для развертывания точных AI-систем в условиях жестких ресурсных ограничений [16].

В контексте оптимизации компактных моделей для сценариев с ограниченными данными предлагается концепция иерархической коррекции на основе внешних знаний. Ее суть заключается в декомпозиции задачи между двумя компонентами. Компактная модель обрабатывает основную часть запросов и генерирует предварительные предсказания с низкими вычислительными затратами, сокращая стоимость инференса. При этом динамически привлекается LLM для уточнения сложных сценариев,

ситуативно улучшая выводы базовой модели через синтез релевантных структурных знаний. Предложенный подход предлагает методологический каркас для совершенствования компактных моделей, где LLM выступает не как замена, а как усилитель, компенсирующий дефицит данных через целевое использование внешних знаний. Это создает основу для развертывания точных AI-систем в условиях жестких ресурсных ограничений [16].

Эти подходы подтверждают, что SLM не обязательно конкурируют с LLM, но могут эффективно дополнять их в гибридных системах, где важна балансировка между производительностью и ресурсоемкостью. Такие решения открывают новые возможности для цифровой трансформации в условиях ресурсных ограничений, экологической устойчивости и необходимости локальной обработки данных.

Таким образом, развитие компактных языковых моделей становится важным шагом в эволюции искусственного интеллекта. Их интеграция с крупными моделями в гибридных архитектурах способна обеспечить устойчивое развитие технологий ИИ, сохраняя при этом высокий уровень функциональности и адаптивности.

Финансирование

Авторы заявляют об отсутствии источников финансирования.

Конфликт интересов

Конфликт интересов отсутствует.

Вклад авторов

А.С. Серова – формулировка целей и задач исследования; проведение анализа ограничений LLM и методов разработки SLM; сбор и систематизация данных из источников; подготовка сравнительных таблиц и диаграмм; обоснование перспектив исследования; написание и оформление текста статьи.

Д.С. Смирнов – постановка научной задачи; выработка идей по структуре исследования и выбору направлений анализа; рекомендации по отбору данных; участие в обсуждении и интерпретации результатов; научное редактирование текста статьи.

Список литературы

1. Raza M., Jahangir Z., Riaz M.B., et al. Industrial applications of large language models // Scientific Reports, 2025. V. 15. P. 1–23.
2. Миргородская О.Н. Маркетинговые решения предприятий розничной торговли на основе использования технологий искусственного интеллекта // Вестник. РГЭУ РИНХ, 2023. Т. 28. № 2. С. 83–92. DOI:10.54220/v.rsue.1991-0533.2023.2.28.010
3. Андрейченко А.Е., Гусев А.В. Перспективы применения больших языковых моделей в здравоохранении // Национальное здравоохранение, 2023. Т. 4. № 4. С. 48–55. DOI:10.47093/2713-069X.2023.4.4.48-55
4. Nie Y., Kong Y., Dong X. и др. A Survey of Large Language Models for Financial Applications: Progress, Prospects and Challenges. [Электронный ресурс] URL: <https://arxiv.org/html/2406.11903v1> [дата обращения: 13.06.2025].
5. Зубов Д.В., Лебедев Д.А. Диагностика отказов технологического оборудования химических производств с помощью искусственного интеллекта // Программные системы и вычислительные методы, 2024. № 2. DOI:10.7256/2454-0714.2024.2.70729
6. Bai G., Chai Z., Ling C. Beyond Efficiency: A Systematic Survey of Resource-Efficient Large Language Models. [Электронный ресурс] URL: <https://arxiv.org/abs/2401.00625> [дата обращения: 13.06.2025].
7. Hexas G., Braid F., Parreiras M. The Economic Implications of Large Language Model Selection on Earnings and Return on Investment: A Decision Theoretic Model. [Электронный ресурс] URL: <https://arxiv.org/abs/2405.17637> [дата обращения: 13.06.2025].
8. Bumgardner C., Mullen A., Armstrong S. и др. Local Large Language Models for Complex Structured Medical Tasks. [Электронный ресурс] URL: <https://arxiv.org/abs/2308.01727> [дата обращения: 14.06.2025].
9. Naveed H., Khan A., Qiu S. A Comprehensive Overview of Large Language Models. [Электронный ресурс] URL: <https://arxiv.org/abs/2307.06435> [дата обращения: 14.06.2025].
10. Wang F., Zhang Z., Zhang X. и др. A Comprehensive Survey of Small Language Models in the Era of Large Language Models: Techniques, Enhancements, Applications, Collaboration with LLMs, and Trustworthiness. [Электронный ресурс] URL: <https://arxiv.org/pdf/2411.03350> [дата обращения: 14.06.2025].

11. Серова А.С., Смирнов Д.С. Компактные языковые модели. Современные исследования и технологии // Сб. тез. докл. XII Междунар. молодежной научной школы-конф. «Современные проблемы физики и технологий». Москва, 2025. С. 539–541.

1. Chen M., Shao W., Xu P., et al. EfficientQAT: Efficient Quantization-Aware Training for Large Language Models. [Электронный ресурс] URL: <https://arxiv.org/html/2407.11062v1> [дата обращения: 20.06.2025].

13. Belcak P., Heinrich G., Fu Y. Small Language Models are the Future of Agentic AI. [Электронный ресурс] URL: <https://research.nvidia.com/labs/lpr/slm-agents/> [дата обращения: 20.06.2025].

14. Popov R.O., Karpenko N.V., Gerasimov V.V. Overview of small language models in practice // CEUR Workshop Proceedings. Кр.П.: 2024. С. 164–182.

15. Yu S., Yu L., Fengli X. и др. Synergy-of-Thoughts: Eliciting Efficient Reasoning in Hybrid Language Models. [Электронный ресурс] URL: <https://arxiv.org/pdf/2402.02563> [дата обращения: 23.06.2025].

16. Shandilya B., Palmer A. Boosting the Capabilities of Compact Models in Low-Data Contexts with Large Language Models and Retrieval-Augmented Generation. [Электронный ресурс] URL: <https://arxiv.org/html/2410.00387v1> [дата обращения: 23.06.2025].

Vestnik Natsional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta «MIFI», 2026, vol. 15, no. 1, pp. 80–90

Small language models for digital business transformation

A. S. Serova , D. S. Smirnov

National Research Nuclear University «MEPhI», Moscow, 115409, Russia

 as.serova@mail.ru

Received July 17, 2025; revised September 24, 2025; accepted November 20, 2025

With the growing computational and economic costs associated with large language models (LLMs), there is increasing interest in small language models (SLMs), which demonstrate high efficiency in specific tasks. The aim of this work is to analyse the current limitations of LLM and consider the possibilities of using SLM as an alternative, especially in conditions of limited resources. The article discusses the key problems of scaling LLM – from high energy consumption and training costs to the difficulties of integration into information systems. It also presents current trends in the development of compact models. The analysis shows that SLMs can be effectively used in tasks where performance, mobility, cost-effectiveness, and local deployment are important. At the same time, the most promising direction for development appears to be hybrid systems that combine the strengths of LLM and SLM. The work emphasises the importance of further studying small language models as tools capable of ensuring the sustainable development of artificial intelligence technologies under resource constraints.

Keywords: small language models, large language models, hybrid language model architectures, model resource efficiency, digital transformation

References

1. Raza M., Jahangir Z., Riaz M.B. Industrial applications of large language models. Scientific Reports, 2025. Vol. 15. Pp. 1–23.

2. Mirgorodskaya O.N. Marketingovyе resheniya predpriyatiy roznichnoy trgovli na osnove ispol'zovaniya tekhnologiy isk usstvennogo intellekta [Marketing solutions for retail businesses based on the use of artificial intelligence technologies]. Vestnik RGEU RINH, 2023. Vol. 28. No. 2. Pp. 83–92 (in Russian) DOI: 10.54220/v.rsue.1991-0533.2023.2.28.010.

3. Andreichenko A.E., Gusev A.V. Perspektivy primeneniya bol'shikh yazykovykh modeley v zdavookhraneni [Prospects for the application of large language models in healthcare]. Natsional'noe zdavookhranenie, 2023. Vol. 4. No. 4. Pp. 48–55 (in Russian) DOI: 10.47093/2713-069X.2023.4.4.48-55.

4. Nie Y., Kong Y., Dong X., et al. A Survey of Large Language Models for Financial Applications: Progress, Prospects and Challenges. Available at: <https://arxiv.org/html/2406.11903v1> (accessed 13.06.2025).

5. Zubov D.V., Lebedev D.A. Diagnostika otkazov tekhnologicheskogo oborudovaniya khimicheskikh proizvodstv s pomoshch'yu iskusstvennogo intellekta [Diagnosis of failures in chemical production equipment using artificial intelligence]. Programmnye sistemy i vychislitel'nye metody, 2024. No. 2 (in Russian) DOI: 10.7256/2454-0714.2024.2.70729.
6. Bai G., Chai Z., Ling C., *et al.* Beyond Efficiency: A Systematic Survey of Resource-Efficient Large Language Models. Available at: <https://arxiv.org/abs/2401.00625> (accessed 13.06.2025).
7. Xexéo G., Braidá F., Parreiras M., *et al.* The Economic Implications of Large Language Model Selection on Earnings and Return on Investment: A Decision Theoretic Model. Available at: <https://arxiv.org/abs/2405.17637> (accessed 13.06.2025).
8. Bumgardner C., Mullen A., Armstrong S., *et al.* Local Large Language Models for Complex Structured Medical Tasks. Available at: <https://arxiv.org/abs/2308.01727> (accessed 14.06.2025).
9. Naveed H., Khan A., Qiu S., *et al.* A Comprehensive Overview of Large Language Models. Available at: <https://arxiv.org/abs/2307.06435> (accessed 14.06.2025).
10. Wang F., Zhang Z., Zhang X., *et al.* A Comprehensive Survey of Small Language Models in the Era of Large Language Models: Techniques, Enhancements, Applications, Collaboration with LLMs, and Trustworthiness. Available at: <https://arxiv.org/pdf/2411.03350> (accessed 14.06.2025).
11. Serova A.S., Smirnov D.S. Kompaktnye yazykovye modeli. Sovremennye issledovaniya i tekhnologii [Compact language models. Modern research and technologies]. Sb. tez. dokl. XII Mezhdunar. molodezhnoj nauchnoj shkoly-konf. «Sovremennye problemy fiziki i tekhnologii» [Proc. XII Int. Youth Scientific School-Conference «Modern Problems of Physics and Technologies»]. Moscow, 2025. Pp. 539–541 (in Russian).
12. Chen M., Shao W., Xu P., *et al.* EfficientQAT: Efficient Quantization-Aware Training for Large Language Models. Available at: <https://arxiv.org/html/2407.11062v1> (accessed 20.06.2025).
13. Belcak P., Heinrich G., Fu Y., *et al.* Small Language Models are the Future of Agentic AI. Available at: <https://research.nvidia.com/labs/lpr/slm-agents/> (accessed 20.06.2025).
14. Popov R.O., Karpenko N.V., Gerasimov V.V. Overview of small language models in practice. CEUR Workshop Proceedings, 2024. Pp. 164–182.
15. Yu S., Yu L., Fengli X., *et al.* Synergy-of-Thoughts: Eliciting Efficient Reasoning in Hybrid Language Models. Available at: <https://arxiv.org/pdf/2402.02563> (accessed 23.06.2025).
16. Shandilya B., Palmer A. Boosting the Capabilities of Compact Models in Low-Data Contexts with Large Language Models and Retrieval-Augmented Generation. Available at: <https://arxiv.org/html/2410.00387v1> (accessed 23.06.2025).

УДК 551.521:550.42

Радиационная обстановка в районах Ростовской области с различной антропогенной нагрузкой

© 2026 г. Е. А. Бураева¹, И. В. Шишлов¹, К. А. Кузнецова¹, В. А. Бобылев¹, Д. А. Качусов², Е. С. Шаповалов³, В. И. Ратушный⁴, Н. В. Ермолаева⁴

¹ ФГАОУ ВО Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, 344006, Россия

² Филиал «Южный территориальный округ» ФГУП «РАДОН», Ростов-на-Дону, 344037, Россия

³ ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии» Минздрава России, Ростов-на-Дону, 344037, Россия

⁴ Волгодонский инженерно-технический институт – филиал НИЯУ МИФИ, Волгодонск, 347360, Россия

В рамках комплексного радиоэкологического мониторинга наземных экосистем в регионах Юга Европейской части России оценено распределение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) в пределах населенных пунктов Ростовской области с целью создания карт территориального распределения МАЭД гамма-излучения в степных условиях. Проведена оценка загрязнения верхнего слоя почвы (0–10 см) радионуклидами (^{226}Ra и ^{137}Cs) в сельскохозяйственных районах, в пределах Ростовской агломерации, в районах с развитой угольной промышленностью, а также в туристско-рекреационных районах и зонах наблюдения предприятий атомной промышленности. Показано, что средние арифметические значения МАЭД варьируют от 0.10 мкЗв/ч в сельскохозяйственных районах до 0.14 мкЗв/ч в районах с развитой угольной промышленностью. Распределение удельной активности искусственного радионуклида ^{137}Cs в верхнем слое почвы характеризуется значительной вариабельностью, с минимальными значениями в рекреационных районах (средняя арифметическая удельная активность составляет 7.5 Бк/кг) и повышенными – в угледобывающих в среднем, 22.6 Бк/кг). Это обусловлено неравномерным выпадением данного радионуклида на территории Ростовской области после аварии на Чернобыльской АЭС. Распределение удельной активности ^{226}Ra в районах Ростовской области с различной антропогенной нагрузкой в целом достаточно равномерное с минимальными значениями в сельскохозяйственных районах (21.1 Бк/кг) и максимальными средними арифметическими удельными активностями данного радионуклида в почвах в пределах Ростовской агломерации и в угледобывающих районах (25.9 и 24.1 Бк/кг соответственно). Подобное распределение естественного радионуклида ^{226}Ra обусловлено как особенностями почвенного покрова в регионе, так и влиянием антропогенной деятельности на наземные экосистемы.

Ключевые слова: мощность амбиентного эквивалента дозы, гамма-излучение, распределение, сельские поселения, население, радиационная безопасность, почва, удельная активность, радиоцезий, естественные радионуклиды, радиация.

Введение

Радиоэкологический мониторинг в регионах с различной антропогенной нагрузкой является наиболее важным аспектом в исследованиях состояния окружающей среды. Например, гамма-фон (мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, МАЭД) от природных источников ионизирующих излучений оценивают не только для зон наблюдений атомной промышленности [1], в регионах, по-

✉ Е.А. Бураева: buraeva@sfedu.ru

Поступила в редакцию: 08.11.2025

После доработки: 20.12.2025

Принята к публикации: 25.12.2025

страдавших от аварий на атомных электростанциях [2], но и в пределах рекреационных [3], урбанизированных [4] территорий, а также в сельской местности [5].

Оценка радиационной обстановки складывается из множества параметров, основными являются: измерение МАЭД и исследование удельной активности естественных и искусственных радионуклидов, содержащихся в объектах окружающей среды [6]. Стоит отметить, что естественный радиационный фон на открытых территориях зависит от нескольких факторов, включая наличие геологических формаций [7], состав почвы [8], присутствие радиоактивных элементов в горных породах, атмосфере и воде [9], а также в высокогорных районах – повышенный уровень космического излучения и солнечной радиации [10].

Максимальное влияние на МАЭД все же оказывают величины удельной активности естественных радионуклидов рядов урана и тория, распределенных в горных породах и почвах [11], а в зданиях и сооружениях – в строительных материалах и от радона в воздухе [12, 13]. Как правило, высокие значения МАЭД и, как следствие, значительные годовые эффективные дозы фиксируются на территориях, сложенных различными магматическими породами [14] и достаточно активной вулканической деятельностью [15]. Как природные, так и искусственные радионуклиды существенно влияют на уровень радиационного фона. В отличие от естественных искусственные изотопы попадают в окружающую среду в результате аварий на предприятиях атомной промышленности [16–20].

Стоит отметить, что вопросами мониторинга радиационной обстановки объектов и территорий занимается множество ведомств – Международное агентство по защите от радиации (МАЗР), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Основной целью их деятельности является обеспечение безопасности здоровья людей и охраны окружающей среды.

В Российской Федерации, в частности, в Ростовской области за мониторинг радиационной обстановки отвечает ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Это учреждение проводит еженедельные измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения. Актуальные значения МАЭД в различных точках Ростовской области доступны для населения и являются усредненными для конкретных населенных пунктов.

Согласно Нормам радиационной безопасности Российской Федерации (НРБ-99/2009), наиболее безопасными показателями МАЭД считаются значения до 0.15 мкЗв/ч¹. По рекомендации МКРЗ и ВОЗ уровень радиации (радиационный фон) считается нормальным: 0.1–0.2 мкЗв/ч, допустимым: 0.2–0.6 мкЗв/ч, повышенным: 0.6–1.2 мкЗв/ч [21]. Множество публикаций, связанных с исследованием естественного радиационного фона [22–25] показывают, что гамма-фон на открытых территориях в различных регионах варьируется в диапазоне от 0.03 до 0.28 мкЗв/ч, при среднемировом значении данного параметра 0.1 мкЗв/ч.

Данное исследование посвящено установлению особенностей распределения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД, мкЗв/ч) на территориях населенных пунктов Ростовской области и оценке дозовых нагрузок от природных источников ионизирующего излучения для дифференциации районов с различной экономической специализацией и разной антропогенной нагрузкой по уровням МАЭД.

Работа является продолжением комплекса исследований, проводимых в Южном федеральном университете с целью создания карт территориального распределения МАЭД гамма-излучения в степных условиях. Полученные сведения могут быть использованы как справочная информация для оценки изменений в уровнях фоновой радиации в окружающей среде из-за различных природных геологических процессов или техногенного воздействия на экосистемы.

¹ СанПин 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). Утверждены и введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко от 7 июля 2009 г. № 47 с 01 сентября 2009 г.

Материалы и методы

Исследование распределения МАЭД проводилось в пределах Ростовской области. Столицей области (административным центром) является город Ростов-на-Дону. Область граничит с Волгоградской и Воронежской областями, Краснодарским и Ставропольским краями и Республикой Калмыкией. Климат области – преимущественно умеренно континентальный. Средние температуры: июля – +23 °С, января – –7 °С. Среднегодовое количество осадков составляет 424 мм. В области распространены черноземные и каштановые почвы на лессовидных суглинках и глинах.

На рис. 1 представлена карта-схема расположения и территориального деления административных районов Ростовской области по видам экономической деятельности и уровням антропогенной нагрузки.

1. *Сельскохозяйственные районы (СР)*. Расположены в северной части Ростовской области – Чертовский, Миллеровский, Тарасовский, Кашарский, Боковский, Верхнедонской и Шолоховский районы.

2. *Районы с развитой угольной промышленностью (УП)* – Октябрьский район.

3. *Районы, частично или полностью входящие в зону наблюдения Ростовской АЭС (РоАЭС+ПХРО)* – Волгодонский, Дубовский и Цимлянский районы. Также к этой группе относится пункт хранения радиоактивных отходов (ПХРО) в селе Большие Салы (Мясниковский район).

4. *Ростовская агломерация (РА)*. Это крупный урбанизированный район, сформированный вокруг города Ростова-на-Дону и объединяющий близлежащие населенные пункты, связанные с ним экономическими, транспортными и социальными связями. К данной группе относятся: города Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск, Батайск и Аксай.

5. *Сельскохозяйственные районы, включающие предприятия легкой промышленности (СЛ+ЛП)*. Основная задача таких предприятий – это обработка сельскохозяйственных культур, выращиваемых в данных районах. К этой группе относятся Матвеево-Курганский, Родионово-Несветайский, Аксайский и Орловский районы.

6. *Туристско-рекреационные районы (ТРР)*. Эти территории расположились на побережье Таганрогского залива, интерес в мониторинге радиационного фона таких районов связан с расположением большого количества баз отдыха, пансионатов и детских оздоровительных лагерей. К данной группе относятся Азовский, Мясниковский и Неклиновский районы.

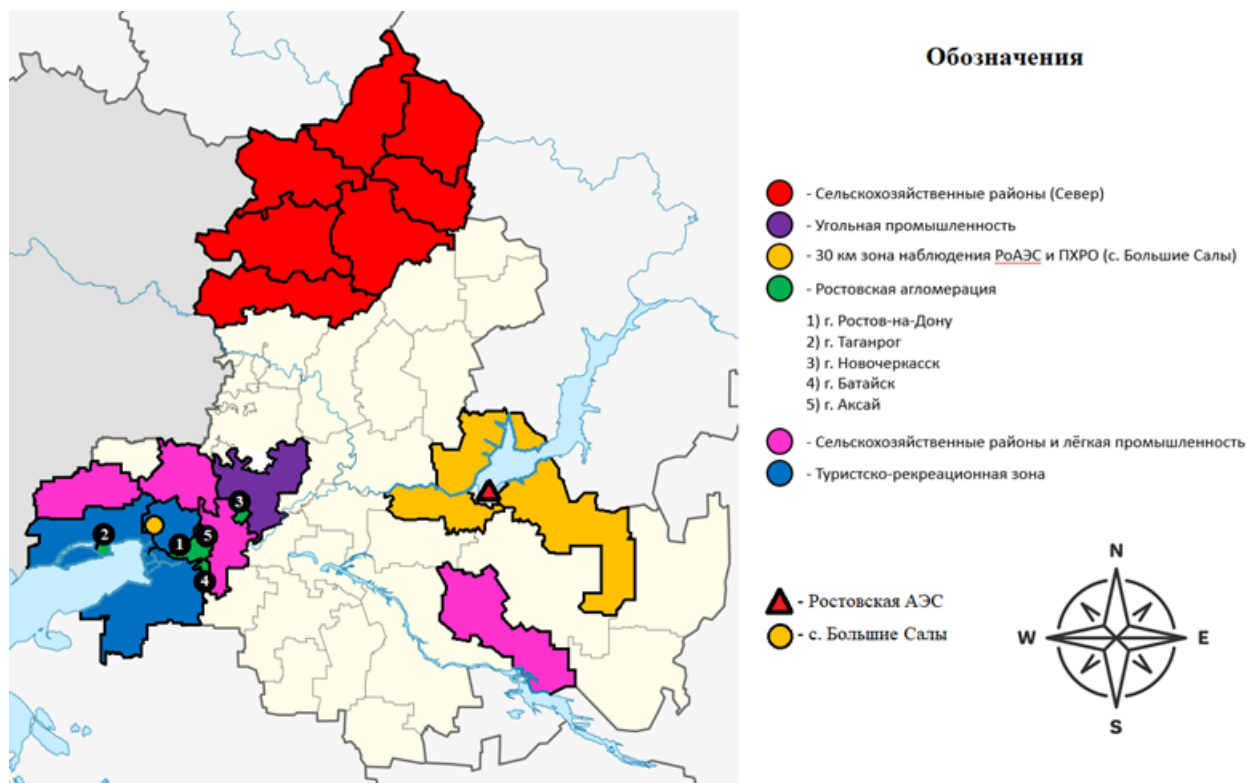


Рис. 1. Карта-схема расположения исследуемых районов в пределах Ростовской области

Измерения МАЭД, (мкЗв/ч) проводились методом пешеходной гамма-съемки с использованием дозиметров-радиометров СРП-88н, ДРБП-03, ДКС-96. Отбор почвенных проб осуществлялся в контрольных точках методом конверта из прикопок глубиной 0–10 см.

Исследование удельной активности естественных (^{226}Ra , ^{232}Th , ^{40}K) и искусственного (^{137}Cs) радионуклидов в почвенных образцах проводилось с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра «Прогресс-гамма» в соответствии со стандартными методиками.

Для проверки распределений данных МАЭД на нормальность использовали тесты Колмогорова – Смирнова (с поправкой на значимость Лиллефорса). Оценку зависимостей между различными параметрами проводили методами корреляционно-регрессионного анализа. Сравнение выборок осуществляли с использованием однофакторного дисперсионного анализа с использованием критерия Краскелла – Уоллиса с уровнем достоверности 95 %. Результаты считали статистически значимыми при уровне достоверности 95 %.

Результаты и их обсуждение

На рис. 2 и в табл. 1 представлены результаты статистической обработки данных по распределению МАЭД по всей территории Ростовской области. Для сравнения использованы данные по МАЭД, измеренные в пределах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Ростовской области [26].

Визуальный анализ распределения МАЭД (рис. 2) показал значимые отклонения от гауссовой модели, что потребовало применения специализированных статистических тестов для количественной оценки характера распределения. Для проверки формы распределения МАЭД были использованы тесты Андерсона – Дарлинга, Шапиро – Уилка и Пирсона (табл. 2).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что выборка всех данных МАЭД не подчиняется нормальному распределению. Визуально и по форме гистограммы (рис. 2) данное распределение ближе к логнормальному, где большая часть значений сконцентрирована в области малых значений МАЭД гамма-излучения. Необходимо отметить, что при описании величин гамма-фона необходимо оперировать средним геометрическим значением МАЭД (0.12 мкЗв/ч), которое согласуется с наиболее безопасным уровнем мощности амбиентного эквивалента дозы 0.15 мкЗв/ч (согласно Нормам радиационной безопасности НРБ-99/2009).

Коэффициент вариации МАЭД для Ростовской области выходит за пределы неопределенности измерений данной величины (30–35 %), следовательно, встречаются территории с гамма-фоном, превышающим уровни, рекомендованные ОСПОРБ-99/2010 и НРБ-99/2009 (0.3 мкЗв/ч). Это может быть обусловлено разнородностью территорий и наличием месторождений полезных ископаемых. Также

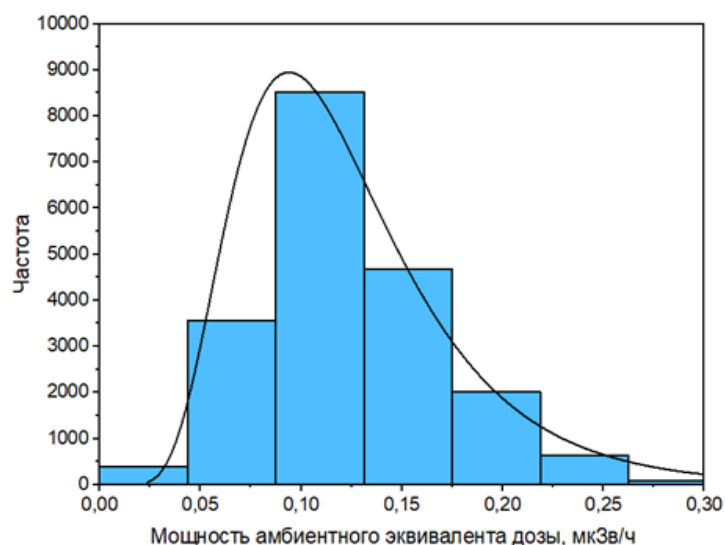


Рис. 2. Частотное распределение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в населенных пунктах Ростовской области

Таблица 1. Мощность AMBIENT эквивалента дозы гамма-излучения в районах Ростовской области

Параметр	Населенные пункты	ООПТ [27]
Минимум, мкЗв/ч	0.02	0.05
Максимум, мкЗв/ч	0.51	0.32
Среднее арифметическое, мкЗв/ч	0.12	0.13
Среднее геометрическое, мкЗв/ч	0.11	0.11
Мода, мкЗв/ч	0.12	0.14
Медиана, мкЗв/ч	0.12	0.14
Стандартное отклонение, мкЗв/ч	0.05	0.04
Коэффициент вариации, %	45	28
Экссесс, отн. ед.	1.26	0.15
Асимметричность, отн. ед.	0.73	0.28
Количество измерений, шт.	19911	1590

Таблица 2. Проверка распределения МАЭД на нормальность

Тест	p-value полученное	p-value табличное/критическое	Пояснение
Андерсона – Дарлинга	18.9	1.1	Уровень значимости сильно превышает критическое значение, что указывает на отклонение от нормального распределения
Шапиро – Уилка	$7 \cdot 10^{-5}$	$5 \cdot 10^{-2}$	Уровень значимости существенно меньше табличного, следовательно, нормальность отвергается
Пирсона	0	–	При значении p-value = 0, нулевая гипотеза о нормальности отвергается

важно отметить: часть территорий Ростовской области загрязнены радиоцезием (^{137}Cs) после аварии на Чернобыльской АЭС, что может вносить определенный вклад в вариации гамма-фона. Данными факторами может объясняться положительная асимметрия в распределении МАЭД (рис. 2, табл. 1), а именно – правосторонний хвост в частотном распределении данного показателя.

Логнормальность распределения – это вполне ожидаемый и нормальный результат при большой выборке данных МАЭД. В природных условиях мощность дозы подвержена влиянию большого количества независимых факторов, особенно в природно-техногенных средах: достаточно пестрый почвенный покров, используются различные строительные материалы для построек, имеют место выходы горных пород. Все эти аспекты влияют не аддитивно, а мультипликативно, что и является причиной логнормального распределения МАЭД.

Также одним из естественных и неконтролируемых факторов, влияющих на общий уровень МАЭД, является космическое излучение. Вклад от него сильно зависит от высоты над уровнем моря из-за взаимодействия первичного и вторичного космического излучений с атмосферой. Ростовская область – это преимущественно равнинная степь с перепадами высот 50–250 м. Максимальные отметки высот – на востоке и севере, где начинаются отроги Среднерусской возвышенности.

Различие в значениях дозовых нагрузок от космического излучения (табл. 3) для минимальной и максимальной высоты над уровнем моря составляет около 3 % и для мощности дозы, и для годовой дозы, что не оказывает значимого влияния на состояние человека и окружающей среды. Следовательно, при сравнении МАЭД в различных районах вкладом от космического излучения можно пренебречь.

Таблица 3. Дозы от космического излучения на разной высоте над уровнем моря в пределах Ростовской области

Параметр	5 м над уровнем моря	253 м над уровнем моря
Мощность дозы, мкЗв/ч	0.034	0.035
Годовая доза, мЗв/год	0.30	0.31

Ниже представлен сравнительный анализ распределения МАЭД гамма-излучения в районах Ростовской области с различной антропогенной нагрузкой.

В целом, в различных районах Ростовской области гамма-фон распределен достаточно равномерно (рис. 3, табл. 4). Уровни МАЭД соответствуют естественному фону, характерному для региона [26, 27], и не превышают Норм радиационной безопасности НРБ-99/2009. Стоит отметить, что даже незначительные вариации МАЭД ($\sigma = 0.04$) могут зависеть от множества факторов, в том числе и от антропогенной нагрузки.

В районах с преимущественно сельскохозяйственной деятельностью и наличием легкой промышленности (преимущественно – предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции), а также в туристско-рекреационных районах фиксируется минимальный уровень МАЭД (0.10 и 0.11 мкЗв/ч соответственно, табл. 4). Это может быть обусловлено, с одной стороны, особенностями радионуклидного состава почвенного покрова – например, в туристско-рекреационных районах преобладают песчаные почвы, для которых характерна пониженная сорбционная способность естественных радионуклидов (^{238}U , ^{232}Th , ^{40}K и их продуктов распада), и, как следствие, снижение вклада от почвенных ЕРН в формирование гамма-фона на поверхности [28]. В сельскохозяйственных районах юго-запада

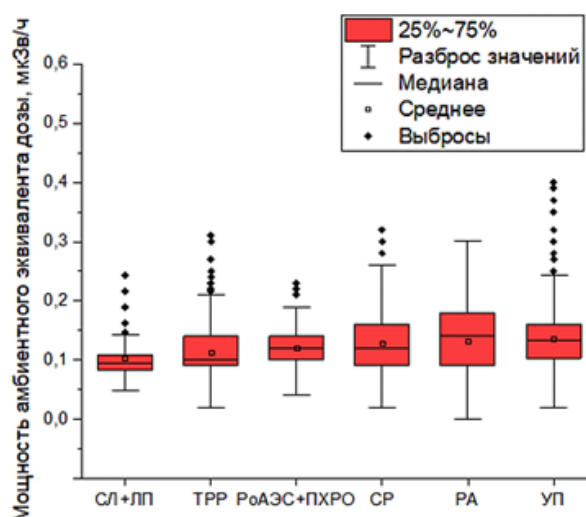


Рис. 3. Распределение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения по контрольным участкам: СЛ + ЛП – сельскохозяйственные районы и легкая промышленность; ТРР – туристско-рекреационные районы; РоАЭС + ПХРО – 30 км зона наблюдения Ростовской атомной электростанции и пункт хранения радиоактивных отходов в селе Большие Салы; СР – сельскохозяйственные районы северной части Ростовской области; РА – Ростовская агломерация, включающая города: Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск, Батайск и Аксай; УП – угольная промышленность

Таблица 4. Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в различных районах Ростовской области

Параметр	СЛ+ЛП	ТРР	РоАЭС+ПХРО	СР	РА	УП
Минимум, мкЗв/ч	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Максимум, мкЗв/ч	0.27	0.31	0.40	0.41	0.51	0.40
Среднее арифметическое, мкЗв/ч	0.10	0.11	0.12	0.13	0.13	0.14
Мода, мкЗв/ч	0.08	0.10	0.14	0.12	0.14	0.12
Медиана, мкЗв/ч	0.10	0.10	0.12	0.12	0.14	0.13
Коэффициент вариации, %	30	36	25	38	38	36

Ростовской области обработка почвы может способствовать снижению запасов Чернобыльского радиоцезия в верхних почвенных горизонтах, а на юго-востоке области – Чернобыльские выпадения были незначительными [29]. Стоит отметить, что на побережье Таганрогского залива Азовского моря имеют место специфические климатические условия с повышенной влажностью, ограничивающей процессы пылеобразования.

Уровень МАЭД в зоне наблюдения Ростовской АЭС и пункта хранения радиоактивных отходов (пос. Большие Салы, Мясниковский район) составляет 0,12 мкЗв/ч, что соответствует среднему гамма-фону в Ростовской области [26], а для зоны наблюдения Ростовской АЭС не превышает результаты предпускового мониторинга (0,14 мкЗв/ч [30]).

В северных районах Ростовской области средний МАЭД, равный 0,13 мкЗв/ч, обусловлен измерениями гамма-фона в близости действующих карьеров, с выходом горных пород (в Тарасовском, Миллеровском районах), а также на паханных сельскохозяйственных полях, где вклад в мощность дозы может быть обусловлен использованием фосфорных и калийных удобрений, а также перераспределением радионуклидов за счет капиллярных и эрозийных процессов. Стоит отметить, что в данных районах имеют место пятна радиоцезия Чернобыльского происхождения [29].

Для Ростовской агломерации характерный уровень МАЭД составляет 0,13 мкЗв/ч, что обусловлено значительной антропогенной нагрузкой. Плотная многоэтажная застройка с использованием строительных материалов, содержащих естественные радионуклиды, промышленные выбросы предприятий металлургического, энергетического и нефтехимического профиля могут являться причиной повышения гамма-фона. Помимо этого, дополнительный вклад вносят радионуклиды (^{226}Ra , ^{210}Pb , ^{210}Po), сорбированные на частицах топлива и смазочных материалах, поступающие в окружающую среду с выхлопными газами. Однако все эти факторы не представляют радиационную опасность для человека и экосистем, так как уровень МАЭД не превышает 0,30 мкЗв/ч (согласно НРБ-99/2009).

Максимальный уровень МАЭД (0,14 мкЗв/ч) характерен для районов с развитой угольной промышленностью. Это обусловлено наличием в углях значительных количеств естественных радионуклидов (^{238}U , ^{226}Ra , ^{232}Th). При добыче, переработке, сжигании данные поллютанты попадают в окружающую среду, способствуют образованию зон с более высоким радиационным фоном.

На рис. 4 и в табл. 5 представлены вариации распределения искусственного цезия в верхнем почвенном слое.

После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году радиоактивные выпадения на территории Ростовской области распределились крайне неравномерно, сформировав сложную картину загрязнения [29]. ^{137}Cs выпадал отдельными пятнами и полосами, создавая выраженную пространственную неоднородность радиационного фона. Наибольшие уровни загрязнения зафиксированы в районах с черноземными почвами, обладающими высокой сорбционной способностью. В то же время песчаные

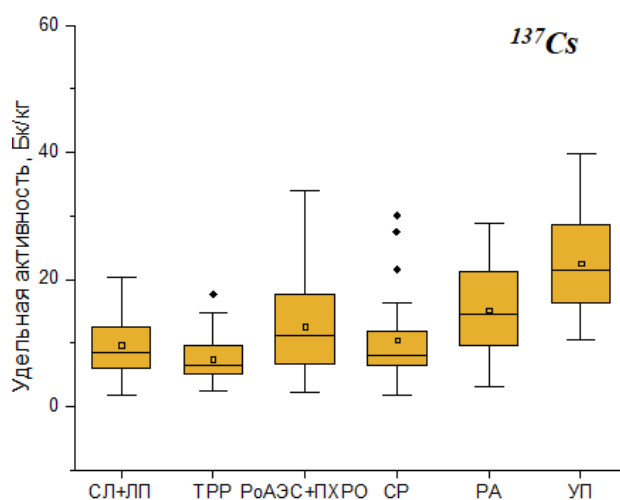


Рис. 4. Распределение удельной активности цезия по контрольным участкам

Таблица 5. Описательная статистика удельной активности цезия по контрольным участкам

Параметр	СЛ+ЛП	ТРП	РоАЭС+ПХРО	СР	РА	УП
Минимум, Бк/кг	1.7	2.5	2.1	1.8	3.2	10.4
Максимум, Бк/кг	20.3	17.6	33.9	46.7	28.8	39.8
Среднее арифметическое, Бк/кг	9.7	7.5	12.6	10.5	15.1	22.6
Среднее геометрическое, Бк/кг	8.5	6.6	9.3	7.3	11.6	21.3
Мода, Бк/кг	12.4	6.4	31.7	2.7	11.9	17.6
Медиана, Бк/кг	8.5	6.4	11.2	8.1	14.6	21.4
Коэффициент вариации, %	54	56	92	119	66	37

почвы, характерные для восточных районов области, показали минимальные значения накопления радионуклида, благодаря низкой сорбционной и высокой миграционной способности песков, так для туристско-рекреационной зоны средняя удельная активность радиоцезия составила 6.6 Бк/кг, при его среднемировом значении 2–10 Бк/кг [18, 28, 29].

Особый интерес представляет ситуация в районах с угольной промышленностью, где сформировались локальные максимумы загрязнения цезия. Это объясняется сочетанием двух факторов: непосредственного выпадения чернобыльских радиоактивных осадков и дополнительного техногенного воздействия от угледобывающей промышленности. В угольных районах образовалось устойчивое пятно загрязнения, где радиационная обстановка осложнялась наличием золоотвалов и промышленных выбросов, так, для территорий с различной антропогенной нагрузкой максимальным значением удельной активности радиоцезия является 21.3 Бк/кг в районах угольной промышленности.

За 40 лет, прошедших после аварии, активность ^{137}Cs естественным образом снизилась в 2–3 раза за счет естественного радиоактивного распада, однако пространственное распределение загрязнения сохранило первоначальные закономерности: наиболее высокие остаточные уровни по-прежнему отмечаются в западных черноземных районах и промышленной восточной части области, тогда как территории юго-востока и юго-запада остаются зонами с минимальными значениями активности данного радионуклида.

Среди естественных радионуклидов для радиоэкологической оценки территорий был выбран ^{226}Ra , что связано с его достаточно высокой миграционной способностью, стабильностью как маркера из-за большого периода полураспада и корреляции с антропогенными процессами. На рис. 5 и в табл. 6 представлены вариации распределения радия в верхнем почвенном слое.

В целом, распределение удельной активности ^{226}Ra на территориях с различной антропогенной нагрузкой в Ростовской области характеризуется относительной однородностью. Стоит отметить, что для каждого района удельная активность радия согласуется со среднемировыми значениями

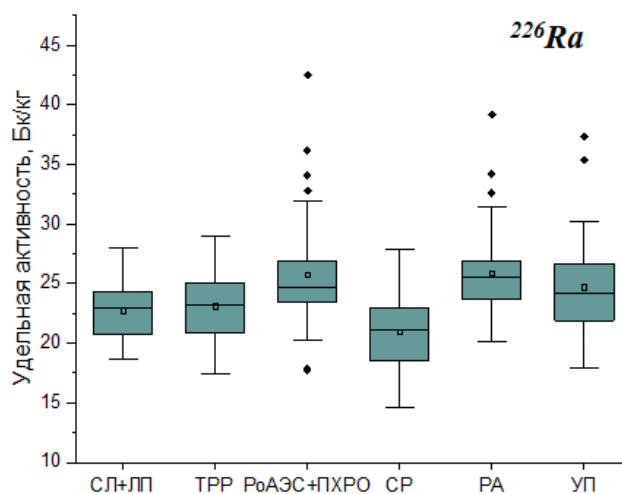


Рис. 5. Распределение удельной активности радия по контрольным участкам

Таблица 6. Описательная статистика удельной активности радия по контрольным участкам

Параметр	СЛ+ЛП	ТРР	РоАЭС+ПХРО	СР	РА	УП
Минимум, Бк/кг	18.7	17.4	17.7	14.6	20.1	17.9
Максимум, Бк/кг	28	29	42.5	27.9	39.2	37.3
Среднее арифметическое, Бк/кг	22.8	23.1	25.8	21.1	25.9	24.7
Среднее геометрическое, Бк/кг	22.7	22.8	25.8	21.1	25.9	24.1
Мода, Бк/кг	20.7	22.1	24.6	22.7	25.7	23.8
Медиана, Бк/кг	22.9	23.2	24.7	21.1	25.5	24.2
Коэффициент вариации, %	10	12	19	17	15	17

(20–40 Бк/кг). Однако выявлены локальные аномалии с повышенными концентрациями (в 2–3 раза выше среднего значения по району).

В зоне влияния Ростовской АЭС и ПХРО наблюдаются участки с удельной активностью 40.3 и 42.5 Бк/кг, при среднемировом значении 20–40 Бк/кг [28] это может быть обусловлено комплексом факторов: во-первых, это может быть результатом внесения органо-минеральных удобрений на сельскохозяйственных территориях. Во-вторых, это эффект многолетней аккумуляции радионуклидов в приповерхностных почвенных горизонтах. Важно отметить, что данные территории находятся под постоянным мониторингом и удельные активности естественных радионуклидов в почвах не изменяются со временем.

Для Ростовской агломерации характерен наибольший средний уровень удельной активности 27.1 Бк/кг. Это связано с наличием участков, где концентрация достигает 58.2 и 80.2 Бк/кг при среднемировом значении 20–40 Бк/кг [28], такие значения объясняются спецификой урбанизированной среды. Историческое использование строительных материалов (особенно гранита, шлакоблоков и керамзита) без должного радиационного контроля в прошлом привело к накоплению радионуклидов в городских почвах (современное строительство осуществляется с обязательным радиационным контролем материалов в соответствии с требованиями НРБ-99/2009 и строго регламентирует содержание радионуклидов в строительных материалах, уровень не должен превышать 370 Бк/кг)². Дополнительными факторами выступают техногенные выбросы автотранспорта, содержащего следовые количества радия в топливных добавках и процессы аэрозольного переноса городских пылевых частиц.

Также точки, со значениями удельной активности, превышающие среднемировые 20–40 Бк/кг [28], наблюдаются в угледобывающих районах, где повышенные концентрации ²²⁶Ra имеют естественно-техногенную природу. Угольные пласты региона содержат природные радионуклиды, которые поступают в окружающую среду при добыче, транспортировке и сжигании топлива. Этот процесс приводит к формированию локальных геохимических зон с повышенными уровнями удельной активности и гамма-фона.

В целом средняя концентрация ²²⁶Ra для каждого из указанных районов характерна для региона и соотносится со среднемировыми удельными активностями данного радионуклида в почвах [28, 30]. При этом выявленные закономерности в распределении ²²⁶Ra в почвах, а также точки с удельной активностью выше среднемировых значений (20–40 Бк/кг), подчеркивают необходимость дифференцированного подхода к радиационному мониторингу, учитывающего как природные особенности территории, так и историю ее промышленного освоения.

Выводы

Мониторинг радиационной обстановки различных районов Ростовской области показал, что МАЭД гамма-излучения в среднем составляет 0.12 ± 0.05 мкЗв/ч, не превышает величин, рекомендованных НРБ-99/2009, и соответствует естественному фону.

² СанПин 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). Утверждены и введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко от 7 июля 2009 г. № 47 с 01 сентября 2009 г.

Уровни МАЭД на территории районов Ростовской области с различной антропогенной нагрузкой варьируются в пределах 0.10–0.14 мкЗв/ч, оставаясь ниже 0,30 мкЗв/ч и отражая стабильный радиационный фон. Наименьшие значения (0.10–0.11 мкЗв/ч) характерны для сельскохозяйственных и туристско-рекреационных зон с песчаными почвами и низкой урбанизацией, максимальные значения МАЭД (0.12–0.14 мкЗв/ч) наблюдаются в промышленных районах, крупных городах и зонах угледобычи и обусловлены техногенными факторами, включая строительные материалы, выбросы предприятий и естественные радионуклиды в угле. Несмотря на локальные вариации гамма-фона, в целом МАЭД в пределах Ростовской области соответствуют естественному природному фону и не представляет угрозы для населения, что подтверждает эффективность действующей системы радиационного контроля в регионе.

Распределение ^{226}Ra на территории районов Ростовской области с различной антропогенной нагрузкой равномерно и соответствует среднемировым значениям (20–40 Бк/кг), однако есть точки с повышенными концентрациями радионуклида: в зоне влияния Ростовской АЭС и ПХРО (до 42.5 Бк/кг), на территории Ростовской агломерации (до 80.2 Бк/кг) и в угледобывающих районах, что может быть связано с поступлением радионуклидов в городские почвы от строительных материалов, деятельности предприятий и естественным содержанием радия в угольных пластах.

Финансирование

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (Государственное задание в сфере научной деятельности. Проект № FENW-2023-0010/Г30110/23-11-ИФ). Тема: «Мультикомпонентные интеллектуальные структуры: фазопереходные кроссинг-эффекты и стратегии ускоренного дизайна эко-систем для технологий цифрового проектирования устройств контроля параметров физических сред».

Конфликт интересов

Конфликт интересов отсутствует.

Вклад авторов

Бураева Е.А. – формулировка идеи и целей исследования, постановка задачи, выбор методов исследования; разработка концепции исследования, разработка методик измерения; организация и подготовка полевых экспедиций; участие в полевых экспедициях; постановка эксперимента; подготовка текста статьи; участие в проведении исследования и обсуждении результатов.

Шишов И.В. – участие в полевых экспедициях; выполнение измерений, анализ экспериментальных данных, выявление закономерностей, подбор литературных источников, редактирование текста статьи; первичная обработка результатов исследования, выявление закономерностей, проведение расчетов и подготовка заключения.

Кузнецова К.А. – участие в полевых экспедициях; выполнение измерений, анализ экспериментальных данных, выявление закономерностей, подбор литературных источников; первичная обработка результатов исследования, выявление закономерностей, проведение расчетов и подготовка заключения.

Бобылев В.А. – организация и подготовка полевых экспедиций; участие в полевых экспедициях; выполнение измерений, анализ экспериментальных данных, выявление закономерностей, подбор литературных источников, редактирование текста статьи; первичная обработка результатов исследования, выявление закономерностей, проведение расчетов и подготовка заключения.

Качусов Д.А. – участие в полевых экспедициях; выполнение измерений, анализ экспериментальных данных, выявление закономерностей, подбор литературных источников, редактирование текста статьи; первичная обработка результатов исследования, выявление закономерностей, проведение расчетов и подготовка заключения.

Шаповалов Е.С. – организация и подготовка полевых экспедиций; участие в полевых экспедициях; выполнение измерений, анализ экспериментальных данных, выявление закономерностей, подбор литературных источников, редактирование текста статьи; первичная обработка результатов исследования, выявление закономерностей, проведение расчетов и подготовка заключения.

Ратушный В.И. – разработка методик измерения; постановка эксперимента; анализ экспериментальных данных, выявление закономерностей; подготовка текста статьи; участие в проведении исследования и обсуждении результатов

Ермолаева Н.В. – разработка методик измерения; постановка эксперимента; анализ экспериментальных данных, выявление закономерностей; подготовка текста статьи; участие в проведении исследования и обсуждении результатов

Список литературы

1. Moontaha S., Rahman M.S., Islam M.S., Yeasmin S. Real-time environmental gamma radiation dose rate measurement around major nuclear and radiological facilities in Bangladesh. // Int. J. Scientif. Res. Manag. 2018. № 6. P. 39–49.
2. Сорокин Ф.Г. Уровень гамма-фона в западных районах Брянской области. // Радиация и риск. (Бюллетень национального радиационно-эпидемиологического регистра), 2025. Т. 34. № 2. С. 63–68.
3. Помеляйко И.С. Оценка радиационного гамма-фона и величины концентрации долгоживущих техногенных радионуклидов ^{137}Cs и ^{90}Sr в почвах городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка, 2017. № 5. С. 64–72.
4. Carpentieri C., Maiorana A., Ampollin M., Antignani S., Caprio M., Carelli V., Carlo C., Cristian Di.C., Bochicchio F.A large and feasible national survey representative of population exposure to outdoor gamma radiation in urban areas. // Frontiers in Public Health, 2024. № 12. P. 1388783.
5. Рамзаев В.П., Барковский А.Н. Динамика уменьшения мощности дозы гамма-излучения в воздухе в сельских населенных пунктах Брянской области России в отдаленном периоде после Чернобыльской аварии // Радиационная гигиена, 2020. Т.13. № 1. С. 38–46.
6. Puchkov A., Yakovlev E., Druzhinin S., Zykov S., Bykov V., Klimovskiy N. Natural radionuclides and oil products in river sediments and assessment of their impact on health in areas of intensive oil production (Timan-Pechora province of North-West Russia). // Environmental Geochemistry and Health, 2025. V. 47. № 10. P. 1–33.
7. Yadav M., Jindal M.K., Bossew P., Ramola R.C. Geological control of terrestrial background radiation in Garhwal Himalaya, India. // Environmental Geochemistry and Health, 2023. V.45. № 11. P. 8379–8401.
8. Milyutin V.V., Belousov P.E., Nekrasova N.A., Krupskaya V.V. Sorption of radionuclides ^{137}Cs and ^{90}Sr on zeolites of various genesis. // Radiochemistry, 2023. V. 65. № 3. P. 346–353.
9. Рамзаев В.П., Барковский А.Н. Измерение эффективной удельной активности природных радионуклидов in situ для оценки мощности амбиентного эквивалента дозы в городской среде. // Радиационная гигиена, 2025. Т. 18. № 2. С. 109–121.
10. Абдулаева А.С. Радиоактивность горных пород, почв, природных вод Дагестана и обусловленные ими эффективные дозы. // Юг России: экология, развитие, 2012. № 3. С. 89–106.
11. Movsisyan N., Hovhannisyan S., Pyuskyulyan K., Belyaeva O. Radionuclide distribution across soil layers and in river sediments: insights from the Aragats Massif, Armenia // Environmental Monitoring and Assessment, 2025. V. 197. № 8. P. 1–12.
12. Алоян Р.М., Гуюмджян П.П., Ветренко Т.Г., Костяшова Е.В. Экологическая безопасность материалов. // Строительство и реконструкция, 2011. № 5. С. 80–84.
13. Сосновский А.В., Аветисов, А.Р., Лукашевич, Ж., Василевский Л.Л., Хакимов Д.А., Кириевич И.К. Дозы облучения населения Луинца и Микашевичей за счет радона в воздухе жилых помещений. // Журнал Белорусского государственного университета. Экология, 2022. № 3. С. 54–61.
14. Собакин П.И., Ушницкий В.Е., Герасимов Я.Р. Оценка радиозоологической обстановки Эльконского урановорудного района (Алданский щит) методами полевой радиометрии. // Геология рудных месторождений, 2022. Т. 64. № 2. С. 191–204.
15. Литвиненко Ю.С., Захарихина Л.В. Радиозоологическая характеристика Камчатки на фоновом уровне и в зонах воздействия рудных объектов. // Вестник Камчатской региональной ассоциации Учебно-научный центр. Серия: Науки о Земле, 2013. № 2. С. 152–167.
16. Park K., Kim J., Lim K.T., Kim J., Chang H., Kim H., Sharma M., Cho G. Ambient dose equivalent measurement with a CsI (TI) based electronic personal dosimeter. // Nuclear Engineering and Technology, 2019. V. 51. № 8. P. 1991–1997.
17. Болдырева В.В. Овчарова В.Н. Этапы радиационного мониторинга на территории Тульской области, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС. // Радиационная гигиена, 2022. Т. 15. № 3. С. 116–123.
18. Lecomte-Pradines C., Adam-Guillermin C., Gashchak S., Bradshaw C., Copplestone D., Beresford N.A. More than thirty years after the Chernobyl accident: What do we know about the effects of radiation on the environment? // J. of Environmental Radioactivity, 2020. V. 211. P. 106108.
19. Takahara Sh., Iijima M., Watanabe M. Assessment Model of Radiation Doses from External Exposure to the Public after the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident. // Health Physics, 2020. V. 118. № 6. P. 664–677.

20. Yukihiya S., Kazuya Yoshimura, Yoshimi Urabe, Takeyuki Iwai, Estiner W. Katengeza. Distribution map of natural gamma-ray dose rates for studies of the additional exposure dose after the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Station accident. // *Journal of Environmental Radioactivity*, 2020. № 223–224. P. 106397.
21. Мархоцкий Я.Л. Основы радиационной безопасности населения: учеб. пособие – Минск: Высш. шк., 2011. 224 с.
22. Chernyago B.P., Nepomnyashchikh A.I., Medvedev V.I. Current radiation environment in the central ecological zone of the Baikal Natural Territory. // *Russian Geology and Geophysics*, 2012. V. 53/ № 9. P. 926–935.
23. Isinkaye M.O. Radiometric assessment of natural radioactivity levels of bituminous soil in Agbabu, southwest Nigeria. // *Radiation measurements*, 2008. V. 43. № 1. P. 125–128.
24. Khorzova L.I., Sidiyakin P.A., Yanukyan E.G. Radiation situation at construction sector objects in Caucasus Mineral Waters region and prospects of its decrease. // *Procedia engineering*, 2016. V. 150. P. 2031–2035.
25. Daulta R., Garg V.K., Singh B. Natural radioactivity in soil, associated radiation exposure and cancer risk to population of Eastern Haryana, India. // *Journal of the geological society of India*, 2019. V. 94. P. 525–532.
26. Бураева Е.А., Маломыжева Н.В., Ширяева А.А. Распределение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения и дозовые нагрузки от природных источников ионизирующего излучения в регионах Северного Кавказа: монография. Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2022. 202 с.
27. Бураева Е.А., Маломыжева Н.В., Каменев О.В. Особенности распределения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в крупных промышленных центрах Ростовской области. // *Экология промышленного производства*, 2022. № 4. С. 54–59.
28. UNSCEAR 2000. Report to the General Assembly, Sources and Effects of Ionizing Radiation. United Nation Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. V. I: Sources. UN, NY, 2000. 654 p.
29. Атлас радиоактивного загрязнения Европейской части России, Белоруссии и Украины. М.: Федеральная служба геодезии и картографии России, 1998. 143 с.
30. Бураева Е.А. Удельная активность радионуклидов в почвах Предкавказья и Северного Кавказа. Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2024. 238 с.

Vestnik Natsional'nogo Issledovatel'skogo Yadernogo Universiteta «MIFI», 2026, vol. 15, no. 1, pp. 91–104

Radiation environment in areas of the Rostov region with different anthropogenic load

E. A. Buraeva^{1,✉}, I. V. Shishlov¹, K. A. Kuznetsova¹, V. A. Bobylev¹, D. A. Kachusov², E. S. Shapovalov³,
V. I. Ratushny⁴, N. V. Ermolaeva⁴

¹ Southern Federal University, Rostov-on-Don, 344006, Russia

² Branch in the Southern Territorial District, Federal State Unitary Enterprise “RADON”, Rostov-on-Don, 344037, Russia

³ National Medical Research Center for Oncology of the Ministry of Health of Russia, Rostov-on-Don, 344037, Russia

⁴ Volgodonsk Engineering and Technical Institute – branch of National Research Nuclear University MEPhI, Volgodonsk, 347360, Russia

✉ buraeva@sfedu.ru

Received November 8, 2025; revised December 20, 2025; accepted December 25, 2025

As part of comprehensive radio-ecological monitoring of terrestrial ecosystems in the regions of the South of the European part of Russia, the distribution of the ambient dose equivalent rate (ADER) of gamma radiation was assessed within populated areas of the Rostov region. The aim was to create maps of the territorial distribution of the gamma radiation ADER under steppe conditions. The spatial distribution of ADER was analyzed, and an assessment of the contamination of the topsoil layer (0–10 cm) with radionuclides (²²⁶Ra и ¹³⁷Cs) was conducted in agricultural areas, within the Rostov agglomeration, in areas with a developed coal industry, as well as in tourist-recreational areas and the surveillance zones of nuclear industry enterprises. It was shown that the arithmetic mean values of ADER range from 0.10 μSv/h in agricultural areas to 0.14 μSv/h in areas with a developed coal industry. The distribution of the specific activity of the artificial radionuclide ¹³⁷Cs in the topsoil is characterized by significant variability, with minimum values in recreational areas (the arithmetic mean

specific activity is 7.5 Bq/kg) and elevated values in coal-mining areas (on average, 22.6 Bq/kg). This is due to the uneven deposition of this radionuclide across the territory of the Rostov region after the Chernobyl Nuclear Power Plant accident. The distribution of ^{226}Ra specific activity in the districts of the Rostov region with different anthropogenic loads is generally quite uniform, with minimum values in agricultural areas (21.1 Bq/kg) and maximum arithmetic mean specific activities of this radionuclide in soils within the Rostov agglomeration and in coal-mining areas (25.9 and 24.1 Bq/kg, respectively). Such a distribution of the natural radionuclide ^{226}Ra is determined both by the characteristics of the soil cover in the region and by the influence of anthropogenic activities on terrestrial ecosystems.

Keywords: ambient dose equivalent rate, gamma radiation, distribution, rural settlements, population, radiation safety, soil, specific activity, radiocaesium, natural radionuclides, radiation.

References

1. Moontaha S., Rahman M.S., Islam M.S., Yeasmin S. Real-time environmental gamma radiation dose rate measurement around major nuclear and radiological facilities in Bangladesh. *Int. J. Scientif. Res. Manag.*, 2018. No. 6. Pp. 39–49.
2. Sorokin P. Gamma Background Level in the Western Districts of the Bryansk Region. *Radiatsiya i risk – Radiation and Risk*, 2025. Vol. 34. Pp. 63–68 (in Russian).
3. Pomelyayko I.S. Assessment of the radiation gamma background and the concentration of long-lived technogenic radionuclides ^{137}Cs and ^{90}Sr in the soils of resort towns of Caucasian Mineral Waters. *Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Geologiya i razvedka – News of higher educational institutions. Geology and exploration*. No. 5. Pp. 64–72 (in Russian).
4. Carpentieri C., Maiorana A., Ampollin, M., Antignani S., Caprio M., Carelli V., Carlo C., Cristian Di.C., Boicchio F. A large and feasible national survey representative of population exposure to outdoor gamma radiation in urban areas. *Frontiers in Public Health*, 2024. No. 12. Pp. 1388783.
5. Ramzaev V.P., Barkovsky A. N. Dynamics of decrease of the gamma dose rate in air in rural settlements of the Bryansk region (Russia) in the remote period after the Chernobyl accident. *Radiatsionnaya Gygiena – Radiation Hygiene*, 2020. Vol. 13. No. 1. Pp. 38–46 (in Russian).
6. Puchkov A., Yakovlev E., Druzhinin S., Zykov S., Bykov V., Klimovskiy N. Natural radionuclides and oil products in river sediments and assessment of their impact on health in areas of intensive oil production (Timan-Pechora province of North–West Russia). *Environmental Geochemistry and Health*, 2025. Vol. 47. No. 10. Pp. 1–33.
7. Yadav M., Jindal M.K., Bossew P., Ramola R.C. Geological control of terrestrial background radiation in Garhwal Himalaya, India. *Environmental Geochemistry and Health*, 2023. Vol. 45. No. 11. Pp. 8379–8401.
8. Milyutin V.V., Belousov P.E., Nekrasova N.A., Krupskaya V.V. Sorption of radionuclides ^{137}Cs and ^{90}Sr on zeolites of various genesis. *Radiochemistry*, 2023. Vol. 65. No. 3. Pp. 346–353.
9. Ramzaev V.P., Barkovsky A.N. Measurement of the effective specific activity of natural radionuclides in situ to assess the ambient dose equivalent rate in an urban environment. *Radiatsionnaya Gygiena – Radiation Hygiene*, 2025. Vol. 18. No. 2. Pp. 109–121 (in Russian).
10. Abdullayeva A.S. Radioactivity of rocks, soils, natural waters of Dagestan and the effective doses caused by them. *Yug Rossii: ekologiya, razvitiye – South of Russia: ecology, development*, 2012. No. 3. Pp. 89–106 (in Russian).
11. Movsisyan N., Hovhannisyan S., Pyuskyulyan K., Belyaeva O. Radionuclide distribution across soil layers and in river sediments: insights from the Aragats Massif, Armenia. *Environmental Monitoring and Assessment*, 2025. Vol. 197. No. 8. Pp. 1–12.
12. Aloyan R.M., Guyumdzhyan P.P., Vetrenko T.G., Kostyashova E.V. Environmental safety of materials. *Stroitel'stvo i rekonstruktsiya – Construction and reconstruction*, 2011. No. 5. Pp. 80–84 (in Russian).
13. Sosnovsky A.V., Avetisov, A.R., Lukashevich, Zh., Vasilevsky L.L., Khakimov D.A., Kirievich I.K. Radiation doses of the population of Luninets and Mikashevichi due to radon in the air of residential premises. *Zhurnal Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekologiya – Journal of the Belarusian State University. Ecology*, 2022. No 3. Pp. 54–61 (in Russian).
14. Sobakin P.I., Ushnitsky V.E., Gerasimov Ya.R. Assessment of the radioecological situation of the Elkon uranium ore region (Aldan shield) using field radiometry methods. *Geologiya rudnykh mestorozhdeniy – Geology of ore deposits*, 2022. Vol. 64. No. 2. Pp. 191–204 (in Russian).
15. Litvinenko Yu.S., Zakharikhina L.V. Radioecological characteristics of Kamchatka at the background level and in the zones of influence of ore objects. *Vestnik Kamchatskoy regional'noy assotsiatsii Uchebno-nauchnyy tsentr. Seriya: Nauki o Zemle – Bulletin of the Kamchatka Regional Association Educational and Scientific Center. Series: Earth Sciences*, 2013. No. 2. Pp. 152–167 (in Russian).
16. Park K., Kim J., Lim K.T., Kim J., Chang H., Kim H., Sharma M., Cho G. Ambient dose equivalent measurement with a CsI (Tl) based electronic personal dosimeter. *Nuclear Engineering and Technology*, 2019. Vol. 51. No. 8. Pp. 1991–1997.
17. Boldyreva V.V., Ovcharova V.N. Stages of radiation monitoring in the territory of the Tula region exposed to radioactive contamination as a result of the accident at the Chernobyl nuclear power plant. *Radiatsionnaya Gygiena – Radiation Hygiene*, 2022. Vol. 15. No. 3. Pp. 116–123 (in Russian).

18. *Lecomte-Pradines C., Adam-Guillermin C., Gashchak S., Bradshaw C., Copplestone D., Beresford N.A.* More than thirty years after the Chernobyl accident: What do we know about the effects of radiation on the environment. *J. of Environmental Radioactivity*, 2020. Vol. 211. Pp. 106108.
19. *Takahara Sh., Iijima M., Watanabe M.* Assessment Model of Radiation Doses from External Exposure to the Public after the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident. *Health Physics*, 2020. Vol. 118. No. 6. Pp. 664–677.
20. *Yukihisa S., Kazuya Yoshimura, Yoshimi Urabe, Takeyuki Iwai, Estiner W. Katengeza.* Distribution map of natural gamma-ray dose rates for studies of the additional exposure dose after the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Station accident. *Journal of Environmental Radioactivity*, 2020. No. 223–224. Pp. 106397.
21. *Markhotsky Ya.L.* Fundamentals of radiation safety of the population: textbook – Minsk: Higher school, 2011. 224 p. (in Russian).
22. *Chernyago B.P., Nepomnyashchikh A.I., Medvedev V.I.* Current radiation environment in the central ecological zone of the Baikal Natural Territory. *Russian Geology and Geophysics*, 2012. Vol. 53. No. 9. Pp. 926–935.
23. *Isinkaye M.O.* Radiometric assessment of natural radioactivity levels of bituminous soil in Agbabu, southwest Nigeria. *Radiation measurements*, 2008. Vol. 43. No. 1. Pp. 125–128.
24. *Khorzova L.I., Sidyakin P.A., Yanukyan E.G.* Radiation situation at construction sector objects in Caucasus Mineral Waters region and prospects of its decrease. *Procedia engineering*, 2016. Vol. 150. Pp. 2031–2035.
25. *Daulta R., Garg V.K., Singh B.* Natural radioactivity in soil, associated radiation exposure and cancer risk to population of Eastern Haryana, India. *Journal of the geological society of India*, 2019. Vol. 94. Pp. 525–532.
26. *Buraeva E.A., Malomyzheva N.V., Shiryayeva A.A.* Raspredelenie moshchnosti ekvivalentnoj dozy gamma-izlucheniya i dozovye nagruzki ot prirodnyh istochnikov ioniziruyushchego izlucheniya v regionah Severnogo Kavkaza: monografiya [Distribution of the equivalent dose rate of gamma radiation and dose loads from natural sources of ionizing radiation in the regions of the North Caucasus: monograph]. Rostov-on-Don; Taganrog: Publishing House of the Southern Federal University, 2022. 202 p. (in Russian).
27. *Buraeva E.A., Malomyzheva N.V., Kamenev O.V.* Features of the distribution of the equivalent dose rate of gamma radiation in large industrial centers of the Rostov region. *Ekologiya promyshlennogo proizvodstva – Ecology of industrial production*, 2022. No. 4. Pp. 54–59 (in Russian).
28. Report to the General Assembly, Sources and Effects of Ionizing Radiation. United Nation Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. UNSCEAR 2000. Vol. I: Sources. UN, NY, 2000, 654 p.
29. Atlas of radioactive contamination of the European part of Russia, Belarus and Ukraine. – Moscow: Federal Service of Geodesy and Cartography of Russia, 1998. 143 p. (in Russian).
30. *Buraeva E.A.* Udel'naya aktivnost' radionuklidov v pochvah Predkavkaz'ya i Severnogo Kavkaza. [Specific activity of radionuclides in soils of the Ciscaucasia and the North Caucasus]. Rostov-on-Don; Taganrog: Publishing House of the Southern Federal University, 2024. 238 p. (in Russian).